

Chapitre 1 : Cahier des charges : Teranga Connect	5
I. Introduction	5
II. Problématiques	6
III. Objectifs	8
IV. INTERETS DU SUJET	9
a) Soutien aux groupes vulnérables :	9
b) Renforcement du tissu social :	9
c) Préservation et promotion de la culture :	9
d) Stimulation de l'économie locale :	10
e) Innovation sociale :	10
f) Promotion de la transparence et de la confiance :	10
g) Contribution au développement durable :	10
h) Amélioration de l'accès aux ressources :	10
i) Développement des compétences numériques :	10
j) Adaptation aux réalités locales :	10
k) Renforcement de la résilience communautaire :	10
l) Promotion de l'inclusion numérique :	10
V. Etude de l'existant	11
a. Kopar Express	11
b. Diapci	12
c. Jaappalé	13
d. Plateforme des Acteurs Non Étatiques (ANE)	13
e. Senvital	14
f. TAATAAN	15
VI. Méthodologie ou organisation du travail	16
VII. Conclusion	17
Chapitre 2 : Etat de l'art	18
I. Introduction :	18
II. Etat de l'art :	18
1. Approches de développement d'application	18
2. Technologies pour Backend	21
3. Technologies pour Frontend Web	23
4. Technologies pour Frontend Mobile	24
5. Chatbot avec RAG (Retrieval Augmented Generation)	26
6. Interventions aux déclarations et partenariats	29
7. Manipulation d'applications par la voix	30

III.	Conclusion	34
Chapitre 3 : Conception de la solution proposée.....		35
I.	Introduction.....	35
II.	Acteurs principaux et leurs rôles	35
III.	Les cas d'utilisation métier existants	35
IV.	Les cas d'utilisation métier de la future solution.....	36
V.	Diagrammes UML (diagrammes des activités, diagrammes de classe)	39
1.	Diagramme de classe des services métiers	39
2.	Diagramme de classe du service pour la communication en temps réel.....	42
VI.	Dessins des processus métiers	44
a.	Processus de publication de déclaration :	44
b.	Processus de participation à une urgence sociale	45
VII.	Fonctionnalités principales	47
1.	Fonctionnalités des utilisateurs de la plateforme	47
2.	Fonctionnalité du modérateur de la plateforme.....	50
VIII.	Architecture fonctionnelle de la future solution	51
1.	Interface Utilisateur (UI).....	51
2.	Gestion des Déclarations	51
3.	Gestion des Dons et Interventions	52
4.	Modération et Validation.....	52
5.	Intégration Réseaux Sociaux.....	52
6.	Service de Messagerie	52
7.	API Externe	52
8.	Passerelle de Paiement.....	52
9.	Communication et Notifications	52
10.	Reporting et Analytics	52
11.	Assistant Virtuel.....	53
12.	Couche d'Authentification et Sécurité	53
13.	Base de Données relationnelles	53
14.	Base de Données non relationnelles	53
IX.	Techniques et outils pour la mise en place	53
A.	Intégration du RAG et des fonctionnalités vocales	56
B.	Gestion des collectes de ressources et des partenariats.....	57
C.	Architecture.....	57
D.	API	57
E.	Frontend	58

F.	Sécurité	58
G.	Performance	58
H.	Scalabilité.....	58
Chapitre 4 :	Réalisation de la solution proposée	59
A.	Architecture technique de la future solution	59
1.	Applications Clientes	59
2.	API Gateway	59
3.	Micro-services	59
4.	Communication Inter-services	60
5.	Modèles LLM	60
6.	Bases de Données	61
7.	Monitoring.....	61
8.	Déploiement et Orchestration	61
B.	Réalisation du Backend (création BD, des micro services et des API)	62
1.	Service de routage	62
2.	Service d'enregistrement	63
3.	Service de gestion des utilisateurs.....	64
4.	Service de gestion des déclarations.....	65
5.	Service de gestion des interventions	68
6.	Service pour la communication.....	71
7.	Service pour l'assistance virtuelle.....	73
C.	Réalisation Frontend (Interfaces Web et mobiles)	75
1.	Page d'inscription	75
2.	Page d'authentification.....	77
3.	Section des urgences	78
4.	Détails des urgences	79
5.	Section des évènements.....	85
6.	Détails des évènements	86
7.	Section des demandes de sang.....	89
8.	Détails des demandes de sang	90
9.	Section de publication des declarations.....	93
10.	Page de publication d'une urgence sociale.....	94
11.	Page de publication de demande de sang.....	95
12.	Page de publication des évènements.....	96
13.	Control de la validation des formulaires.....	99
14.	Page de visualisation de profile.....	100

15.	Section assistance aux utilisateurs	102
D.	Déploiement de l'application (Conteneurs Dockers, etc.).....	102
E.	Démo ou copie des écrans.....	102

Chapitre 1 : Cahier des charges : Teranga Connect

I. Introduction

Actuellement, la solidarité et l'entraide, incarnées par le concept de "Teranga" (hospitalité), sont profondément ancrées dans la culture Sénégalaise. Traditionnellement, les activités sociales, d'aide et de secours s'organisent autour de structures communautaires et familiales. Face aux crises, urgences, catastrophes naturelles ou besoins individuels, la mobilisation se fait souvent de manière spontanée et informelle, impliquant réseaux familiaux, associations de quartier, groupements religieux et ONG locales. Cependant, malgré la force de cette solidarité, le système actuel présente des limites. La communication des besoins et la collecte des ressources restent souvent cloisonnées, limitant l'ampleur et la rapidité des interventions. Le suivi et la transparence des actions sont difficiles à assurer dans ce cadre informel. De plus, l'action sociale institutionnelle, bien que structurée, peine parfois à atteindre l'ensemble de la population, notamment dans les zones rurales ou les quartiers défavorisés.

Dans ce contexte, le développement des technologies numériques offrira des opportunités uniques pour répondre à ces problématiques. Néanmoins, la mise en place d'une solution informatique fera face à plusieurs défis, notamment la complexité architecturale des systèmes d'information, le manque d'infrastructures technologiques dans certaines régions, et la nécessité d'adapter l'outil aux réalités culturelles et linguistiques locales. Instaurer la confiance dans un système numérique pour des échanges traditionnellement basés sur le contact humain représentera également un défi culturel important.

C'est dans cet environnement complexe que le projet "Teranga Connect" est envisagé. Cette plateforme numérique polyvalente visera à incarner l'esprit de la Teranga dans un environnement digital, avec pour objectifs principaux de renforcer le tissu social, de promouvoir l'inclusion et la solidarité, et d'améliorer l'efficacité des actions d'entraide. Elle cherchera à faciliter l'accès à l'aide pour les plus vulnérables, à encourager la participation citoyenne dans les initiatives sociales, et à créer un espace numérique sûr pour l'expression des besoins et la mobilisation des ressources communautaires.

Pour atteindre ces objectifs, "Teranga Connect" proposera un ensemble de fonctionnalités innovantes. La plateforme intégrera un espace de publication des événements. Elle proposera également un système de publication et de vérification des situations d'urgence, incluant les cas sociaux, les catastrophes naturelles et les sinistres. Un outil sera mis en place pour permettre la collecte de ressources matérielles et financières, que ce soit pour des événements communautaires ou pour répondre à des urgences. Une section spécifique

sera dédiée aux demandes de don de sang, afin d'aider les personnes victimes d'accidents ou de maladies.

Par ailleurs, la plateforme disposera d'un espace de communication et d'organisation d'événements locaux. Un assistant virtuel, basé sur l'intelligence artificielle, accompagnera les utilisateurs en répondant à leurs questions et en les guidant dans leurs démarches. Enfin, une fonctionnalité de discussions instantanées sera intégrée, permettant aux utilisateurs de se mettre d'accord sur les différentes publications.

L'utilisation des technologies modernes telles que les systèmes de paiement mobile, et les outils de communication en temps réel permettra d'envisager une amélioration significative de l'efficacité de l'entraide communautaire. En combinant l'esprit traditionnel de la Teranga avec les possibilités offertes par la technologie, "Teranga Connect" ambitionne de créer un écosystème digital où les membres de la communauté pourront interagir, échanger, et s'entraider de manière plus efficace et transparente.

Dans des contextes similaires à travers le monde, les possibilités informatiques ont déjà démontré leur potentiel pour transformer l'action sociale et l'entraide communautaire. Des plateformes de collecte de fonds dédiées aux causes sociales ont permis de mobiliser des ressources à grande échelle. Des applications de mise en relation ont facilité le bénévolat et l'aide de proximité. L'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données a permis d'identifier plus efficacement les besoins et d'optimiser la distribution de l'aide. Ces exemples illustrent le potentiel transformateur de la technologie dans le domaine de l'action sociale et de la solidarité communautaire.

Par ailleurs, "Teranga Connect" représentera une réponse novatrice aux défis sociaux actuels du Sénégal, en tirant parti de l'innovation technologique pour amplifier et optimiser les efforts de solidarité. Elle visera à tisser des liens plus forts au sein de la communauté, à faciliter l'entraide, et à contribuer au bien-être collectif, tout en s'adaptant aux réalités du monde numérique moderne.

II. Problématiques

La mise en place d'une plateforme numérique d'entraide communautaire comme Teranga Connect soulève plusieurs défis importants. Ces problématiques touchent à la fois des aspects sociaux, technologiques et culturels, reflétant la complexité de l'environnement dans lequel le projet s'inscrit. Elles mettent en lumière les obstacles à surmonter pour assurer le succès et l'impact positif de la plateforme. Nous allons lister ci-dessous les principaux problèmes identifiés :

- ✚ Les initiatives de soutien communautaire et d'entraide sont souvent désorganisées et manquent de coordination.
- ✚ L'organisation d'événements communautaires et de collectes de ressources manque souvent d'outils efficaces pour la mobilisation et la gestion.
- ✚ Le manque de visibilité des cas sociaux et des besoins communautaires limite la capacité d'intervention et de soutien.
- ✚ L'urbanisation rapide et la modernisation affaiblissent les liens communautaires traditionnels et les systèmes d'entraide.
- ✚ Les personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées, en situation de précarité) ont des difficultés à accéder aux ressources et au soutien dont elles ont besoin.
- ✚ La perte progressive des traditions et des pratiques culturelles due à la mondialisation menace l'identité culturelle sénégalaise.

Au-delà des défis sociaux et culturels, la mise en œuvre de Teranga Connect fait face à plusieurs problématiques techniques spécifiques :

- ✚ La nécessité de développer une plateforme multilingue pour prendre en compte la diversité linguistique et faible taux d'alphabétisation du pays.
- ✚ L'intégration de systèmes de collecte d'argent sécurisés adaptés au contexte local, incluant les solutions de paiement mobile largement utilisées au Sénégal.
- ✚ L'implémentation de fonctionnalités d'intelligence artificielle, comme les chatbots, adaptées aux spécificités linguistiques et culturelles locales.
- ✚ La fracture numérique au Sénégal, avec des disparités d'accès à Internet et aux appareils connectés entre zones urbaines et rurales.
- ✚ La conception d'une interface utilisateur intuitive et accessible, y compris pour les personnes peu familières avec les technologies numériques.
- ✚ L'implémentation d'un système de messagerie robuste pour la communication asynchrone entre les services.
- ✚ Les défis liés à la sécurité des données et à la protection de la vie privée des utilisateurs, particulièrement importants dans le contexte d'échanges d'informations sensibles.
- ✚ La gestion de la scalabilité de la plateforme pour supporter une croissance potentielle rapide du nombre d'utilisateurs.

Face à cet ensemble de défis sociaux, culturels et techniques, la question centrale qui se pose est la suivante : Comment concevoir et mettre en œuvre une solution informatique qui puisse répondre efficacement à ces multiples problèmes ?

III. Objectifs

L'objectif général de ce mémoire est de concevoir et développer une plateforme numérique innovante, Teranga Connect, qui réponde aux défis sociaux et technologiques identifiés dans le contexte sénégalais. Cette plateforme vise à moderniser et amplifier les pratiques traditionnelles d'entraide tout en exploitant les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication.

En réponse à la problématique informatique, Teranga Connect ambitionne de mettre en place une architecture micro services robuste et évolutive en combinant des technologies comme Spring boot pour la gestion des données structurées et Node JS pour la gestion des données non structurées, capable de gérer efficacement les interactions complexes entre les différents aspects de l'entraide communautaire, tout en assurant la sécurité, la performance et l'accessibilité de la plateforme.

Pour atteindre cet objectif général, plusieurs objectifs spécifiques d'ordre technique et applicative ont été identifiés.

Par conséquent, la solution Teranga Connect permettrait de :

- ❖ Favoriser le partage au sein de la communauté.
- ❖ Amélioration de l'efficacité et de la portée des initiatives d'entraide grâce à une meilleure coordination et visibilité.
- ❖ Promouvoir l'entraide communautaire.
- ❖ Renforcement du tissu social et de la solidarité communautaire à travers une plateforme numérique moderne.
- ❖ Réduire la fracture numérique en rendant les services digitaux accessibles à une plus grande partie de la population.
- ❖ Faciliter l'aide et l'apport de dons aux ONG et organisations non caritatives ou à but non lucratif.
- ❖ Utiliser la technologie pour préserver et promouvoir la culture sénégalaise.

En parallèle, plusieurs objectifs techniques ont été définis. Ils détaillent les moyens technologiques et opérationnels nécessaires à la mise en œuvre efficace de la plateforme. Ainsi on peut citer parmi ces objectifs techniques :

- ❖ Faciliter le partage, la publication des urgences, malades, étudiants ayant des problèmes financiers pour l'inscription universitaire.
- ❖ Créer un espace digital pour la publication des demandes de sang, des urgences sociales et événements locaux.
- ❖ Permettre aux utilisateurs de participer sous différentes manières aux déclarations.
- ❖ Simplifier l'organisation d'événements locaux.
- ❖ Permettre aux cas sociaux d'avoir un soutien le plus facilement possible.
- ❖ Permettre à tout un chacun d'exposer des situations alarmantes en guise d'obtenir un soutien.
- ❖ Facilitation de l'accès à l'aide pour les personnes vulnérables ou isolées.
- ❖ Une grande partie de l'économie sénégalaise est informelle et manque d'outils digitaux adaptés.

En réalisant ces objectifs et en concrétisant ces gains, Teranga Connect a le potentiel de transformer significativement la manière dont l'entraide et la solidarité s'expriment au Sénégal, en alliant tradition et modernité au service du bien-être communautaire.

IV. INTERETS DU SUJET

Le développement de Teranga Connect présente de nombreux intérêts, tant sur le plan socio-culturel que technologique. Cette plateforme innovante s'inscrit à la croisée de plusieurs enjeux cruciaux pour le Sénégal contemporain, alliant tradition et modernité, technologie et valeurs culturelles. L'intérêt de ce projet réside dans sa capacité à répondre à des besoins sociétaux pressants tout en exploitant le potentiel des technologies numériques de pointe. Voici les principaux aspects qui soulignent l'importance et la pertinence de ce sujet :

a) Soutien aux groupes vulnérables :

Un canal sera mis en place pour identifier et aider les personnes en difficulté, tout en facilitant la mobilisation de ressources pour soutenir des causes sociales.

b) Renforcement du tissu social :

La solution digitalise et amplifie les pratiques traditionnelles d'entraide, crée un espace virtuel pour maintenir et renforcer les liens communautaires, et facilite la demande de soutien pour les cas sociaux.

c) Préservation et promotion de la culture :

La plateforme offre un espace pour partager, soutenir ou intervenir sur les déclarations et facilite la transmission des valeurs culturelles à travers les échanges numériques.

d) Stimulation de l'économie locale :

La plateforme offre de nouvelles opportunités aux donateurs pour trouver les nécessiteux et favorise les échanges économiques tant au niveau local qu'au niveau national.

e) Innovation sociale :

La plateforme propose des solutions technologiques adaptées aux défis sociaux spécifiques du Sénégal et encourage l'émergence de nouvelles formes de solidarité et d'entraide.

f) Promotion de la transparence et de la confiance :

La plateforme instaure un système de réputation et d'évaluation pour sécuriser les échanges, renforçant ainsi la confiance dans les transactions en ligne.

g) Contribution au développement durable :

La solution encourage le partage des biens, contribuant ainsi à réduire le gaspillage, et facilite l'organisation d'initiatives locales en faveur de l'environnement.

h) Amélioration de l'accès aux ressources :

La plateforme facilite la mise en relation entre ceux qui ont des besoins et ceux qui peuvent y répondre, tout en optimisant la distribution des ressources au sein de la communauté.

i) Développement des compétences numériques :

La plateforme familiarise les utilisateurs avec les outils numériques et le soutien à travers l'utilisation des nouvelles technologies, tout en contribuant à l'éducation numérique de la population.

j) Adaptation aux réalités locales :

La plateforme prend en compte les spécificités culturelles, linguistiques et économiques du Sénégal, tout en s'adaptant aux contraintes techniques telles que l'accès limité à Internet et la diversité des appareils utilisés

k) Renforcement de la résilience communautaire :

Teranga connect facilite la coordination des efforts d'entraide en cas de besoin.

l) Promotion de l'inclusion numérique :

La plateforme facilite l'accès aux services numériques pour une large partie de la population et contribue à réduire la fracture numérique en proposant une interface adaptée aux réalités locales.

V. Etude de l'existant

L'étude de l'existant se concentrera sur les plateformes, outils et systèmes informatiques actuellement utilisés au Sénégal pour le soutien communautaire, l'entraide, l'intervention aux urgences sociales et les campagnes de collecte de sang. En examinant ces solutions, nous pourrions identifier les fonctionnalités clés qu'elles offrent, leurs forces et leurs limitations, et comment « Teranga Connect » peut se différencier et apporter des améliorations significatives.

Cette étude nous permettra également de tirer des enseignements des expériences passées et des innovations technologiques récentes, afin de concevoir une plateforme qui répond aux besoins spécifiques de la communauté sénégalaise tout en intégrant les meilleures pratiques mondiales. Ainsi, voici une analyse détaillée des principales plateformes agissant dans ce secteur, leurs fonctionnalités, ainsi que leurs limitations par rapport à Teranga Connect.

a. Kopar Express

- **Description :**

Kopar Express est une plateforme de financement participatif en ligne permettant aux utilisateurs de créer des cagnottes pour divers projets personnels, communautaires ou urgents. Elle vise à faciliter la collecte de fonds pour des causes variées tout en assurant transparence et interopérabilité.

- **Fonctionnalités :**

Kopar Express permet aux utilisateurs de créer des cagnottes en ligne pour financer des projets personnels, communautaires ou répondre à des urgences. La plateforme prend en charge diverses méthodes de paiement, y compris les cartes bancaires et des services de paiement mobile populaires tels qu'Orange Money et Free Money, facilitant ainsi l'accès aux contributions pour un large éventail d'utilisateurs. Les contributeurs peuvent suivre en temps réel l'évolution des fonds collectés pour chaque cagnotte, ce qui encourage une participation continue. De plus, les cagnottes peuvent être facilement partagées sur les réseaux sociaux, permettant d'atteindre un public plus large et de maximiser les dons. Enfin, Kopar Express garantit la transparence en affichant les transactions et le montant total collecté pour chaque cagnotte, assurant ainsi aux utilisateurs l'intégrité du processus de collecte.

- **Limitations par rapport à Teranga Connect :**

Pas de fonctionnalité de publication d'événements locaux : Kopar Express ne permet pas la publication ou le partage d'événements locaux comme des conférences, des ateliers ou d'autres événements communautaires, contrairement à Teranga Connect qui intègre cette fonctionnalité pour favoriser l'engagement local.

Absence de marketplace solidaire : Contrairement à Teranga Connect, qui propose un espace de prêt de biens matériels pour des projets ou urgences, Kopar Express ne dispose pas d'une marketplace solidaire permettant aux utilisateurs de prêter ou d'échanger des biens.

Manque de fonctionnalités de soutien communautaire : Kopar Express ne propose pas de système de publication d'urgences sociales, de demandes de sang ou de soutien aux personnes vulnérables. Teranga Connect, en revanche, intègre des fonctionnalités pour répondre aux besoins d'urgence et aux demandes de soutien au sein de la communauté.

Pas d'assistant virtuel : La plateforme Kopar Express ne dispose pas d'un assistant virtuel pour guider les utilisateurs dans leurs démarches ou répondre à leurs questions, contrairement à Teranga Connect qui inclut un assistant virtuel pour faciliter l'interaction.

Fonctionnalités de communication limitées : Kopar Express ne propose pas de chat instantané ou de système de messagerie robuste permettant une communication fluide entre les utilisateurs, alors que Teranga Connect offre une communication efficace au sein de sa communauté.

b. Diapci

- **Description :**

Diapci est une plateforme de financement participatif permettant aux individus et aux organisations de lancer des campagnes pour divers projets.

- **Fonctionnalités :**

Diapci permet aux utilisateurs de créer des campagnes pour financer des projets humanitaires, éducatifs, entrepreneuriaux et bien plus encore. Les contributeurs peuvent suivre l'évolution des fonds collectés en temps réel, offrant ainsi une transparence totale tout au long du processus. Les campagnes peuvent être partagées sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'atteindre un public plus large et de maximiser les contributions. De plus, les projets sont classés par catégories telles que la santé, l'éducation, l'agriculture, et autres, facilitant ainsi la navigation et la recherche pour les utilisateurs.

Enfin, Diapci offre une gestion simplifiée des dons en ligne, permettant aux utilisateurs de suivre et gérer leurs contributions de manière efficace.

- **Limitations par rapport à Teranga Connect :**

Par rapport à Teranga Connect, Diapci présente plusieurs limitations. Tout d'abord, il manque une fonctionnalité de prêt de biens matériels, ce qui empêche les utilisateurs de prêter des biens aux victimes de catastrophes. Ensuite, l'absence d'un assistant virtuel prive les utilisateurs d'un guide interactif pour les aider dans leurs démarches. Enfin, les fonctionnalités de communication sont limitées, car Diapci ne propose pas de chat instantané ni de système de messagerie robuste pour faciliter les échanges entre les utilisateurs.

c. Jaappalé

- **Description :**

Jaappalé est une plateforme de financement participatif créée pour soutenir les petites organisations et les projets communautaires.

- **Fonctionnalités :**

La plateforme Jaapalé permet aux utilisateurs de lancer des projets pour obtenir des financements, tout en offrant des outils destinés à renforcer les capacités des petites organisations. Les donateurs ont la possibilité de suivre l'avancement des projets qu'ils soutiennent, ce qui assure une transparence et un suivi efficace. De plus, la plateforme facilite la création de partenariats entre les organisations locales et internationales, renforçant ainsi la collaboration et l'impact des projets.

- **Limitations par rapport à Teranga Connect :**

Les limitations de Jaappalé par rapport à Teranga Connect incluent l'absence de fonctionnalités de soutien communautaire, telles que la publication d'urgences sociales ou le soutien aux personnes vulnérables. De plus, la plateforme ne dispose pas d'un assistant virtuel pour guider les utilisateurs, ce qui pourrait rendre l'expérience moins personnalisée et interactive par rapport à Teranga Connect.

d. Plateforme des Acteurs Non Étatiques (ANE)

- **Description :**

Cette plateforme offre un cadre d'échanges et de solidarité entre les acteurs non étatiques pour une participation citoyenne efficace aux politiques publiques.

- **Fonctionnalités :**

Les fonctionnalités de la plateforme ANE incluent l'accès à des ressources et à des documents pour soutenir les initiatives communautaires, ainsi que l'identification et la cartographie des acteurs non étatiques. Elle fournit également des informations sur les opportunités de financement disponibles et organise des forums et ateliers pour le renforcement des capacités des acteurs impliqués. Ces éléments sont essentiels pour favoriser une collaboration efficace et une meilleure gestion des projets communautaires.

- **Limitations par rapport à Teranga Connect :**

Les limitations de ANE par rapport à Teranga Connect incluent l'absence de fonctionnalités de soutien aux urgences, ce qui signifie qu'il n'y a pas de système de soutien pour les urgences ou pour les personnes vulnérables. De plus, la plateforme manque de fonctionnalités de communication en temps réel, comme un chat instantané ou un système de messagerie pour faciliter les interactions entre les utilisateurs.

e. Senvital

- **Description :**

Senvital propose des services de télémédecine via une plateforme numérique, facilitant l'accès aux soins pour les populations déshéritées.

- **Fonctionnalités :**

Les fonctionnalités proposées incluent les consultations à distance, permettant aux utilisateurs de bénéficier de consultations médicales avec des professionnels de la santé. Le suivi des patients est également possible, avec la gestion des dossiers médicaux en ligne pour une meilleure prise en charge. La plateforme fournit des conseils de santé et des informations médicales, afin de soutenir les utilisateurs dans la gestion de leur bien-être. De plus, elle facilite l'accès aux spécialistes pour des consultations spécifiques, assurant ainsi un service de santé plus complet et accessible.

- **Limitations par rapport à Teranga Connect :**

Les limitations par rapport à Teranga Connect incluent l'absence de fonctionnalités de soutien communautaire, car Senvital ne propose pas de système de publication d'urgences sociales ni de soutien pour les personnes vulnérables. De plus, Senvital ne permet pas d'interventions solidaires, notamment en offrant un espace pour des interventions financières aux patients.

f. TAATAAN

- **Description** : L'Association Sénégalaise d'Appui à la Décentralisation et aux Initiatives Citoyennes (ASADIC-TAATAAN) soutient les collectivités locales et les organisations communautaires.

- **Fonctionnalités** :

Les fonctionnalités de la plateforme incluent un appui à la décentralisation en soutenant les politiques de décentralisation et de développement local. Elle promeut également la démocratie locale en encourageant la participation citoyenne et la gouvernance locale. En outre, la plateforme organise des formations et des sessions de facilitation pour les acteurs locaux et mène des études et des recherches pour soutenir le développement local.

- **Limitations par rapport à Teranga Connect** :

Les limitations de TAATAAN par rapport à Teranga Connect incluent l'absence de système de publication de déclarations, telles que des urgences, des projets communautaires ou des événements locaux. De plus, TAATAAN ne dispose pas de fonctionnalités de communication en temps réel, comme un chat instantané ou un système de messagerie pour les utilisateurs.

L'analyse des plateformes, outils et systèmes informatiques existants au Sénégal pour le soutien communautaire, l'entraide, l'intervention aux urgences sociales et la publication d'événement local révèle plusieurs points clés. Les plateformes telles que Kopar Express, Diapci, Jaappalé, Plateforme des Acteurs Non Étatiques (ANE), Senvital, et TAATAAN offrent des fonctionnalités variées qui répondent à des besoins spécifiques de la communauté sénégalaise. Cependant, elles présentent également des limitations notables et significatives par rapport aux objectifs ambitieux de Teranga Connect.

Ainsi, Teranga Connect se positionne comme une solution innovante et intégrée, visant à combler ces lacunes en offrant une plateforme polyvalente qui combine les meilleures pratiques des initiatives existantes avec des fonctionnalités avancées adaptées aux besoins spécifiques de la communauté sénégalaise. En intégrant des technologies modernes telles que les systèmes de paiement mobile, les outils de communication en temps réel et l'intelligence artificielle, Teranga Connect ambitionne de transformer l'entraide communautaire et de renforcer le tissu social au Sénégal.

Cette étude de l'existant nous a permis de mieux comprendre les forces et les faiblesses des solutions actuelles, et de positionner Teranga Connect comme une réponse novatrice et complète aux défis sociaux et technologiques du Sénégal.

VI. Méthodologie ou organisation du travail

Pour mener à bien le projet Teranga Connect, une méthodologie agile a été adoptée pour sa capacité à répondre aux besoins évolutifs du projet tout en favorisant une collaboration étroite avec les parties prenantes. Cette méthodologie a structuré le travail en phases clairement définies, chacune avec des objectifs précis et des délais adaptés.

Le projet Teranga connect a débuté par une étude des besoins, une étape cruciale qui a permis de comprendre les attentes des utilisateurs finaux, notamment les populations, les modérateurs et les partenaires. Cette phase, qui a duré **deux semaines**, a inclus des ateliers d'analyses approfondies pour collecter et formaliser les exigences fonctionnelles et techniques.

Une fois les besoins identifiés, la rédaction du cahier des charges a été réalisée en **une semaine**. Ce document a détaillé les objectifs, les fonctionnalités principales, et les contraintes techniques, servant de référence pour toutes les étapes ultérieures du projet.

Ensuite, une phase de modélisation et de conception a été menée sur une durée de **trois semaines**. Durant cette période, des diagrammes de cas d'utilisation ont été élaborés pour représenter les interactions entre les acteurs et le système. Des diagrammes de classe ont modélisés les données et leurs relations, tandis que des processus BPMN ont décrit les workflows critiques tels que la publication d'urgence sociale ou la participation à une déclaration d'urgence.

Le développement des micro-services backend s'est déroulé sur une période de **cinq semaines**. Cette phase a impliqué la création de services indépendants utilisant Spring Boot et Node.js, ainsi que l'intégration de bases de données PostgreSQL, AnkanePG-vectore et MongoDB pour répondre aux différents besoins de gestion des données structurées et non structurées.

Parallèlement, le développement de l'application mobile a commencé, s'étendant sur une période de **quatre semaines**. Réalisée avec Flutter, cette application a permis d'offrir une compatibilité multiplateforme, avec des fonctionnalités telles que la publication et la consultation des déclarations, la gestion des dons, et la messagerie instantanée.

En parallèle, une application web a été développée sur une durée de **deux semaines** pour répondre aux besoins spécifiques des modérateurs, administrateurs et partenaires. Cette interface, conçue avec Angular, a permis de gérer les contenus, suivre les collectes et superviser la plateforme tout en offrant des tableaux de bord personnalisés aux partenaires.

Tout au long du projet, la rédaction du rapport a été réalisée en parallèle des autres tâches. Cette activité, qui s'est déroulée sur toute la durée du projet, a permis de documenter chaque étape de manière précise et détaillée, assurant ainsi la traçabilité et la cohérence.

Enfin, une phase de déploiement rigoureux a été menée sur une période de **deux semaines**. Le déploiement est fait avec docker et la technologie docker compose. La plateforme a été déployée progressivement en environnement de test.

En adoptant cette méthodologie agile et en respectant les délais définis pour chaque étape, le projet Teranga Connect a pu être mené de manière structurée et itérative, garantissant une solution robuste, évolutive et adaptée aux réalités sénégalaises.

VII. Conclusion

Ce cahier des charges fournit un aperçu complet des fonctionnalités et des exigences techniques pour le développement de Teranga Connect. Il servira de base pour la planification détaillée du projet et le développement de l'application.

Cependant, le succès de Teranga Connect dépendra de sa capacité à surmonter les défis liés à la fracture numérique, à la confiance dans les transactions en ligne, et à l'adaptation aux réalités locales. Une approche progressive, une éducation continue des utilisateurs, et une collaboration étroite avec les communautés locales seront essentielles pour assurer l'adoption et l'impact positif de la plateforme.

En s'appuyant sur l'esprit de la Teranga et en exploitant le potentiel des technologies modernes, Teranga Connect a le potentiel de devenir un outil précieux pour le développement social et économique du Sénégal, renforçant ainsi le tissu communautaire tout en propulsant le pays vers un avenir numérique inclusif et solidaire.

Chapitre 2 : Etat de l'art

I. Introduction :

Le projet Teranga Connect s'inscrit dans un contexte où la technologie numérique offre de nouvelles opportunités pour renforcer et moderniser les pratiques traditionnelles d'entraide et de solidarité au Sénégal. Avant de plonger dans les détails de la solution proposée, il est crucial d'examiner l'état actuel des technologies et des initiatives similaires, tant au niveau local qu'international. Cette étude de l'existant, fait un peu plus en haut, nous permettra de comprendre les meilleures pratiques, d'identifier les lacunes actuelles et de positionner Teranga Connect de manière à maximiser son impact et son innovation.

II. Etat de l'art :

Le projet Teranga Connect s'inscrit dans un contexte d'innovation technologique rapide, où les plateformes numériques jouent un rôle croissant dans le renforcement des liens sociaux et la promotion de l'entraide communautaire. Cette section présente un aperçu des avancées technologiques et des approches les plus récentes dans les domaines clés du projet.

Dans le cadre du projet Teranga Connect, il est crucial de réaliser une étude approfondie de l'état de l'art pour identifier les technologies, outils et approches existants qui peuvent être utilisés pour mettre en place les fonctionnalités décrites dans notre cahier des charges. Cette analyse nous permettra de comprendre les solutions actuelles, d'évaluer leurs avantages et inconvénients, et de justifier nos choix technologiques pour développer une plateforme innovante et efficace.

L'état de l'art se concentrera sur les principales fonctionnalités de Teranga Connect, notamment la déclaration d'urgence, l'intervention et le soutien communautaire, les campagnes de collecte de sang, le chat instantané, les systèmes de messagerie instantané, et l'intégration d'un Chatbot contextualisé en fonction de notre plateforme utilisant des modèles de langage avancés (LLM) avec une approche RAG (Retrieval-Augmented Generation) pour exploiter les données non structurées. Pour chaque fonctionnalité, nous examinerons les technologies et outils existants, procéderons à une comparaison détaillée, et justifierons les choix retenus pour notre projet.

1. Approches de développement d'application

Le choix de l'approche de développement d'application influence la structure, la maintenance et la scalabilité de la plateforme. Voici les approches couramment utilisées :

Approche monolithique : L'approche monolithique est une méthode de développement où toutes les fonctionnalités d'une application sont intégrées dans un seul et unique

codebase. Cette architecture se distingue par sa simplicité, car elle repose sur un projet unique dans lequel toutes les parties de l'application : interface utilisateur, logique métier et base de données cohabitent de manière centralisée.

Cette approche présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle facilite les premiers stades de développement grâce à une structure unifiée. L'ensemble du code se trouvant au même endroit, les développeurs peuvent rapidement construire et déployer l'application. De plus, l'absence de communications interservices réduit la complexité technique, ce qui se traduit par des interactions internes directes et un déploiement unique simplifié. Cette centralisation offre également une meilleure visibilité sur l'ensemble du projet, ce qui peut être utile pour des équipes restreintes ou des projets de petite à moyenne envergure.

Cependant, l'approche monolithique a aussi ses limites. En raison de son caractère centralisé, elle devient difficile à maintenir au fur et à mesure que l'application grandit. Toute modification ou ajout de fonctionnalités nécessite souvent une compréhension approfondie de l'ensemble du codebase, ce qui peut ralentir le développement. Par ailleurs, l'absence de modularité rend la scalabilité de l'application plus complexe. En cas d'augmentation du nombre d'utilisateurs ou de la charge, l'échelle de mise à jour est globale, ce qui peut entraîner des inefficacités ou des pannes. Enfin, cette architecture limite la flexibilité technologique, car toutes les parties de l'application doivent généralement utiliser les mêmes outils et langages.

Approche micro-services : L'approche micro-services repose sur une architecture où l'application est constituée d'un ensemble de services indépendants, chacun étant responsable d'une fonctionnalité spécifique. Contrairement à l'approche monolithique, chaque composant fonctionne de manière autonome, avec sa propre logique métier, optionnellement ses données, et souvent son propre environnement technologique.

Cette architecture offre de nombreux avantages, particulièrement dans les projets complexes et évolutifs. Le principal point fort est la scalabilité : chaque service peut être mis à l'échelle individuellement en fonction de ses besoins. Par exemple, le service de gestion des utilisateurs, très sollicité peut être répliqué sans impacter les autres services, tels que la gestion des déclarations ou le système de chat instantané.

De plus, les micro-services permettent une flexibilité technologique. Chaque service peut être développé dans le langage ou le Framework le plus adapté à ses exigences. Cela offre la possibilité de combiner différentes technologies, comme Spring Boot pour les données structurées et Node.js pour les interactions en temps réel, afin d'optimiser les performances globales de l'application.

L'approche micro-services améliore également la maintenabilité. Chaque service étant découplé des autres, il peut être modifié, remplacé ou mis à jour indépendamment. Cela facilite le travail des équipes de développement, qui peuvent travailler sur des parties spécifiques du système sans risquer de perturber l'ensemble de l'application. Cette modularité réduit les risques d'erreurs et permet une meilleure gestion des versions.

Cependant, cette architecture a aussi des inconvénients. Sa mise en œuvre est plus complexe, en particulier en ce qui concerne la gestion des communications entre services. Les interactions doivent souvent être orchestrées via des API ou des systèmes de messagerie, ce qui peut introduire des problèmes de latence ou de synchronisation. De plus, le suivi et le débogage d'une application distribuée sont plus difficiles, car les erreurs peuvent survenir à divers niveaux ou dans différents services.

Malgré ces défis, l'approche micro-services est particulièrement adaptée aux projets nécessitant une grande résilience et une capacité à évoluer rapidement. Pour un projet comme Teranga Connect, qui ambitionne d'intégrer des fonctionnalités variées (publication d'urgences sociales, messagerie instantanée, collecte de ressources, assistant virtuel, etc.), cette architecture offre une structure flexible et évolutive capable de répondre aux besoins à long terme.

Enfin, en combinant l'approche micro-services avec des technologies modernes et adaptées au contexte sénégalais, Teranga Connect pourra s'imposer comme une plateforme robuste, inclusive et performante.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse comparative des avantages et des inconvénients des approches monolithique et micro-services, afin de mettre en lumière leurs spécificités et d'orienter le choix architectural en fonction des besoins du projet Teranga Connect.

- **Tableau numero 1 : Comparaison des approches monolithiques et micro-services**

Approches	Avantages	Inconvénients
Monolithique	Simplicité de développement : L'ensemble des fonctionnalités étant regroupées dans un seul codebase, le développement initial est rapide et centralisé. Déploiement facilité : Un seul processus de déploiement, sans	Difficulté de maintenance : La croissance du codebase rend les modifications plus difficiles et augmente les risques de régression. Manque de flexibilité : Toute mise à jour ou ajout de

	besoin de coordination complexe entre plusieurs services. Moins de dépendances : externes : Réduction des risques liés aux interactions entre services.	fonctionnalité nécessite un redéploiement de l'ensemble de l'application. Scalabilité limitée : Il est difficile de faire évoluer individuellement certaines parties de l'application.
Micro-services	Scalabilité accrue : Chaque service peut être mis à l'échelle indépendamment en fonction de sa charge, ce qui améliore l'utilisation des ressources. Flexibilité technologique : Possibilité d'utiliser différentes technologies et Framework adaptés à chaque service. Facilité de maintenance : Les services étant découplés, ils peuvent être développés, testés et déployés indépendamment. Résilience améliorée : Une panne d'un service n'affecte pas l'ensemble de l'application, ce qui augmente la fiabilité globale.	Complexité de gestion : Nécessite la mise en place de mécanismes de communication entre services, tels que des API ou des systèmes de messagerie. Coûts opérationnels élevés : Les ressources nécessaires pour l'orchestration, le monitoring et le débogage des services augmentent avec la complexité. Latence potentielle : Les interactions entre services introduisent un risque de latence supplémentaire.

2. Technologies pour Backend

Le choix des technologies backend est crucial pour assurer la robustesse, la scalabilité et la performance de la plateforme. Voici un aperçu des technologies couramment utilisées pour le développement backend :

- **Spring Boot :** Spring Boot, basé sur le langage Java, est un Framework puissant largement utilisé pour la création d'applications complexes et de micro-services. Il offre une structure bien définie qui simplifie le développement de systèmes robustes et

évolutifs. Spring Boot se distingue par son intégration native avec des outils comme Spring Data JPA, Hibernate, et Spring Security, ce qui en fait un choix idéal pour gérer des données sensibles ou des processus métier critiques. Avec des fonctionnalités telles que la gestion des transactions et la prise en charge des bases de données relationnelles, vectorielles, Spring Boot permet de concevoir des architectures modulaires et résilientes. Cependant, sa configuration initiale peut être complexe et nécessite une expertise technique avancée, ce qui peut allonger les phases de démarrage.

- **Node.js** : Node.JS est un environnement d'exécution JavaScript conçu pour développer des applications backend légères et rapides. Grâce à son architecture non bloquante et orientée événements, Node.js est particulièrement adapté aux applications nécessitant des interactions en temps réel, comme les systèmes de messagerie ou de notifications instantanées. De plus, son intégration transparente avec des Framework comme Express.js permet de créer des API performantes. Node.js est très apprécié pour sa flexibilité et son large écosystème de bibliothèques via Node Package Manager. Toutefois, il montre ses limites dans les tâches exigeant de fortes ressources CPU, où il peut être moins performant que d'autres technologies comme Java ou Python.
- **Django** : Django est un Framework Python reconnu pour sa simplicité, sa sécurité intégrée et sa capacité à accélérer le développement. Il propose une structure solide avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi, comme un ORM intégré et un système de gestion des utilisateurs. Django est particulièrement adapté pour des projets nécessitant une mise en œuvre rapide ou une forte sécurité, comme la gestion de données sensibles. Cependant, pour des applications à très grande échelle ou nécessitant une haute performance en temps réel, Django peut être limité.
- **Flask** : Également basé sur Python, Flask est un Framework qui offre une approche plus légère et flexible que Django. Il est idéal pour des projets nécessitant un contrôle granulaire sur les fonctionnalités. Flask est souvent utilisé pour créer des API simples ou des prototypes rapidement. Cependant, il manque de certaines fonctionnalités intégrées que propose Django, ce qui peut nécessiter davantage de configuration manuelle.
- **Tableau numero 2 : Comparaison des technologies backend**

Technologies	Avantages	Inconvénients
Spring Boot	Robuste, évolutif, riche en fonctionnalités, intégration facile avec	Complexité de configuration initiale, nécessite davantage de

	des bases de données relationnelles (PostgreSQL, MySQL). Excellent support pour les micro-services avec Spring Cloud.	ressources système pour les projets légers.
Node.js	Léger, rapide, large communauté, parfait pour les applications en temps réel comme les chats ou notifications.	Moins adapté pour les opérations CPU-intensives, sensible aux erreurs dues à son modèle asynchrone non bloquant.
Django	Développement rapide grâce à ses outils intégrés (ORM, authentification, etc.), Sécurité robuste intégrée, idéal pour des projets manipulant des données sensibles.	Moins performant pour les applications à grande échelle, Nécessite un effort d'adaptation pour les projets très personnalisés.
Flask	Micro-Framework léger offrant une grande flexibilité. Idéal pour des API simples ou des prototypes rapides.	Nécessite une configuration manuelle pour les fonctionnalités avancées. Moins adapté pour des projets complexes ou de grande envergure

Ce tableau met en évidence les points forts et les limites de chaque technologie, facilitant ainsi le choix stratégique en fonction des besoins spécifiques de la plateforme Teranga Connect.

3. Technologies pour Frontend Web

Le frontend web est essentiel pour offrir une expérience utilisateur fluide et interactive. Voici les technologies couramment utilisées pour le développement frontend web :

- **Angular** : Un Framework pour le développement d'applications web réactives, offrant une structure solide et des fonctionnalités avancées. Il offre une richesse fonctionnelle grâce à ses outils intégrés, mais sa courbe d'apprentissage est plus élevée, ce qui le rend mieux adapté aux projets nécessitant une cohérence à grande échelle, comme les tableaux de bord.
- **React** : Une bibliothèque JavaScript pour la création d'interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Sa flexibilité, son Virtual DOM pour des performances optimales, et sa communauté active en font un choix populaire. Cependant, il requiert

des outils externes pour certaines fonctionnalités, ce qui peut augmenter la complexité.

- **Vue.js** : Un Framework JavaScript progressif qui permet de construire des interfaces utilisateur de manière modulaire et flexible. Il convient aux projets nécessitant une mise en œuvre rapide ou une haute réactivité, bien qu'il soit moins adopté dans les grandes entreprises.
- **Tableau numero 3 : Comparaison des technologies Frontend**

Technologie	Avantages	Inconvénients
Angular	Réactif et riche en fonctionnalités intégrées (services, modules, directives, etc.). Bonne structure pour des projets complexes et fortement organisés.	Courbe d'apprentissage élevée, poids relativement lourd pour des projets simples.
React	Flexible, large écosystème de composants, large écosystème de bibliothèques et de composants via npm. Performant grâce au Virtual DOM, qui optimise les mises à jour de l'interface utilisateur	Nécessite des bibliothèques tierces pour certaines fonctionnalités comme le routage ou la gestion des états. Moins structuré qu'un Framework complet comme Angular.
Vue.js	Facile à apprendre, flexible, bonne documentation. Bonne documentation, idéale pour les projets nécessitant une mise en œuvre rapide.	Moins de soutien communautaire comparé à Angular et React. Moins adopté dans les grandes entreprises, ce qui peut limiter les opportunités de collaboration.

Ce tableau présente différentes technologies utilisées pour la création d'interface utilisateur web interactives, les avantages et inconvénients de chaque technologie. Cependant, le choix adopté pour le développement de la plateforme Teranga connect dépend des spécifications de la plateforme.

4. Technologies pour Frontend Mobile

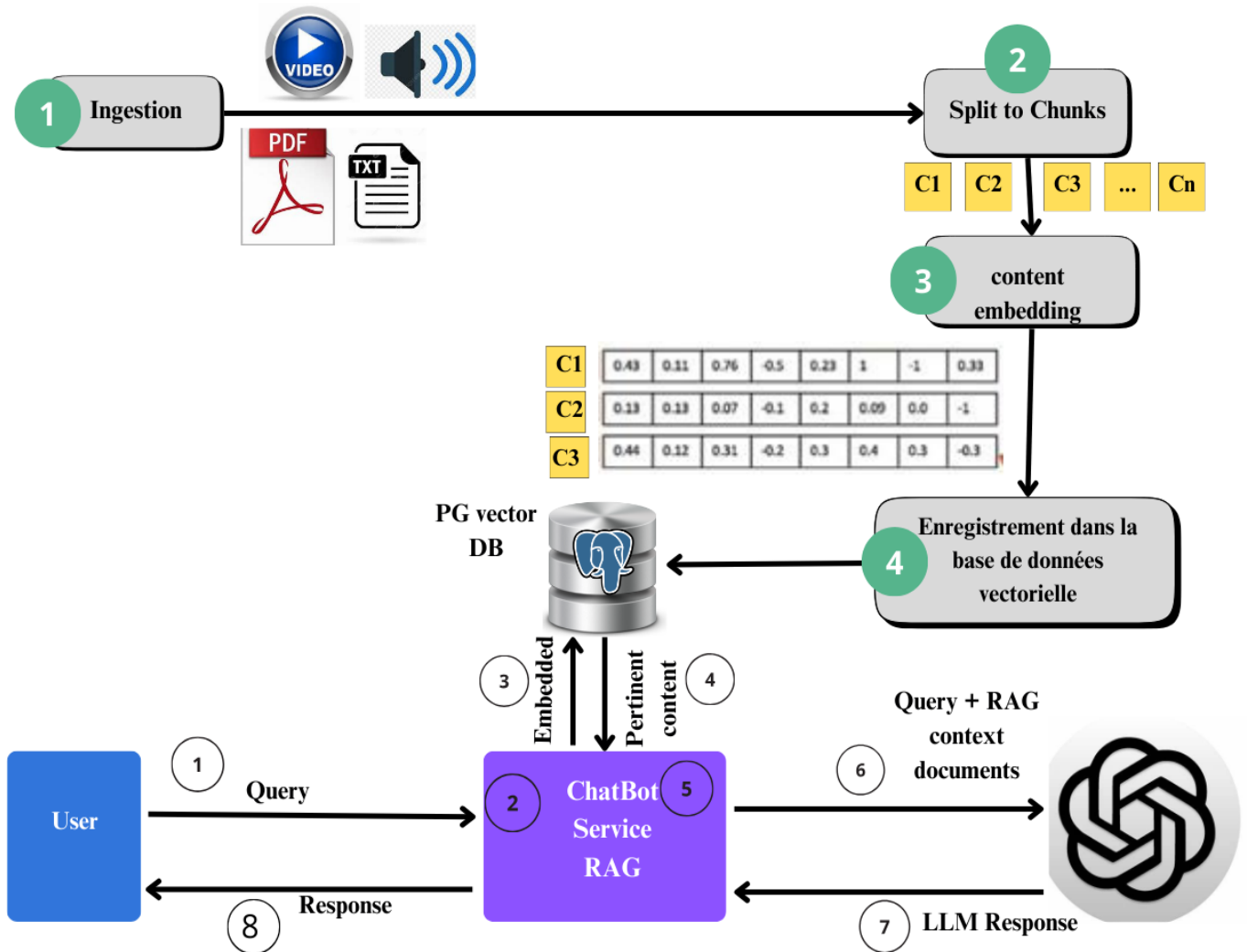
Le développement mobile multiplateforme permet de toucher un large public sur différentes plateformes. Voici les technologies couramment utilisées pour le développement frontend mobile :

- **Flutter** : Un Framework de développement d'applications mobiles multiplateformes, permettant de créer des applications pour iOS et Android avec une seule base de code.
- **React Native** : Un Framework de développement d'applications mobiles multiplateformes, utilisant JavaScript et permettant de réutiliser le code pour iOS et Android.
- **Android Studio** : Un environnement de développement intégré (IDE) officiel pour le développement d'applications Android avec la technologie Java, offrant des outils puissants pour la création, le test et le déploiement d'applications Android natives.
- **Tableau numéro 4 : Comparaison des technologies de développement d'application mobile :**

Technologie	Avantages	Inconvénients
Flutter	Multiplateforme, performant, supporté par Google	Taille des applications plus grande
React Native	Multiplateforme, large communauté, réutilisation de code JavaScript	Performance légèrement inférieure à Flutter
Android Studio	Outils puissants, support natif, large communauté	Limité à Android, courbe d'apprentissage pour les débutants

5. Chatbot avec RAG (Retrieval Augmented Generation)

Le RAG est une technique qui combine la récupération d'informations (Retrieval) avec la génération de texte par des modèles de langage. Cette approche vise à améliorer la précision et la pertinence des réponses des chatbots en leur permettant d'accéder à des informations externes.



- **Schémas numéro 1 : Représentation architecturale de la technique RAG**

Fonctionnement détaillé :

Le fonctionnement du RAG repose sur plusieurs étapes principales :

Indexation : Les documents ou informations pertinents, qu'ils soient structurés ou non, sont indexés dans une base de connaissances, généralement une base vectorielle. Cette étape consiste à diviser les documents en petits fragments ou paragraphes appelés "chunks" pour se conformer au contexte Windows des modèles LLM, qui sont ensuite convertis en vecteurs et enregistrés dans la base.

Récupération : Lorsqu'une requête est reçue, le système identifie les documents les plus pertinents. Pour ce faire, la requête est également transformée en vecteur, et une opération de comparaison est réalisée avec les vecteurs stockés dans la base en faisant de la recherche de similarité. Les vecteurs les plus similaires à celui de la requête sont alors sélectionnés.

Augmentation : Les documents récupérés sont utilisés pour enrichir ou "augmenter" le contexte transmis au modèle de langage, afin de lui fournir des informations supplémentaires.

Génération : Enfin, le modèle de langage génère une réponse en prenant en compte à la fois la requête de l'utilisateur et les informations pertinentes récupérées lors des étapes précédentes.

Cette approche permet d'améliorer la précision et la pertinence des réponses fournies par le Chatbot.

Innovations récentes :

a) Modèles hybrides :

Les modèles hybrides constituent une avancée importante dans les systèmes RAG. Ils combinent des modèles de récupération dense, comme Dense Passage Retrieval (DPR), avec des modèles génératifs tels que Llama ou GPT. Par exemple, REALM (Retrieval-Augmented Language Model Pretraining), développé par Google AI, intègre la récupération d'informations directement dans le processus de pré-entraînement. Cette combinaison permet d'améliorer la précision des réponses et d'optimiser les performances des modèles.

b) Adaptation au domaine :

L'adaptation au domaine est rendue possible grâce aux techniques de fine-tuning spécifiques. Ces techniques consistent à réentraîner les modèles RAG avec des données propres à un système ou un domaine particulier, permettant ainsi au modèle de s'appuyer sur le contexte spécifique pour produire des réponses plus précises et pertinentes.

Multilinguisme :

Les innovations récentes ont permis le développement de modèles RAG multilingues, capables de fonctionner efficacement dans plusieurs langues. Un exemple notable est mRAG (Multilingual Retrieval-Augmented Generation), qui étend les capacités des modèles RAG à des contextes multilingues. Ces avancées

permettent d'améliorer la portée et l'accessibilité des systèmes, notamment dans des environnements où les utilisateurs communiquent dans différentes langues.

c) **Mise à jour en temps réel** :

La mise à jour en temps réel des bases de connaissances est une innovation clé dans les systèmes RAG modernes. Grâce à l'intégration de mécanismes dynamiques, ces systèmes peuvent actualiser la base de connaissances de manière continue et s'adapter aux nouvelles informations en temps réel. De plus, les techniques d'apprentissage continu permettent aux modèles de s'ajuster progressivement aux évolutions des données sans nécessiter un réentraînement complet, ce qui les rend plus flexibles et efficaces.

d) **Explicabilité** :

L'explicabilité des systèmes RAG a fait l'objet de nombreuses recherches ces dernières années. Des techniques ont été développées pour tracer les sources d'information utilisées dans la génération des réponses, offrant ainsi une transparence accrue. Par ailleurs, des mécanismes permettent également d'expliquer le raisonnement suivi par le modèle, ce qui renforce la confiance des utilisateurs et favorise une meilleure adoption des systèmes.

Applications notables :

Parmi les applications notables utilisant les techniques de RAG, GPT-3.5-turbo et GPT-4o développés par OpenAI se distinguent par leur capacité à exploiter des approches similaires pour améliorer la précision et la pertinence des réponses générées. Ces modèles intègrent des mécanismes sophistiqués de récupération et de génération, permettant de produire des réponses adaptées à des contextes variés. Un autre exemple remarquable est Claude, qui se base sur des mécanismes avancés de récupération et de génération, contribuant à des réponses plus riches et mieux informées.

Défis actuels :

Malgré leurs avancées, les systèmes RAG doivent relever plusieurs défis. L'un des principaux enjeux concerne la gestion de grandes bases de connaissances. L'optimisation des performances pour des bases de données volumineuses reste un défi crucial pour garantir une récupération rapide et efficace des informations. Un autre défi réside dans la cohérence des réponses générées. Il est essentiel de s'assurer que les informations récupérées sont correctement intégrées dans les réponses, évitant ainsi les incohérences qui pourraient nuire à la qualité des

interactions.

Enfin, la gestion des biais et de la désinformation est un problème important. Les systèmes doivent être conçus pour minimiser les risques liés à la récupération et à l'utilisation d'informations potentiellement incorrectes, afin de maintenir la fiabilité et l'éthique des réponses générées.

6. Interventions aux déclarations et partenariats

L'intervention sociale en ligne a considérablement évolué, intégrant des technologies avancées et de nouvelles approches pour maximiser l'engagement des donateurs et l'impact des dons.

Innovations technologiques :

L'intelligence artificielle joue un rôle central, avec des algorithmes de prédiction permettant d'identifier les donateurs potentiels et des campagnes personnalisées basées sur le comportement et les préférences des donateurs. Les chatbots, également basés sur l'IA, offrent une assistance efficace en répondant aux questions fréquentes.

La gamification, à travers des systèmes de récompenses virtuelles et des visualisations interactives de l'impact des dons, encourage les dons réguliers et renforce l'implication des donateurs.

Des outils de transparence, tels que des Dashboard en temps réel et des rapports d'impact détaillés, permettent de suivre l'utilisation des fonds, renforçant ainsi la confiance des donateurs. La personnalisation est également mise en avant grâce à une segmentation avancée, offrant des recommandations de projets adaptées aux intérêts et comportements de chaque donateur.

L'intégration multi-canaux synchronise les campagnes sur les plateformes en ligne, les réseaux sociaux et les événements physiques, permettant également de partager les déclarations sur des applications comme WhatsApp pour étendre leur portée.

Cependant, des défis subsistent, notamment la saturation du marché qui complique la différenciation dans un environnement compétitif, le maintien de la confiance des donateurs face à la fraude, et l'adaptation aux réglementations évolutives en matière de protection des données et de transactions financières. Ces éléments nécessitent des efforts constants pour assurer l'efficacité et la durabilité des interventions sociales en ligne

7. Manipulation d'applications par la voix

La manipulation d'applications par la voix permet de créer des applications multiplateformes (iOS, Android, web) qui offrent des interactions vocales intuitives. L'intégration de technologies de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel (NLP) peut améliorer l'accessibilité et l'inclusivité, rendant les applications plus conviviales pour tous les utilisateurs.

Cependant, la reconnaissance vocale pour les langues locales sénégalaises (comme le wolof, le sérère, le peul, etc.) présente des défis uniques en raison de la disponibilité limitée des corpus de données et des modèles pré-entraînés pour ces langues. Cependant, certaines technologies et approches peuvent être adaptées pour ces langues

A. Technologies et Outils Adaptés :

Voici quelques technologies et outils pour le traitement vocal :

a) Reconnaissance Vocale (ASR - Automatic Speech Recognition)

Plusieurs outils et services permettent l'intégration de la reconnaissance vocale dans les applications Flutter. Le package `Speech_to_text` offre une solution simple pour écouter et transcrire la parole de l'utilisateur directement dans Flutter. Les services cloud tels que Google Speech-to-Text API, Whisper-1 proposent des solutions de reconnaissance vocale précises et fiables, accessibles via des appels HTTP pour les intégrer à des applications Flutter.

b) Traitement du Langage Naturel (NLP)

Des plateformes de traitement du langage naturel permettent de créer des agents conversationnels capables de comprendre et de répondre aux commandes vocales. Dialogflow (Google) offre une solution efficace intégrable dans Flutter via des appels HTTP. Microsoft LUIS (Language Understanding) et IBM Watson fournissent des services similaires, permettant de reconnaître les intentions et d'analyser les sentiments, également accessibles via des API REST.

c) Systèmes de Synthèse Vocale (TTS - Text-to-Speech)

Pour la synthèse vocale, le package Flutter `flutter_tts` facilite l'intégration de fonctionnalités vocales sur iOS et Android. Les services cloud tels que Google Text-to-Speech, Amazon Polly, et Microsoft Azure TTS génèrent des réponses vocales naturelles et réalistes, et peuvent être intégrés dans des applications Flutter grâce à leurs API REST.

d) Framework et Outils de Développement

Flutter reste le Framework principal pour le développement d'applications multiplateformes avec une interface utilisateur riche. Le package Http est essentiel pour gérer les requêtes HTTP, permettant de communiquer avec les différents services cloud de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel.

B. Applications Pratiques :

Des applications pratiques pour la manipulation de l'application Teranga connect par la voix :

a) Commandes Vocales pour la Navigation

Les commandes vocales permettent aux utilisateurs de naviguer facilement dans l'application en énonçant des instructions telles que "Ouvrir le menu", "Rechercher une urgence", ou "Afficher mon profil". Cela est rendu possible grâce à l'utilisation de speech_to_text pour la reconnaissance vocale et de flutter_tts pour fournir des réponses vocales.

b) Recherche Vocale

La recherche vocale offre la possibilité aux utilisateurs d'effectuer des recherches simplement en dictant leur requête. Par exemple, un utilisateur peut rechercher des services spécifiques sur une plateforme de commerce en ligne grâce à speech_to_text combiné à une API de traitement du langage naturel comme Dialogflow.

c) Actions Contextuelles

Les applications vocales peuvent proposer des actions personnalisées en fonction du contexte de l'utilisateur. Par exemple, une commande vocale comme "Faire un don de 1000 FCFA" peut être directement interprétée et exécutée en tenant compte du scénario actuel.

d) Accessibilité pour les Utilisateurs Analphabètes ou Handicapés

Les technologies vocales facilitent l'accès aux applications pour les utilisateurs ayant des difficultés à lire ou écrire. Par exemple, les informations affichées à l'écran peuvent être lues à haute voix grâce à flutter_tts, tandis que les utilisateurs peuvent également interagir avec l'application en utilisant des commandes vocales.

C. Avantages

L'intégration des technologies vocales dans une application présente plusieurs avantages.

En matière d'inclusion et d'accessibilité, ces fonctionnalités rendent l'application utilisable par un public plus large, notamment les personnes ayant des limitations physiques ou cognitives, ainsi que celles peu à l'aise avec les interfaces numériques.

L'expérience utilisateur est également améliorée grâce à une interaction plus naturelle et intuitive, permettant aux utilisateurs d'effectuer certaines actions plus rapidement et facilement.

Enfin, ces technologies favorisent l'adoption et l'engagement en simplifiant les interactions, ce qui encourage les utilisateurs à utiliser l'application plus régulièrement tout en rendant l'expérience globale plus fluide et pratique.

D. Défis et Limitations

L'intégration de la reconnaissance vocale dans une application présente plusieurs défis.

La précision de la reconnaissance vocale dépend fortement de la qualité des enregistrements vocaux et de la clarté de la parole de l'utilisateur. Il peut également y avoir des problèmes avec les accents, les dialectes, et les bruits de fond, notamment lorsqu'il s'agit de langues locales comme celles parlées au Sénégal.

En matière de sécurité et de confidentialité, il est essentiel de protéger les données vocales et les informations personnelles des utilisateurs. Des mesures doivent être mises en place pour éviter les abus et prévenir les fraudes.

Concernant l'infrastructure et l'intégration, une infrastructure robuste est nécessaire pour traiter les commandes vocales en temps réel, et il faut veiller à l'intégration fluide de ces technologies avec les systèmes existants et les API.

Le tableau comparatif ci-dessous présente différents assistants vocaux et technologies de reconnaissance vocale, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Ces technologies sont largement utilisées pour améliorer l'interaction avec les appareils et les services, mais chacune présente des caractéristiques spécifiques qui influencent leur choix selon les besoins des utilisateurs.

Tableau numero 3 : Comparaison des assistants vocaux et technologies de reconnaissance vocale

Technologie/Outil	Description	Avantages	Inconvénients
Google Assistant	Assistant vocal développé par Google utilisant le machine learning pour comprendre et répondre aux commandes vocales.	Intégration avec de nombreux appareils, précision élevée, apprentissage continu.	Dépendance à une connexion internet, préoccupations de confidentialité.
Whisper-1	Assistant vocal utilisant des algorithmes de reconnaissance vocale avancés.	Possibilité de l'intégrer dans tout type d'application en faisant juste appelle à son API. Compréhension de plusieurs langages.	Dépendance à une connexion internet, préoccupations de confidentialité.
Apple Siri	Assistant vocal d'Apple intégré dans les appareils iOS.	Intégration profonde avec l'écosystème Apple, interface utilisateur intuitive.	Fonctionnalités limitées par rapport à Google Assistant et Alexa, dépendance à une connexion internet.
Microsoft Cortana	Assistant vocal de Microsoft intégré dans Windows et autres produits Microsoft.	Intégration avec les produits Microsoft, bonnes capacités de productivité.	Moins d'intégrations tierces, dépendance à une connexion internet.
IBM Watson	Plateforme d'IA d'IBM offrant des capacités de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel.	Capacités avancées de traitement du langage naturel, personnalisable pour des applications spécifiques.	Complexité de mise en œuvre, coût élevé.

Chacune des technologies comparées ici a ses propres atouts et limitations. Par exemple, Google Assistant Whisper-1 se distinguent par leur précision et leur large intégration avec divers appareils, mais elles dépendent d'une connexion internet et soulèvent des préoccupations

liées à la confidentialité. Apple Siri, bien que bien intégré à l'écosystème iOS, a des fonctionnalités plus limitées, tandis que Microsoft Cortana se montre utile pour les utilisateurs des produits Microsoft, mais souffre également de dépendances similaires à Internet. Enfin, IBM Watson offre des capacités avancées mais à un coût plus élevé et avec une mise en œuvre plus complexe.

III. Conclusion

En conclusion, l'état de l'art du projet Teranga Connect met en évidence l'importance d'adopter des technologies modernes telles que les architectures micro-services et des Framework backend robustes comme Spring Boot et Node.js pour garantir scalabilité, flexibilité et performance. L'intégration de fonctionnalités clés comme la messagerie instantanée, les chatbots, et les campagnes de collecte de fonds sera optimisée grâce à ces choix technologiques. De plus, l'incorporation de la reconnaissance vocale, par exemple avec des outils comme Google Assistant, apportera une interaction utilisateur plus fluide et accessible. En somme, cette analyse fournit une base solide pour développer une plateforme performante et évolutive, parfaitement adaptée aux besoins du projet Teranga Connect.

Chapitre 3 : Conception de la solution proposée

I. Introduction

La conception de Teranga Connect vise à créer une plateforme innovante d'entraide et de solidarité au Sénégal, en tirant parti des technologies numériques pour renforcer les liens communautaires. Cette section présente une analyse détaillée des cas d'utilisation métier, tant existants que futurs, afin de définir clairement les fonctionnalités et les interactions au sein de la plateforme.

II. Acteurs principaux et leurs rôles

La plateforme Teranga connect présente plusieurs acteurs qui interagissent au sein de la solution communautaire. Parmi ces acteurs on peut mentionner :

- ❖ Utilisateur : L'acteur central de la plateforme, pouvant être à la fois donateur et partenaire, demandeur ou modérateur.
- ❖ Demandeur : Un utilisateur spécifique qui publie des déclarations d'urgences sociales ou organise des événements ou fait des demandes de don de sang.
- ❖ Partenaire : Organisations ou individus collaborant avec la plateforme pour des initiatives à plus grande échelle.
- ❖ Modérateur : Responsable de la supervision du contenu et des activités sur la plateforme, chargé de valider les déclarations.

III. Les cas d'utilisation métier existants

Actuellement, les pratiques d'entraide et de solidarité au Sénégal reposent principalement sur des méthodes traditionnelles et des initiatives locales dispersées. Les cas d'utilisation existants incluent :

- ❖ Collectes de ressources informelles : Organisées au sein des communautés locales pour des besoins spécifiques (maladies, catastrophes, etc.).
- ❖ Urgences sociales à portée limitée : publié dans un cercle très restreint via les réseaux sociaux.
- ❖ Demande de dons de sang dans un cercle limité : Entre amis et familles.
- ❖ Publications des événements de façon inefficace : utilisation des affiches ou carte d'invitation.
- ❖ Réseaux d'entraide familiaux et communautaires : Basés sur des relations personnelles et des liens sociaux préexistants.
- ❖ Associations locales : Structurées pour répondre à des besoins spécifiques mais souvent limitées en portée et en ressources.

- ❖ Campagnes de dons ponctuelles : Organisées par des ONG ou des institutions pour des causes particulières.

Ces méthodes, bien qu'ancrées dans la culture locale, présentent des limitations en termes de portée, de transparence et d'efficacité dans la mobilisation rapide des ressources.

IV. Les cas d'utilisation métier de la future solution

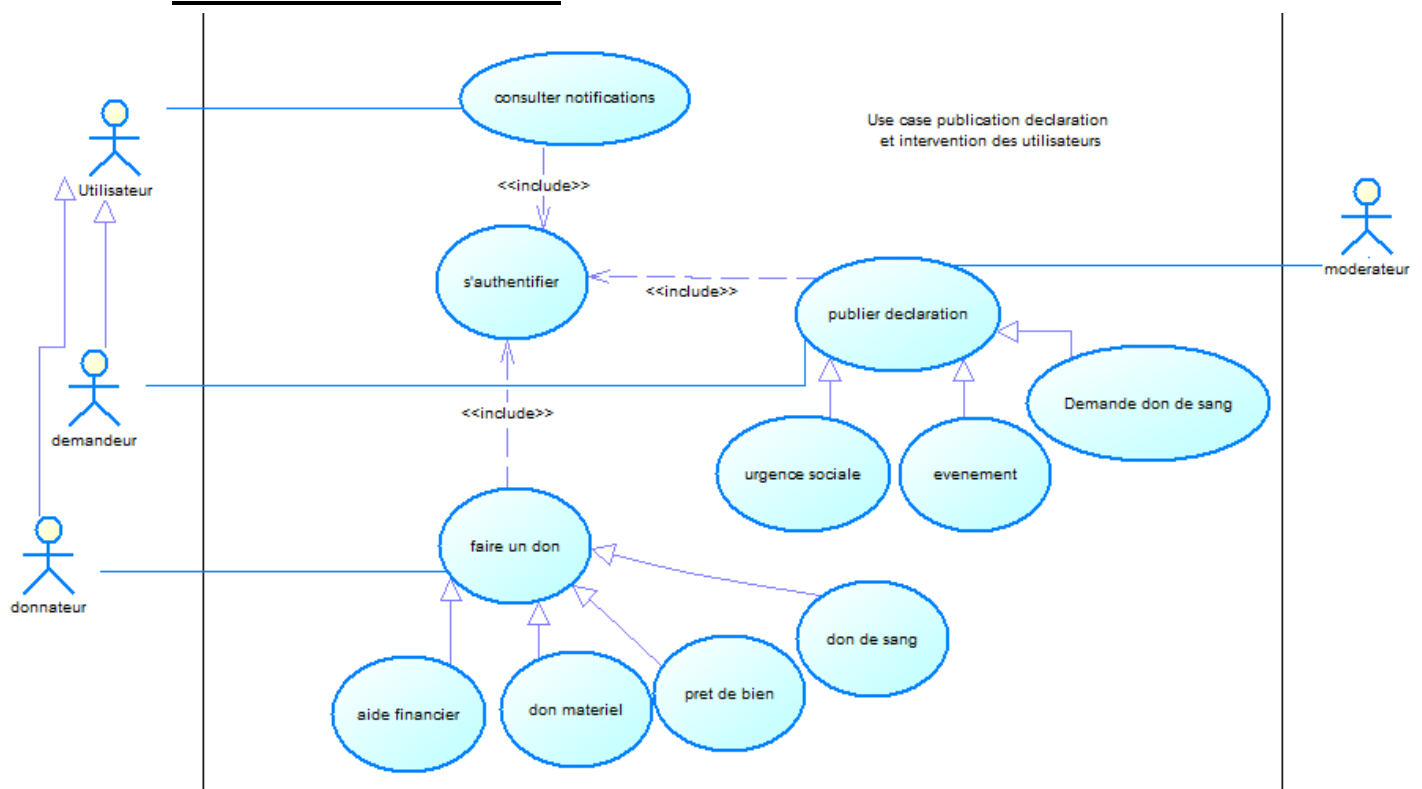
Teranga Connect vise à digitaliser et optimiser ces pratiques d'entraide tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités. Les cas d'utilisation de la future solution, tels que représentés dans les diagrammes fournis, incluent :

- ❖ Publication de déclarations qui sont soit :
 - Urgences sociales
 - Événements
 - Demandes de don de sang
- ❖ Consultation des notifications : Permettant aux utilisateurs de rester informés des besoins et des opportunités d'aide.
- ❖ Faire des interventions : Englobe diverses formes de contributions, incluant l'aide financière, les dons matériels, les prêts de biens, et les dons de sang.
 - Aide financière
 - Don matériel
 - Prêt de bien
 - Don de sang
- ❖ Authentification : Assurant la sécurité et la fiabilité des interactions sur la plateforme.
- ❖ Modération : Garantissant la qualité et la pertinence du contenu publié.
 - Validation des déclarations
 - Gestions des dons d'une déclarations
 - Validation des campagnes de dons
- ❖ Consultation ou recherche des déclarations : L'utilisateur peut rechercher ou consulter des déclarations telles que des événements, des urgences, des demandes de don de sang, ou consulter les dons effectués.
- ❖ Consulter les dons d'une déclaration : L'utilisateur peut visualiser les différents types de dons effectués.
- ❖ Lire les commentaires : L'utilisateur peut lire les commentaires laissés par d'autres utilisateurs sur une déclaration.

- ❖ Commenter : L'utilisateur peut ajouter des commentaires sur une déclaration.
- ❖ Partager sur les réseaux sociaux : L'utilisateur peut partager les déclarations sur ses réseaux sociaux.
- ❖ Discussion avec le demandeur : Facilitant la communication directe entre les parties.
- ❖ Accès au reporting : Fournissant des analyses et des statistiques sur l'impact des actions pour les partenaires.
- ❖ Lancement de campagnes de dons : Permettant aux partenaires d'initier des collectes à grande échelle.
- ❖ Gestion des dons : Assurant la transparence et l'efficacité dans l'utilisation des ressources.
- ❖ S'abonner à un autre utilisateur : Pour être notifié des activités de l'utilisateur abonné.
- ❖ Noter un demandeur : Donner une note de fiabilité des publications de l'utilisateur.
- ❖ Interrogation de l'assistant virtuel : Pour une meilleure orientation des utilisateurs de la plateforme en leur offrant des réponses automatiques.

Notre diagramme de cas d'utilisation est découpé en plusieurs sections selon les acteurs intervenant dans les fonctionnalités.

Schémas numero 2 : Diagramme de cas d'utilisation des publications et intervention aux déclaration :



Dans cette nouvelle section, on peut voir les use case pour la consultation, la recherche et le commentaire d'une déclaration

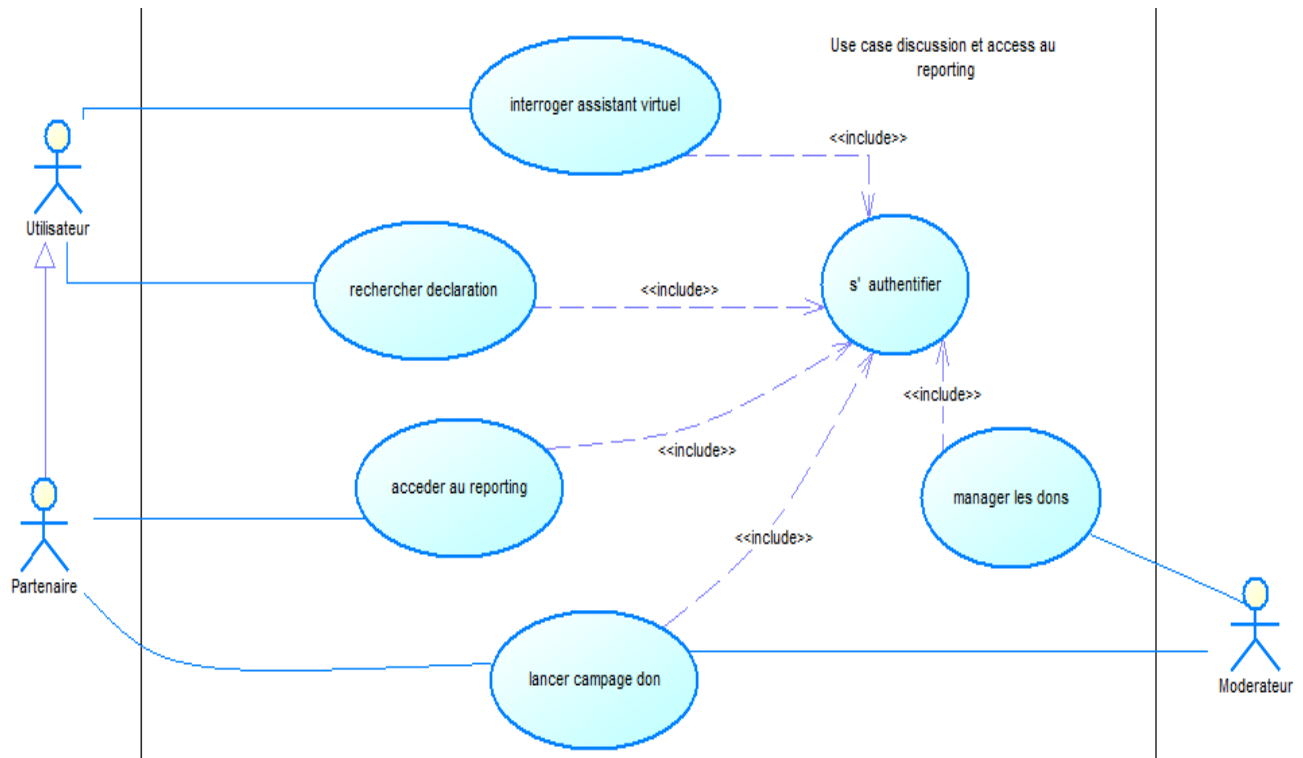
```

graph TD
    CUE(consulter un evenement) --> CD(consulter declaration)
    CU(consulter une urgence) --> CD
    CUDS(consulter une demande de don de sang) --> CD
    CLD(consulter les dons) --> CD
    SAuth(s'authentifier) -.-> CD
    PSR(partager sur les reseaux sociaux) -.-> CD
    DAD(discuter avec demandeur) -.-> CD
    LC(lire commentaires) -.-> CD
    C(commenter) -.-> LC
    SAb(s'abonner) -.-> CD
    ND(noter le demandeur) -.-> CD

```

Use case pour discussion et accès au reporting

Schémas numero 4 : Diagramme de cas d'utilisation assistance et accès au reporting



Ces cas d'utilisation reflètent une approche holistique de l'entraide, intégrant les aspects financiers, matériels et humains de la solidarité. La plateforme Teranga Connect vise ainsi à créer un écosystème digital complet, facilitant et amplifiant les actions de solidarité au sein de la communauté sénégalaise.

V. Diagrammes UML (diagrammes des activités, diagrammes de classe)

Pour bien cerner la mise en place de la solution de solidarité Teranga Connect, nous avons commencé par mettre en place des diagrammes de classe pour avoir une vue des entités que manipule notre plateforme et les relations liant ces entités. Parallèlement, nous avons tenu à représenter les interactions qui existeront avec des diagrammes de processus

1. Diagramme de classe des services métiers

Le diagramme de classe présenté illustre l'architecture logicielle de la plateforme Teranga Connect. Ce diagramme offre une vue d'ensemble des principales entités du système, leurs attributs, méthodes, et les relations entre elles. L'architecture est conçue selon une approche micro-services, représentée par différentes couleurs dans le diagramme, permettant une meilleure modularité, scalabilité et maintenance du système.

a. Présentation des classes principales

Utilisateur : Représente les utilisateurs de la plateforme, incluant les donateurs, partenaires particulier, demandeurs et modérateurs.

Attributs: id, email, password, telephone, roles, score

Declaration : L'ensemble des déclarations publié dans la plateforme, classe mère de Evenement, Urgence Sociale, Demande don de sang

Attributs : identifiant de la déclaration, titre, description, date de publication, status

Evenement : Gère les événements communautaires organisés via la plateforme.

Attributs : date début, date de fin, lieu.

Urgence Sociale : Représente les situations d'urgence sociale déclarées par les utilisateurs.

Attributs : lieu, type, montant requis

Demande de don de sang : Représente l'ensemble des déclarations ou le demandeur souhaite etre aidé par des dons de sang.

Attributs : classe, rhésus, adresse du demandeur.

Dons : Gère les interventions effectuées en réponse aux urgences sociales. Il peut etre de différents types : Don espèce, Don Matériel, Prêt, Don de Sang qui sont des classes filles de la classe générique don.

Attributs : id, description, date publication

Notification : Gère les notifications envoyées aux utilisateurs pour les tenir informés des activités de la plateforme.

Attributs : id, contenu, date, status

b. Quelques relations et associations

❖ Demandeur - Declaration :

- ✓ Un demandeur peut faire plusieurs déclarations à savoir publier des évènements, des urgences sociales ou des demandes de don de sang (relation 1 à plusieurs).
- ✓ Une déclaration est publiée par un seul demandeur.

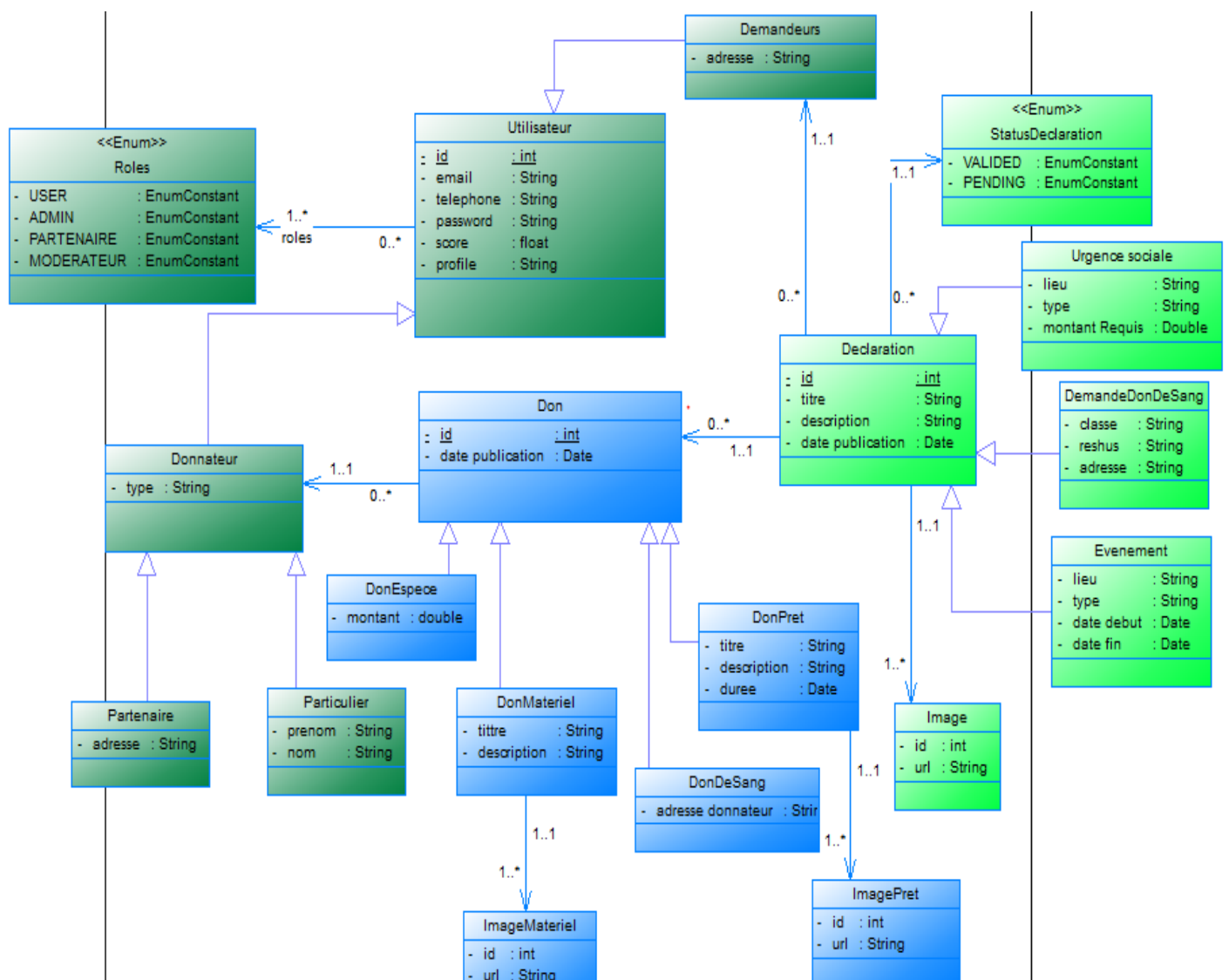
❖ Utilisateur - Message :

- ✓ Un utilisateur peut envoyer et recevoir plusieurs messages (relation plusieurs à plusieurs).

❖ Utilisateur - Notification :

- ✓ Un utilisateur peut recevoir plusieurs notifications (relation 1 à plusieurs).

- ❖ Utilisateur - Commentaire :
 - ✓ Un utilisateur peut publier plusieurs commentaires (relation 1 à plusieurs).
- ❖ Urgence Sociale - Don :
 - ✓ Une urgence sociale peut avoir plusieurs interventions (relation 1 à plusieurs).
- ❖ Donateur - Don :
 - ✓ Un donateur peut effectuer plusieurs interventions (relation 1 à plusieurs).



services, tout en illustrant les relations complexes entre les entités du système. Cette architecture modulaire facilitera le développement, la maintenance et l'évolution future de la plateforme, permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de modifier les existantes de manière isolée et efficace.

2. Diagramme de classe du service pour la communication en temps réel

L'architecture présentée suit une approche agile, avec des classes distinctes pour les utilisateurs, les messages, les discussions, et d'autres éléments connexes. Cette structure permet une modélisation claire des interactions possibles au sein du système, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour implémenter des fonctionnalités de communication en temps réel.

En examinant ce diagramme, nous pouvons identifier les composants clés qui contribueraient à un service de communication en temps réel, ainsi que les relations qui permettraient de soutenir des interactions dynamiques entre les utilisateurs de la plateforme.

a. Classes principales liées à la communication

Message : Cette classe est centrale pour la communication. Attributs : id, contenu, expéditeur, récepteur, status. Date d'envoi, et l'identifiant de la discussion. Un message est toujours dans une discussion qui se crée en rapport avec une déclaration.

Discussion : Représente probablement un fil de conversation. Attributs : id, status, la déclaration concernée et l'utilisateur qui a initialisé la discussion pour contacter le demandeur de la déclaration

Utilisateur : Utilisé dans ce micro service pour service de modèle de référence aux utilisateurs qui sont gérés par le service de gestion des utilisateurs. Ce faisant, avant d'effectuer toutes action initiée par un utilisateur, le service de communication interroge le service de gestion des utilisateurs pour s'assurer de la présence de l'utilisateur dans le système

Notification : Désigne l'ensemble des notifications qui sont envoyées aux utilisateurs particuliers de la plateforme et chaque notification envoyée concerne une déclaration.

Commentaires : Fait référence aux commentaires effectués par les utilisateurs sur les déclarations. Tout utilisateurs à la possibilité de lire les commentaires effectués par les autres utilisateurs sur une déclaration mais aussi peut lui-même envoyer son commentaire.

Déclarations : Sert de modèle aux déclarations gérées par le service de gestion des déclarations pour s'assurer par exemple pour un commentaire donné, que la déclaration est bel et bien existante

b. Relations pertinentes pour la communication en temps réel

Utilisateur - Message :

Un utilisateur peut envoyer/recevoir plusieurs messages (relation 0..* à 1..1).

Cette relation permet la communication bidirectionnelle entre utilisateurs.

Discussion - Message :

Une discussion contient plusieurs messages (relation 0..* à 1..1).

Cela permet de regrouper les messages dans des conversations distinctes.

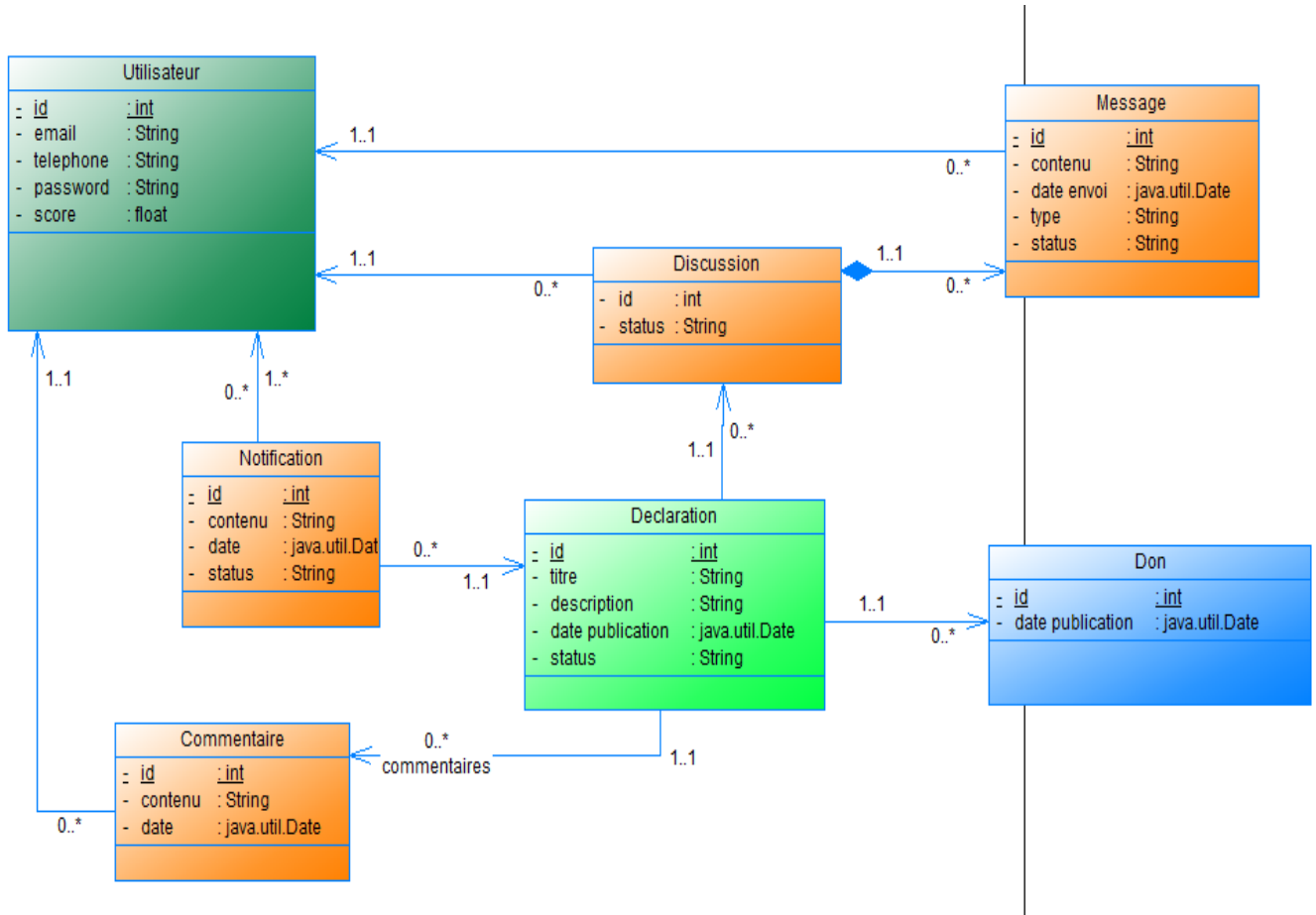
Utilisateur - Discussion :

Un utilisateur peut participer à plusieurs discussions (relation 0..* à 1..1).

Cette relation permet aux utilisateurs d'être impliqués dans plusieurs conversations simultanément.

Notification – Utilisateur : Une notification est envoyée à un groupe d'utilisateur pour leur informer soit de la publication d'une nouvelle urgence, de la publication d'une nouvelle demande de don de sang ou autres ... (Relation plusieurs à plusieurs)

Schémas numero 6 : Diagramme de classe pour la communication en temps réel



Ce diagramme offre une meilleure vue de comment se passe la communication entre utilisateurs au sein de la plateforme Teranga Connect. Il résume les possibilités de discussion entre utilisateurs à propos d'une déclaration, l'envoi et la réception de message spécifique à une discussion, le fait de commenter ou de lire les commentaires propres à une déclaration et la lecture des notifications reçues pour information sur une nouvelle publication.

Cette architecture dont le découpage très complexe est fait avec profonde réflexion favorisera la facilité d'implémentation de la solution mais aussi la maintenance.

VI. Dessins des processus métiers

Pour mieux représenter les activités et leur séquençement dans la plateforme, nous avons tenu à représenter ces processus par des diagrammes BPMN. Ces diagrammes permettent de voir en claire le début des processus, l'ensemble des activités, les conditions et les acteurs intervenant pour chaque tâche, que ce soit publications de déclarations ou encore l'intervention à une publication.

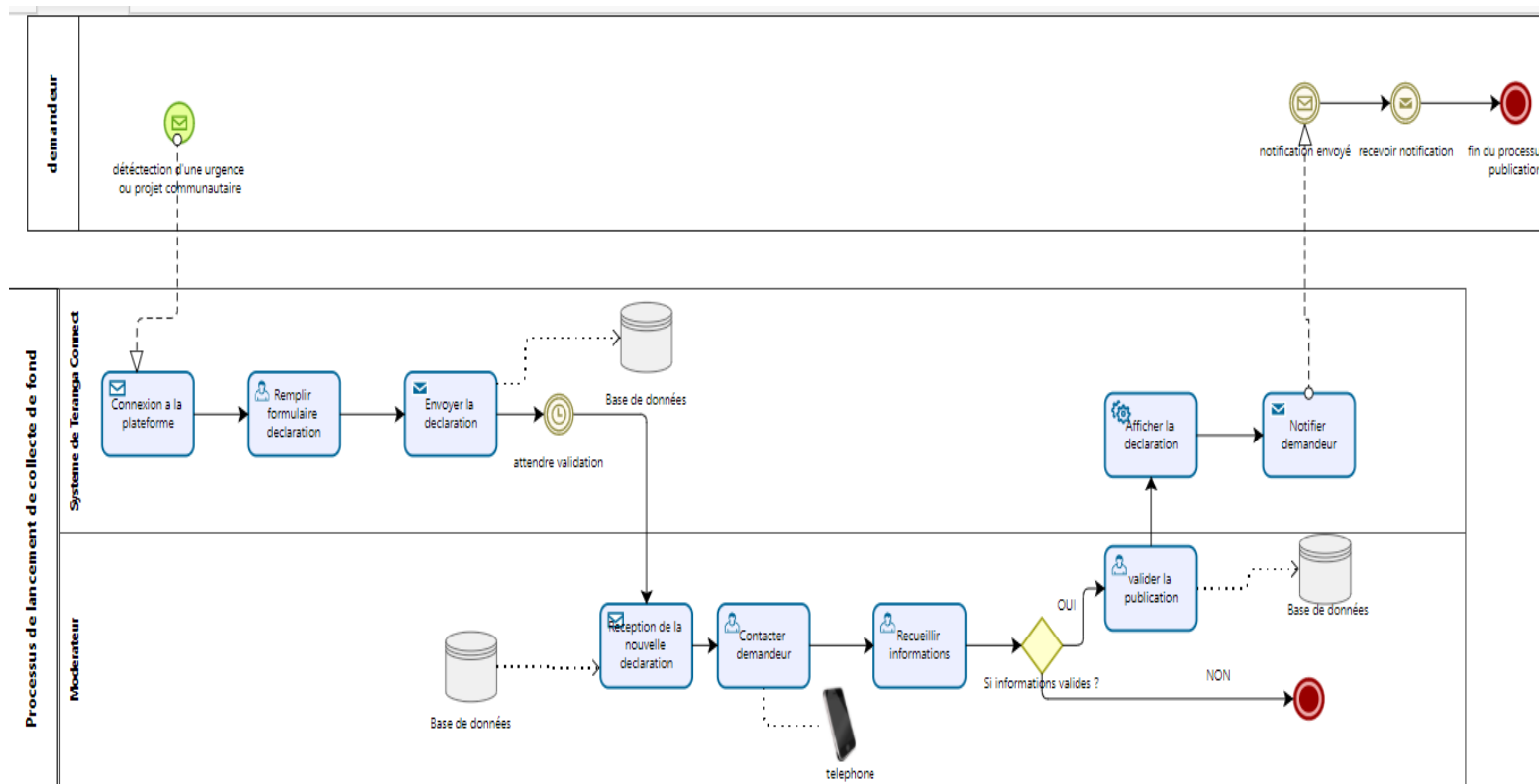
a. Processus de publication de déclaration :

Ce processus BPMN illustre les étapes de publication d'une déclaration d'urgence sociale au niveau de la plateforme. Il implique trois acteurs principaux : le demandeur, le modérateur, ainsi que le système de la plateforme.

Déroulement du processus :

- Initiation par le demandeur : Le demandeur détecte une urgence et soumet une déclaration via la plateforme.
- Traitement et vérification : Un modérateur examine la déclaration, contacte le demandeur pour vérifier les informations, et décide de la validité de la demande.
- Publication et notification : Si validée, la déclaration est publiée, et le demandeur est notifié.

Schémas numero 7 : Processus de publication de déclaration :



Ce processus équilibre la facilité de soumission des déclarations avec un contrôle rigoureux, assurant l'intégrité des informations publiées sur la plateforme.

b. Processus de participation à une urgence sociale

Dans cette section, on présente le processus de participation à une urgence sur notre plateforme, tel que représenté dans le diagramme BPMN fourni. Le processus implique deux acteurs principaux : l'utilisateur et le système de gestion des urgences.

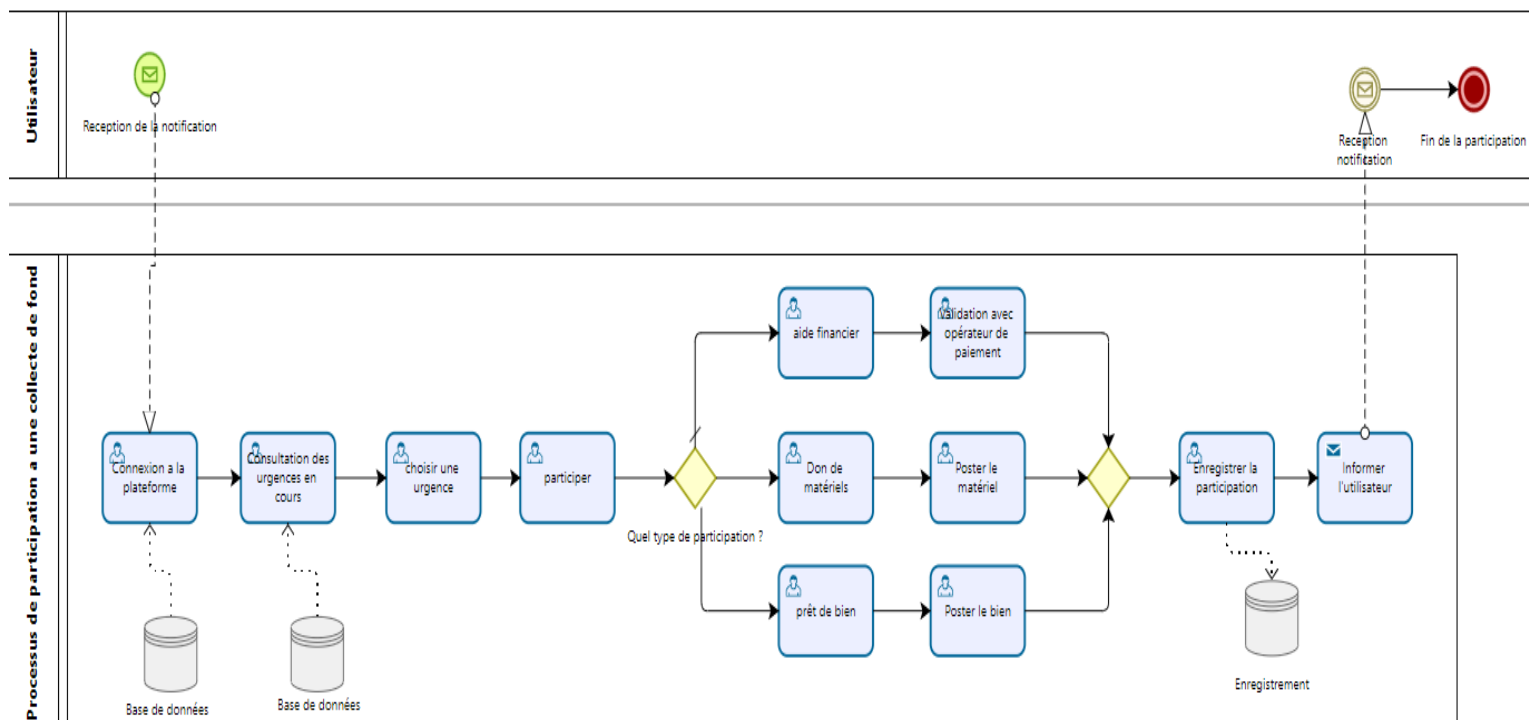
Le processus commence par la réception d'une notification par l'utilisateur et se termine par la fin de sa participation. Entre ces deux étapes, l'utilisateur interagit avec la plateforme pour consulter les urgences, choisir une urgence, et participer de différentes manières.

Description du processus :

- Initiation : Le processus commence lorsque l'utilisateur reçoit une notification, probablement l'informant d'une nouvelle urgence nécessitant une aide.
- Interaction avec la plateforme : L'utilisateur se connecte à la plateforme, accédant à une base de données pour l'authentification. Il consulte ensuite la liste des urgences en cours, qui est également stockée dans une base de données. Après avoir examiné les options, l'utilisateur choisit une urgence spécifique et indique son intention d'y participer.

- Choix du type de participation : À ce stade, l'utilisateur est confronté à un point de décision crucial, où il doit choisir entre trois formes de participation :
- Aide financière : L'utilisateur peut offrir un soutien monétaire, qui nécessite une validation avec un opérateur de paiement.
- Don de matériels : L'utilisateur peut choisir de donner des biens matériels.
- Prêt de bien : L'utilisateur peut proposer de prêter un bien pour l'urgence.
- Traitement de la participation : Quelle que soit la forme de participation choisie, l'utilisateur fournit les détails nécessaires (montant du don, description des matériels, ou informations sur le bien prêté). Ces informations sont ensuite enregistrées dans le système.
- Finalisation : Une fois la participation enregistrée, le système informe l'utilisateur que sa contribution a été prise en compte. Le processus se termine par l'envoi d'une notification finale à l'utilisateur, marquant la fin de sa participation à cette urgence particulière.

Schémas numero 8 : Processus de participation à une urgence sociale



Ce processus BPMN illustre de manière claire les étapes impliquées dans la participation à une urgence via la plateforme, depuis la notification initiale jusqu'à la fin de la participation. Il met en évidence la flexibilité offerte aux utilisateurs en termes de types de contributions (financière, matérielle, prêt) et l'importance des systèmes de base de données et de paiement dans le bon déroulement du processus.

VII. Fonctionnalités principales

Les fonctionnalités de notre plateforme peuvent être classées en deux grandes catégories selon le profil des utilisateurs :

1. Fonctionnalités des utilisateurs de la plateforme

Teranga Connect vise à offrir une expérience utilisateur riche et intuitive, répondant aux divers besoins de la communauté sénégalaise en matière d'entraide et de solidarité. Les fonctionnalités de la plateforme ont été conçues pour refléter et amplifier les pratiques traditionnelles de la Teranga, tout en tirant parti des avantages offerts par la technologie numérique. Elles couvrent un large éventail d'interactions, allant de la publication des urgences sociales, à l'organisation d'événements communautaires, en passant par le soutien aux personnes vulnérables et la collecte de ressources pour des bénéficiaires pour enfin finir avec une possibilité d'assistance virtuelle des utilisateurs pour une meilleure vision de la plateforme.

Chaque fonctionnalité a été pensée pour être accessible, sécurisée et adaptée au contexte culturel et social du Sénégal. L'objectif est de créer un écosystème digital où chaque utilisateur peut facilement contribuer à sa communauté ou bénéficier de son soutien, renforçant ainsi les liens sociaux et promouvant une culture de partage et d'entraide.

Voici les principales catégories de fonctionnalités offertes aux utilisateurs de Teranga Connect :

i. Soutien communautaire

Cette fonctionnalité englobe tout ce qui tourne autour de la publication des déclarations, à l'intervention des utilisateurs suites à la publication d'une urgence sociale, d'une demande de don de sang ou encore un événement local.

a. Publication des déclarations

La solution permettra aux utilisateurs de publier des cas de personnes en difficulté, tels que ceux touchés par des maladies, des problèmes financiers, des sinistres, des victimes de catastrophes ou d'accidents. Elle inclura également une fonction de vérification des cas afin

de prévenir les fraudes. Un système de modération des publications sera intégré pour garantir la qualité et la pertinence des informations partagées. De plus, la plateforme permettra à la communauté d'organiser des événements, tels que des conférences ou d'autres rencontres, pour favoriser l'entraide et les échanges.

b. Espace d'intervention aux déclarations d'urgences sociales

La plateforme créera une section dédiée à l'intervention dans les urgences sociales, offrant un espace pour les actions de solidarité. Un système de catégorisation des dons sera implémenté afin de mieux organiser les contributions liées à chaque déclaration. De plus, les utilisateurs pourront apporter différents types d'interventions, que ce soit pour les urgences, les événements ou les demandes de dons de sang.

c. Zone de prêt de biens matériels

La solution permettra aux utilisateurs de prêter des biens à leurs proches en difficulté, notamment ceux touchés par des inondations, des sinistres ou d'autres catastrophes naturelles. Elle inclura également un système de mise en relation qui permettra aux victimes d'emprunter des biens et matériels nécessaires.

d. Soutien aux personnes vulnérables

La plateforme créera un système de mise en relation entre les personnes vulnérables et les volontaires, facilitant ainsi l'accès à l'aide nécessaire. De plus, elle permettra aux utilisateurs de proposer différents types d'aide, qu'elle soit financière, matérielle ou sous forme de services, afin de répondre aux besoins variés des bénéficiaires.

e. Collecte de ressources pour les projets ou les événements

La plateforme permettra aux utilisateurs de créer des campagnes de collecte de ressources matérielles et financières pour des urgences communautaires ou des événements. Elle offrira également aux partenaires la possibilité de publier des campagnes de collecte de sang. Un système de suivi en temps réel des fonds collectés sera intégré, tout comme un mécanisme de validation des campagnes par l'équipe de modération. Les utilisateurs pourront facilement partager les campagnes sur les réseaux sociaux, tandis que des notifications seront envoyées aux donateurs pour les tenir informés de l'avancement des projets financés. Un espace dédié aux partenaires donateurs, tels que les entreprises, ONG et fondations, sera créé, avec des outils de reporting permettant de suivre l'impact de leurs dons.

ii. Espace d'échange et de communication

a. Chat instantané entre utilisateurs

La plateforme permettra de créer des espaces de discussion entre utilisateurs pour échanger sur des urgences sociales, des événements ou des demandes de don de sang. Un système de modération du contenu sera également implémenté afin de garantir un environnement respectueux et sécurisé pour les discussions.

b. Organisation d'événements locaux

Teranga connect inclura un outil de planification d'événements permettant d'organiser des événements virtuels, des cérémonies, des conférences, des collectes de sang, des graduations, etc. Les utilisateurs pourront créer, partager et rejoindre des événements. Un système de rappels et de notifications sera intégré pour assurer le suivi et la participation aux événements.

c. Partage d'informations

La plateforme permettra aux utilisateurs de commenter les publications et les interventions, ainsi que de publier et commenter des cas sociaux ou des campagnes de collecte de sang. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de partager les urgences et les cas sociaux sur les réseaux sociaux pour accroître la visibilité et la mobilisation.

d. Interaction avec un assistant virtuel

La plateforme permettra aux utilisateurs de poser leurs questions à un assistant virtuel et offrira la possibilité aux analphabètes d'utiliser la plateforme via un système vocal adapté à leurs besoins. Un système de traitement des sentiments sera mis en place pour analyser les commentaires des utilisateurs. Un système de RAG (Retrieval Augmented Generation) sera également intégré, permettant aux utilisateurs d'interagir avec un modèle de langage large (LLM) pour obtenir des réponses contextuelles en se basant sur les données du système. Une base de connaissances spécifique à Teranga Connect, à la culture sénégalaise, et aux programmes de partenariat sera accessible. L'assistant virtuel fournira des informations précises sur les fonctionnalités de la plateforme, les campagnes de collecte de sang, les urgences et les événements à venir, et offrira des recommandations personnalisées basées sur l'historique des interactions des utilisateurs.

iii. Gestion des utilisateurs

Pour un meilleur suivi des utilisateurs de la plateforme Teranga connect, un module à part entière est développé pour gérer les utilisateurs, leurs rôles et ainsi les informations de ces derniers.

a. Profils personnalisés

La plateforme permettra aux utilisateurs de créer et personnaliser leurs profils en incluant des informations sur leurs disponibilités pour l'entraide. De plus, les utilisateurs pourront s'abonner à d'autres profils afin de rester informés des activités et des actions de ces derniers.

b. Système de suivi des activités

Un tableau de bord personnel sera créé pour chaque partenaire, permettant d'afficher l'historique des transactions, des dons effectués, ainsi que des participations aux événements. De plus, un espace de suivi sera proposé, permettant aux partenaires de monitorer les dons effectués et les interventions réalisées dans le cadre des urgences sociales.

c. Système de réputation

Un système de notation et d'avis sera mis en place après chaque interaction, permettant aux utilisateurs d'évaluer leurs expériences. De plus, un score de fiabilité sera calculé en fonction de l'historique des activités de l'utilisateur, afin de renforcer la confiance au sein de la plateforme.

d. Notifications et alertes

Un système de notifications sera développé pour informer les utilisateurs des nouvelles offres, demandes d'aide, messages, ou de toute activité d'un utilisateur qu'ils suivent. De plus, les utilisateurs pourront personnaliser leurs préférences de notification en fonction de leurs besoins.

e. Sécurité et authentification

Authentification forte : Utilisation de mécanismes de sécurité robustes pour protéger les données des utilisateurs et assurer une utilisation sécurisée de la plateforme. Pour ce faire, nous utilisons l'outil Keycloak qui nous permet de gérer les utilisateurs avec leurs rôles. L'authentification et la gestion des rôles est assuré par Keycloak via ces protocoles comme openid-connect, qui permet d'identifier les utilisateurs et oauth2 qui est un protocole de délégation d'autorisation.

2. Fonctionnalité du modérateur de la plateforme

Le rôle du modérateur de la plateforme est crucial pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et l'intégrité de Teranga Connect. Les fonctionnalités dédiées à celui-ci sont conçues pour offrir un contrôle efficace et une gestion optimale de la plateforme, tout en préservant l'esprit d'entraide et de communauté qui la caractérise.

Ces fonctionnalités permettent une supervision globale des activités, une modération du contenu, et une gestion des utilisateurs, tout en garantissant le respect des règles éthiques et légales. L'objectif est de maintenir un environnement sûr et fiable pour tous les utilisateurs, favorisant ainsi la confiance et l'engagement de la communauté.

Les outils qui seront mis à disposition du modérateur seront pensés pour être à la fois puissants et flexibles, capables de s'adapter aux besoins changeants de la plateforme et de sa communauté. Ils incluront des fonctionnalités de surveillance, de validation, de gestion des conflits pour les demandes de dons et prêt de matériaux ou de biens, et d'analyse des données pour une prise de décision éclairée.

Voici les principales catégories de fonctionnalités offertes au modérateur de Teranga Connect :

- Gestion des utilisateurs
- Validations des publications des utilisateurs pour éviter les contenus non permis
- Approbation et suivi des aides attribuées aux cas sociaux
- Validation des demandes d'aide des cas sociaux pour éviter les fraudes
- Restituer les fonds aux demandeurs concernés

VIII. Architecture fonctionnelle de la future solution

L'architecture fonctionnelle de Teranga Connect a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques d'une plateforme d'entraide et de solidarité numérique au Sénégal. Elle vise à transformer les pratiques traditionnelles d'entraide en un écosystème digital robuste, sécurisé et évolutif. Voici l'architecture fonctionnelle adoptée pour notre système.

1. Interface Utilisateur (UI)

L'interface utilisateur se compose d'une application web responsive ainsi que d'applications mobiles disponibles sur iOS et Android. Les interfaces sont spécifiquement adaptées pour répondre aux besoins des différents types d'utilisateurs, qu'il s'agisse des demandeurs, des donateurs, des partenaires ou des modérateurs.

2. Gestion des Déclarations

Le système permet la création et la publication de différents types de déclarations, notamment les urgences sociales, les événements et les demandes de don de sang. Un système de catégorisation et de recherche avancée facilite l'organisation et l'accès aux déclarations. La plateforme assure la gestion complète du cycle de vie des déclarations et intègre, lorsque possible, des fonctionnalités de géolocalisation pour les événements et urgences.

3. Gestion des Dons et Interventions

Cette composante comprend le traitement des dons financiers destinés aux urgences sociales et la gestion des dons matériels. Elle assure également la coordination des dons de sang et propose un système de prêt de biens. L'intégration de passerelles de paiement sécurisées facilite l'intervention aux urgences. Un système complet de suivi et de traçabilité des dons est mis en place pour garantir la transparence.

4. Modération et Validation

Le processus de modération inclut la validation des déclarations et des campagnes de dons. Des outils de modération sont déployés pour surveiller le contenu, notamment les commentaires et les messages. Un système de blocage et de gestion des abus est également mis en place pour maintenir l'intégrité de la plateforme.

5. Intégration Réseaux Sociaux

La plateforme facilite le partage des déclarations et des campagnes sur les différents réseaux sociaux, augmentant ainsi leur visibilité et leur impact.

6. Service de Messagerie

Un service de messagerie complet permet la gestion des conversations entre utilisateurs, avec un système de stockage sécurisé des messages pour préserver la confidentialité des échanges.

7. API Externe

Les interfaces RESTful permettent l'intégration avec des systèmes tiers. Une documentation détaillée des API est fournie pour faciliter cette intégration.

8. Passerelle de Paiement

Le système intègre de manière sécurisée des fournisseurs de paiement locaux et internationaux. Il assure la gestion des transactions financières ainsi que la réconciliation et le reporting financier.

9. Communication et Notifications

Le système de communication comprend une messagerie interne et des notifications en temps réel par email ou SMS. L'intégration avec les réseaux sociaux facilite le partage d'informations. Un système d'abonnement permet aux utilisateurs de suivre les activités des autres membres.

10. Reporting et Analytics

La plateforme propose des tableaux de bord personnalisés et intègre un système de notation et de réputation des utilisateurs pour évaluer leur fiabilité.

11. Assistant Virtuel

L'assistant virtuel offre une interface conversationnelle pour aider les utilisateurs. Il utilise le traitement du langage naturel pour comprendre les requêtes et s'appuie sur une base de connaissances évolutive pour la formalisation du contexte des prompts.

12. Couche d'Authentification et Sécurité

La sécurité est assurée par un système complet de gestion des inscriptions et connexions, avec différents rôles et permissions (USER, PARTENAIRE, ADMIN, MODERATEUR). L'authentification, la gestion des tokens et sessions renforcent la sécurité.

13. Base de Données relationnelles

Le stockage sécurisé des données comprend les informations des utilisateurs, l'historique des activités et interactions, avec hachage des données sensibles comme les mots de passe. Il permet également le stockage structuré des déclarations, leur archivage avec gestion des statuts, ainsi que l'enregistrement détaillé des dons et leur liaison avec les déclarations et utilisateurs.

14. Base de Données non relationnelles

Cette base de données gère le stockage des informations non structurées, des activités en temps réel et des notifications concernant les déclarations.

Cette architecture fonctionnelle de Teranga Connect est conçue pour supporter toutes les fonctionnalités décrites dans le document initial, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour des évolutions futures. Elle met l'accent sur la modularité, la sécurité, et l'expérience utilisateur, essentielles pour une plateforme d'entraide et de solidarité digitale efficace.

IX. Techniques et outils pour la mise en place

Après avoir réalisé une étude approfondie des technologies existantes et des initiatives similaires dans le domaine de l'entraide communautaire et de la solidarité, il est apparu essentiel de sélectionner des outils et technologies capables de répondre aux défis spécifiques identifiés. Cette analyse, présentée dans l'état de l'art, a permis de comprendre les meilleures pratiques, d'identifier les lacunes actuelles et de positionner Teranga Connect de manière à maximiser son impact et son innovation.

En nous basant sur ces observations, nous avons sélectionné des outils et technologies spécifiques pour Teranga Connect, en tenant compte de leur robustesse, de leur flexibilité et de leur capacité à répondre aux besoins identifiés. Voici les choix technologiques que nous avons retenus et les motivations derrière chaque sélection :

Technologie/Outil	Motivation
Spring Boot	Utilisé pour créer des micro-services robustes et évolutifs. Spring Boot est largement reconnu pour ses fonctionnalités complètes et sa capacité à gérer des applications complexes. Il offre une excellente intégration avec d'autres composants de l'écosystème Spring, ce qui facilite la gestion des configurations, la sécurité et la communication entre services.
Node.js	Choisi pour les micro-services nécessitant des opérations en temps réel. Node.js est apprécié pour sa légèreté et sa rapidité, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une faible latence et une haute performance.
PostgreSQL	Sélectionné pour la gestion des données structurées. PostgreSQL est une base de données relationnelle robuste qui assure l'intégrité et la cohérence des données critiques, ce qui est essentiel pour les informations utilisateur et les transactions financières.
MongoDB	Utilisé pour les données non structurées telles que les messages de chat et les contenus dynamiques. MongoDB offre la flexibilité nécessaire pour gérer efficacement des données évolutives et non structurées.
Flutter	Choisi pour le développement de l'application mobile multiplateforme. Flutter permet de créer des applications performantes pour iOS et Android avec une seule base de code, ce qui réduit le temps de développement et les coûts.
Angular	Utilisé pour le développement de l'application web. Angular offre une structure solide et des fonctionnalités avancées pour créer des interfaces utilisateur réactives et dynamiques, essentielles pour les partenaires et les modérateurs.
ChartJS	Sélectionnés pour les statistiques en temps réel des activités de la plateforme. Chart JS permet de mettre en place des Dashboard interactives avec des interfaces intuitive ; ce qui permet d'avoir une vue sur l'évolution des publications ou encore sur les interventions.
Prompt Engineering et IA RAG	Utilisés pour intégrer des modèles de langage avancés comme ChatGPT. Le Prompt Engineering permet d'optimiser les interactions avec les modèles de langage, tandis que l'IA RAG (Retrieval-Augmented Generation) améliore la pertinence des réponses en s'appuyant sur une base de connaissances spécifique à Teranga Connect.

Spring Cloud Gateway	Choisi pour servir de point d'entrée unique pour toutes les requêtes clientes. Il gère l'autorisation et le routage vers les micro-services appropriés, assurant une communication fluide et sécurisée.
Eureka Discovery	Utilisé pour la découverte dynamique des services. Eureka facilite le scaling horizontal et la résilience du système en permettant aux services de se découvrir et de communiquer entre eux de manière dynamique.
Spring Cloud Config	Centralise la configuration de tous les micro-services, permettant des mises à jour dynamiques sans nécessiter de redémarrage des services.
Google Speech-to-Text	Intégré pour la reconnaissance vocale. Cette API offre une reconnaissance vocale précise et multilingue, essentielle pour l'accessibilité dans un contexte multilingue comme le Sénégal.
API de paiement sécurisées (Wave, Orange Money)	Intégrées pour gérer les transactions financières. Ces API assurent la sécurité et la fiabilité des transactions, cruciales pour la confiance des utilisateurs.
API RESTful	Utilisées pour la communication entre le frontend et le backend. Les API RESTful fournissent une interface standardisée et facile à utiliser pour les interactions client-serveur.
Spring AI	Exploité pour le traitement des demandes utilisateurs. Spring AI améliore l'analyse et le traitement des requêtes utilisateurs, offrant des réponses plus précises et contextuellement appropriées.
Spring Sécurité et JWT	Implémentés pour une authentification forte. Spring Sécurité et JWT assurent une protection robuste contre les accès non autorisés et les attaques de sécurité courantes.
Open Feign et axios	Framework déclaratif, très pratique pour la communication entre nos micro-services, permettant de récupérer ou d'envoyer des données d'un micro-service vers un autre. Axios est un utilitaire js permettant d'interroger des services web pour enregistrer et ou récupérer des données
Swagger-ui	Utilisé pour la génération de la documentation des API constitué par nos différents micro-services, il permet de voir en claire les Endpoint exposés, les méthodes et paramètres à envoyer pour chaque Endpoint
IntelliJ IDE	Utilisé pour l'édition de code avec son interface très fluide et simple. Cet éditeur très pratique et accélérateur de développement nous a permis d'aller en vitesse dans le développement de notre backend

Git et GitHub	Pour assurer le versionnage de notre code et la disponibilité de notre travail en ligne depuis n'importe quel poste de travail.
Power AMC	Choisi pour la construction des diagrammes de classe et de cas d'utilisation, Ce logiciel de modélisation a été sélectionné de par sa simplicité, sa capacité à générer le modelé physique de notre application et le script pour la création de notre base de données
Bizagi Modeler	Utilisé pour la modélisation des processus métier de notre système. Il a été choisi par sa simplicité, sa facilité de compréhension et son interface intuitive permettant de tracer des modelés très beaux.
Docker	Utilisé pour la conteneurisation des services de notre plateforme, Docker est très pratique et facile à utiliser pour la virtualisation et l'orchestration
Eureka client et Eureka JS client	Permettent aux différents services de s'enregistrer auprès du service d'enregistrement Eureka.
Visual Studio	Pour le développement des interfaces et la visualisation des données de la base de données.

A. Intégration du RAG et des fonctionnalités vocales

L'intégration du RAG (Retrieval Augmented Generation) et des fonctionnalités vocales se concentrera sur l'utilisation de modèles de langage avancés comme GPT-4 ou similaires pour offrir des interactions naturelles et contextuellement pertinentes avec les utilisateurs. Ces modèles permettront de mieux orienter les utilisateurs dans leurs demandes d'éclaircissement, en fournissant des réponses adaptées à leur contexte. Des outils de traitement du langage naturel (NLP) seront intégrés pour analyser les requêtes des utilisateurs, permettant ainsi une meilleure compréhension de leurs intentions et une amélioration de la précision des réponses, optimisant ainsi l'expérience utilisateur. L'utilisation d'API de reconnaissance vocale comme Google Speech-to-Text ou Whisper-1 permettra de garantir une reconnaissance vocale précise et multilingue, essentielle dans un contexte comme celui du Sénégal, où plusieurs langues sont parlées. En outre, des algorithmes de synthèse vocale seront mis en place pour lire les informations, rendant la plateforme accessible aux utilisateurs analphabètes ou malvoyants, et élargissant ainsi la base d'utilisateurs potentiels.

B. Gestion des collectes de ressources et des partenariats

La gestion des collectes de ressources et des partenariats sera optimisée en intégrant des API de paiement sécurisées pour garantir la sécurité et la fiabilité des transactions financières, essentielles pour la confiance des utilisateurs. Un système de comptabilité sera mis en place pour suivre les fonds collectés et distribués, assurant ainsi la transparence et la traçabilité des ressources, éléments clés pour la crédibilité de la plateforme. Des mécanismes de transparence seront également implémentés pour permettre aux donateurs et partenaires de suivre l'utilisation des fonds, renforçant ainsi leur confiance et encourageant leur participation continue aux initiatives de collecte de fonds. Un portail dédié aux partenaires sera développé, offrant des outils de gestion et de suivi des programmes de dons, facilitant ainsi l'engagement des partenaires institutionnels et améliorant la gestion à grande échelle des programmes de dons, tout en permettant un suivi en temps réel de l'impact de leurs contributions.

C. Architecture

L'architecture de la plateforme sera basée sur une approche micro-services, ce qui permettra une meilleure scalabilité, flexibilité et maintenabilité, facilitant ainsi l'adaptation de la plateforme aux changements et à la croissance. En outre, la combinaison de Spring Boot pour la gestion des données structurées et de Node.js pour les fonctionnalités en temps réel exploitera les points forts de chaque technologie : la robustesse de Spring Boot pour le backend et l'efficacité de Node.js pour les opérations en temps réel.

D. API

L'architecture de l'application reposera sur une API RESTful pour assurer la communication entre le frontend et le backend, offrant ainsi une interface standardisée et facile à utiliser pour les interactions client-serveur. De plus, Spring AI sera utilisé pour le traitement des demandes des utilisateurs, telles que les questions sur la plateforme, en tirant parti des capacités d'intelligence artificielle de Spring pour améliorer l'analyse et le traitement des requêtes. Enfin, le Prompt Engineering sera implémenté pour interagir avec des modèles de langage tels que ChatGPT, optimisant ainsi les interactions avec ces modèles pour fournir des réponses plus précises et contextuellement appropriées.

E. Frontend

L'application web sera développée en utilisant Angular pour offrir une expérience utilisateur cohérente et réactive sur différents appareils et tailles d'écran. De plus, une version mobile de l'application sera créée avec Flutter, ce qui permettra de développer rapidement des applications mobiles performantes pour iOS et Android, tout en utilisant une base de code unique.

F. Sécurité

Pour gérer la sécurité applicative de la plateforme, il est prévu d'implémenter une authentification forte avec Keycloak et ses protocoles comme openid-connect et oAuth2 pour la gestion de la sécurité, afin d'assurer une protection robuste contre les accès non autorisés et les attaques de sécurité courantes. De plus, les données sensibles, comme les mots de passe, seront chiffrées pour protéger les informations critiques des utilisateurs contre les accès non autorisés et les fuites de données. Enfin, des mesures de sécurité seront mises en place pour se prémunir contre les attaques courantes telles que XSS et CSRF, renforçant ainsi la sécurité globale de la plateforme contre les vulnérabilités web fréquemment rencontrées.

G. Performance

Il est prévu d'optimiser les requêtes de base de données afin d'améliorer les temps de réponse et de réduire la charge sur les serveurs. Cette optimisation permettra d'assurer une expérience utilisateur fluide, même avec un grand nombre d'utilisateurs.

H. Scalabilité

L'architecture sera conçue pour supporter une croissance du nombre d'utilisateurs, permettant ainsi à la plateforme de s'adapter facilement à une augmentation rapide du nombre d'utilisateurs sans dégradation des performances. De plus, des services cloud seront utilisés pour assurer une scalabilité automatique, offrant ainsi une flexibilité et une efficacité accrues dans la gestion des ressources, tout en s'adaptant automatiquement à la demande.

Chapitre 4 : Réalisation de la solution proposée

A. Architecture technique de la future solution

L'architecture de Teranga Connect est conçue pour être robuste, évolutive et flexible, capable de supporter une croissance rapide et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Elle s'appuie sur une approche micro-services, combinant diverses technologies modernes pour offrir une plateforme performante et résiliente. Voici une description détaillée de chaque composant de l'architecture :

1. Applications Clientes

a. Application Mobile (Flutter)

L'application mobile est développée avec Flutter pour garantir une compatibilité optimale avec iOS et Android. Elle propose une interface utilisateur intuitive donnant accès aux fonctionnalités principales telles que les dons, la recherche d'aide et l'organisation d'événements. La communication avec les services backend est établie et maintenue via le protocole HTTP. Pour améliorer l'accessibilité, l'application intègre des fonctionnalités vocales avancées.

b. Application Web (pour modérateurs et partenaires)

L'application web fournit une interface de gestion avancée permettant la modération du contenu, le suivi des campagnes et l'analyse approfondie des données. Des tableaux de bord personnalisés sont mis à disposition des partenaires, leur offrant une vue d'ensemble détaillée de leurs contributions et de leur impact. La communication entre le tier front web et les services backend est gérée grâce au module `httpClientModule` d'Angular.

2. API Gateway

L'API Gateway est implémentée avec Spring Cloud Gateway et sert de point d'entrée unique pour toutes les requêtes clientes. Elle prend en charge l'authentification, l'autorisation et assure le routage vers les micro-services appropriés. Le routage des requêtes est géré dynamiquement en se basant sur le nom du micro-service qui doit être obligatoirement présent dans l'URL de la requête. Pour optimiser les performances et la sécurité, l'API Gateway implémente des fonctionnalités de rate limiting (limitant le nombre de requêtes clients pour prévenir les attaques DoS) ainsi que des mécanismes de caching.

3. Micro-services

a. Service de Configuration (Spring Cloud Config)

Ce service centralise la configuration de l'ensemble des micro-services et permet leur mise à jour dynamique sans nécessiter de redémarrage.

b. Service d'Enregistrement (Eureka)

Le service d'enregistrement gère la découverte dynamique des services, facilitant ainsi le scaling horizontal et renforçant la résilience du système. Il expose les services correctement enregistrés et fournit des informations détaillées sur leur statut et leur état de santé en s'appuyant sur actuator.

c. Services Métiers

- ❖ Implémentés principalement avec Spring Boot pour la logique métier complexe.
- ❖ Services spécifiques développés en Node.js pour les fonctionnalités temps réel (chat, notifications).

Chaque service est responsable d'un domaine fonctionnel spécifique :

- ✚ Service de Gestion des Utilisateurs.
- ✚ Service de de gestion de la publication des déclarations (à savoir urgence sociale, événement et demande de don de sang)
- ✚ Service de gestion des interventions aux déclarations (à savoir intervention en espèce, don de matériel, don de sang, prêt de matérielle)
- ✚ Service pour la notification, le Messaging et les commentaires.
- ✚ Service pour l'assistance virtuelle implémenté avec de l'intelligence artificielle

4. Communication Inter-services

Utilisation de Feign Client et de axios avec les services implémentés avec node js pour faciliter les appels REST entre les micro-services.

Implémentation de Resilience4J pour améliorer la résilience du système :

- ✚ Circuit Breaker : pour éviter la propagation des pannes
- ✚ Retry : pour gérer les échecs temporaires
- ✚ Bulkhead : pour isoler les ressources

5. Modèles LLM

Utilisation des modèles comme chatGPT pour l'automatisation de l'orientation des utilisateurs de la plateforme. Ce modèle sera utilisé pour servir d'assistant virtuel a nos clients.

6. Bases de Données

Il est proposé d'utiliser une base de données relationnelle PostgreSQL pour gérer les données structurées, afin d'assurer l'intégrité et la cohérence des informations cruciales telles que celles des utilisateurs et des transactions. Une base de données NoSQL comme MongoDB sera utilisée pour stocker les données non structurées, telles que les messages et les contenus dynamiques, afin de bénéficier de la flexibilité nécessaire à la gestion de données évolutives. Enfin, une base de données vectorielle PostgreSQL (Ankane) sera utilisée pour stocker la sémantique des données non structurées. Cette approche permettra d'exploiter le service d'assistance pour offrir des réponses plus contextualisées et précises, tout en garantissant une parfaite cohérence dans les retours aux utilisateurs.

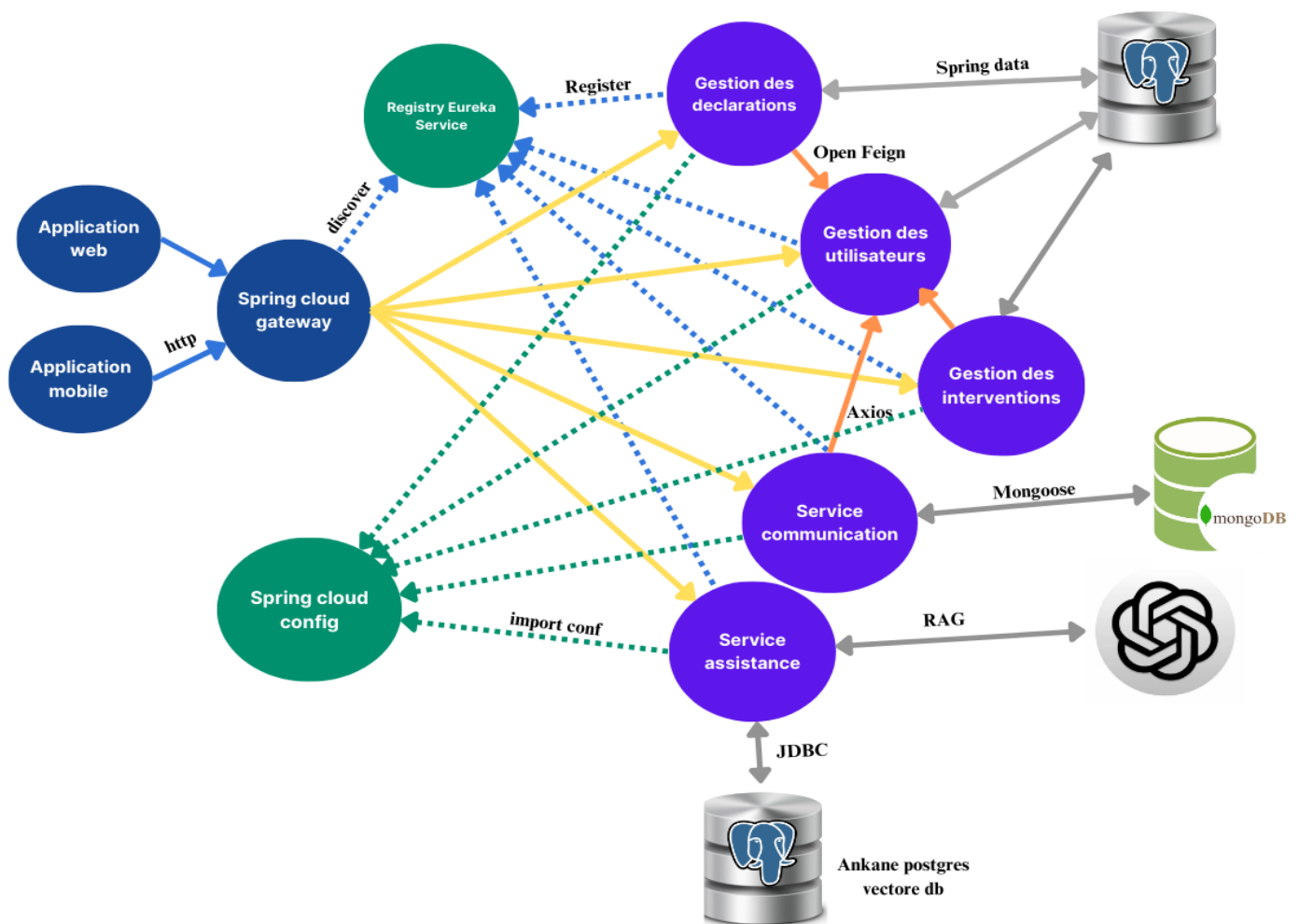
7. Monitoring

-  Implémentation de Prometheus et Grafana pour le monitoring en temps réel des performances et de la santé du système.

8. Déploiement et Orchestration

-  Conteneurisation des services avec Docker pour assurer la portabilité.

Cette architecture permet à Teranga Connect de bénéficier d'une grande flexibilité et scalabilité. Elle facilite le développement continu et l'intégration de nouvelles fonctionnalités, tout en assurant une haute disponibilité et une performance optimale. La séparation des préoccupations entre les différents micro-services permet une meilleure



B. Réalisation du Backend (création BD, des micro services et des API)

Le backend de Teranga Connect est construit autour de plusieurs micro services interconnectés, chacun responsable d'un domaine fonctionnel spécifique de l'application. Cette approche permet une séparation claire des préoccupations, facilitant ainsi le développement, le déploiement et la maintenance de chaque composant de manière indépendante.

1. Service de routage

Ce service, implémenté avec la technologie Spring Cloud Gateway permet de router les requetes vers les bon micro-service. Ce routage est fait de façon dynamique en se basant sur le nom avec lequel le micro service s'est enregistré auprès du service d'enregistrement. Le service de routage en recevant la requête, scanne l'url reçue lui permettant d'extraire le nom du micro service. Apres avoir obtenu son nom, ce service contacte le service d'enregistrement pour lui demander l'adresse et le port du service associé au nom présent

dans l'url. En obtenant l'adresse de la part du service d'enregistrement, le service de routage envoie directement la requête vers le bon service.

Exemple avec une requête vers le service de gestion des utilisateurs :



```
1 [
2   {
3     "id": "fce31de7-46d5-4fef-ab36-392c1fb61a2d",
4     "email": "idrissa@gmail.com",
5     "telephone": "779090000",
6     "score": 12,
7     "roles": [
8       "USER"
9     ]
10  },
11  {
12    "id": "7af3ea1d-4848-4261-9ed0-b4429dd5f244",
13    "email": "senemamadou1999@gmail.com",
14    "telephone": "778340335",
15    "score": 10,
16    "roles": [
17      "USER",
18      "MODERATEUR"
19    ]
20  },
21 ]
```

2. Service d'enregistrement

Ce service utilise Eureka, un outil de Netflix OSS, pour la découverte et l'enregistrement des services. Ainsi, dans notre système, chaque micro-service qui démarre effectue une opération Discover pour s'enregistrer auprès du service d'enregistrement. Ce service enregistre pas mal de paramètres sur les micro-services notamment le nom de chaque micro-service, l'adresse du micro-service et le numéro de port exposé. Toujours, ce service enregistre aussi des informations telles que l'état du service et d'autres métadonnées comme la santé, les beans démarrés. Enfin, ce service permet aussi la découverte de service en fournissant les informations spécifiques aux micro-services à la demande du service de routage.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8761'. The page title is 'Instances currently registered with Eureka'. Below the title is a table with four columns: 'Application', 'AMIs', 'Availability Zones', and 'Status'. The table lists eight services: ASSISTANCE-SERVICE, COMMUNICATION-SERVICE, CONFIGURATION-SERVICE, GATEWAY-SERVICE, GESTION-DON-SERVICE, SOCIALE-SERVICE, and UTILISATEUR-SERVICE. Each service has a status of 'UP (1)' and a corresponding URL. Below the table is a section titled 'General Info' with a table showing system metrics: total-avail-memory (90mb), num-of-cpus (4), current-memory-usage (52mb (57%)), and server-uptime (00:08).

Application	AMIs	Availability Zones	Status
ASSISTANCE-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - localhost:assistance-service:8084
COMMUNICATION-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - localhost
CONFIGURATION-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - localhost:configuration-service:9999
GATEWAY-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - localhost:gateway-service:8888
GESTION-DON-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - localhost:gestion-don-service:8083
SOCIALE-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - localhost:sociale-service:8081
UTILISATEUR-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - localhost:utilisateur-service:8080

Name	Value
total-avail-memory	90mb
num-of-cpus	4
current-memory-usage	52mb (57%)
server-uptime	00:08

3. Service de gestion des utilisateurs

Ce service gère toutes les opérations liées aux utilisateurs. Il permet à la demande, de sauvegarder, de modifier ou de supprimer complétement les informations d'un utilisateur donné dans le système. Ce service veille sur la cohérence des informations manipulé par les utilisateurs du système. Il est grandement interrogé par les autres services pour s'assurer de l'existence d'un utilisateur donné avant d'exécuter les actions sollicitées par celui-ci. Il a la grande responsabilité de définir qui peut faire quoi et qui a fait quoi pour maintenir le système dans un état cohérent et de pouvoir retracer toutes les activités effectuées par un utilisateur.

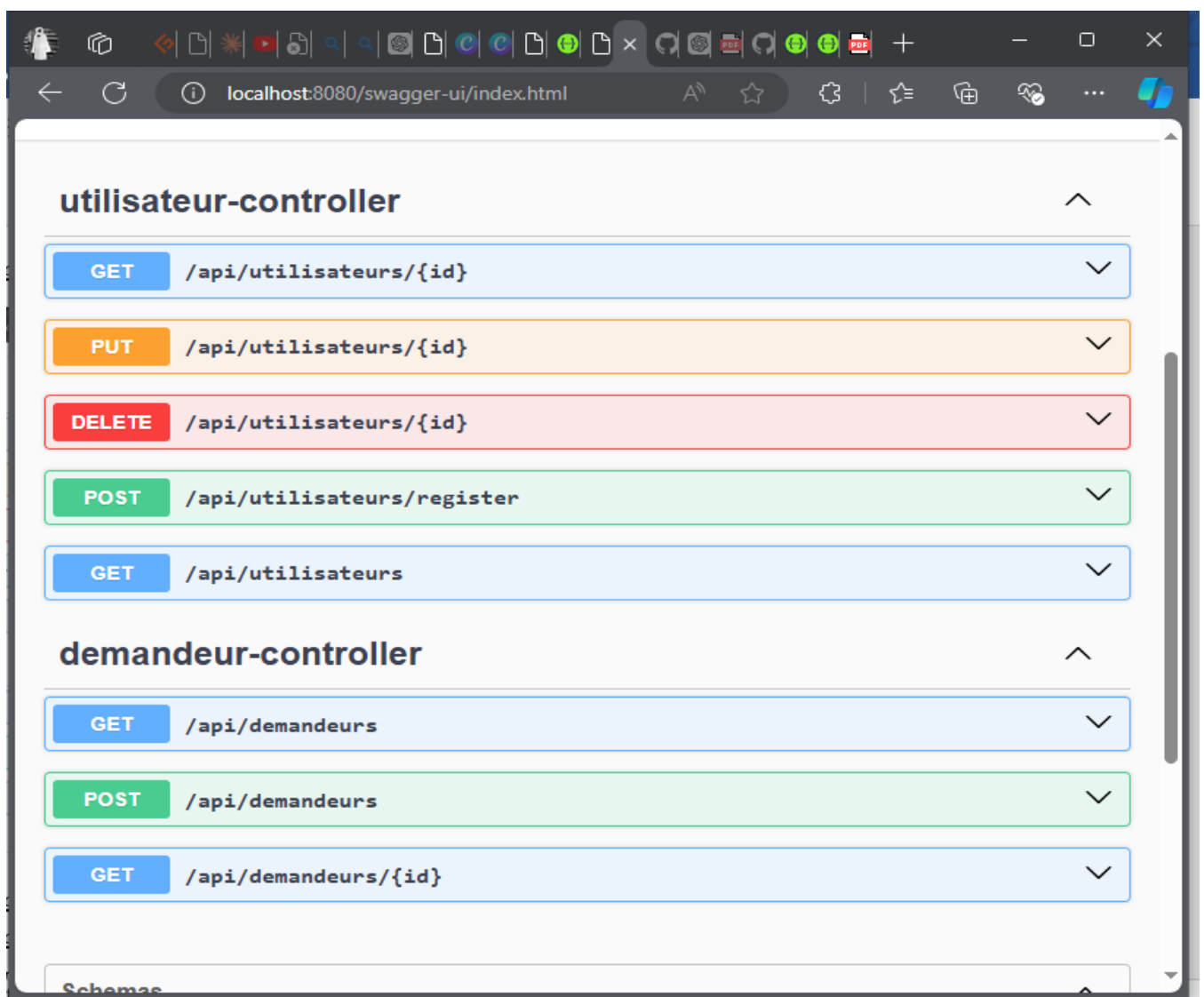
Il assure la gestion des profils utilisateurs (création, lecture, mise à jour, suppression)

Authentification des utilisateurs

Gestion des rôles et autorisations

L'API exposée inclut des points de terminaison tels que :

- GET /api/utilisateurs/{id} : Récupérer les détails d'un utilisateur
- PUT /api/utilisateurs/{id} : Mettre à jour un utilisateur
- DELETE /api/utilisateurs/{id} : Supprimer un utilisateur
- POST /api/utilisateurs/register : Enregistrer un nouvel utilisateur
- GET /api/utilisateurs : Lister tous les utilisateurs de la plateforme
- GET /api/demandeurs : Lister tous les demandeurs ayant posté toutes les déclarations
- GET /api/demandeurs{id} : Editer les informations d'un demandeur spécifique
- POST /api/demandeurs : Enregistrer un nouvel demandeur a l'enregistrement d'une nouvelle déclaration



4. Service de gestion des déclarations

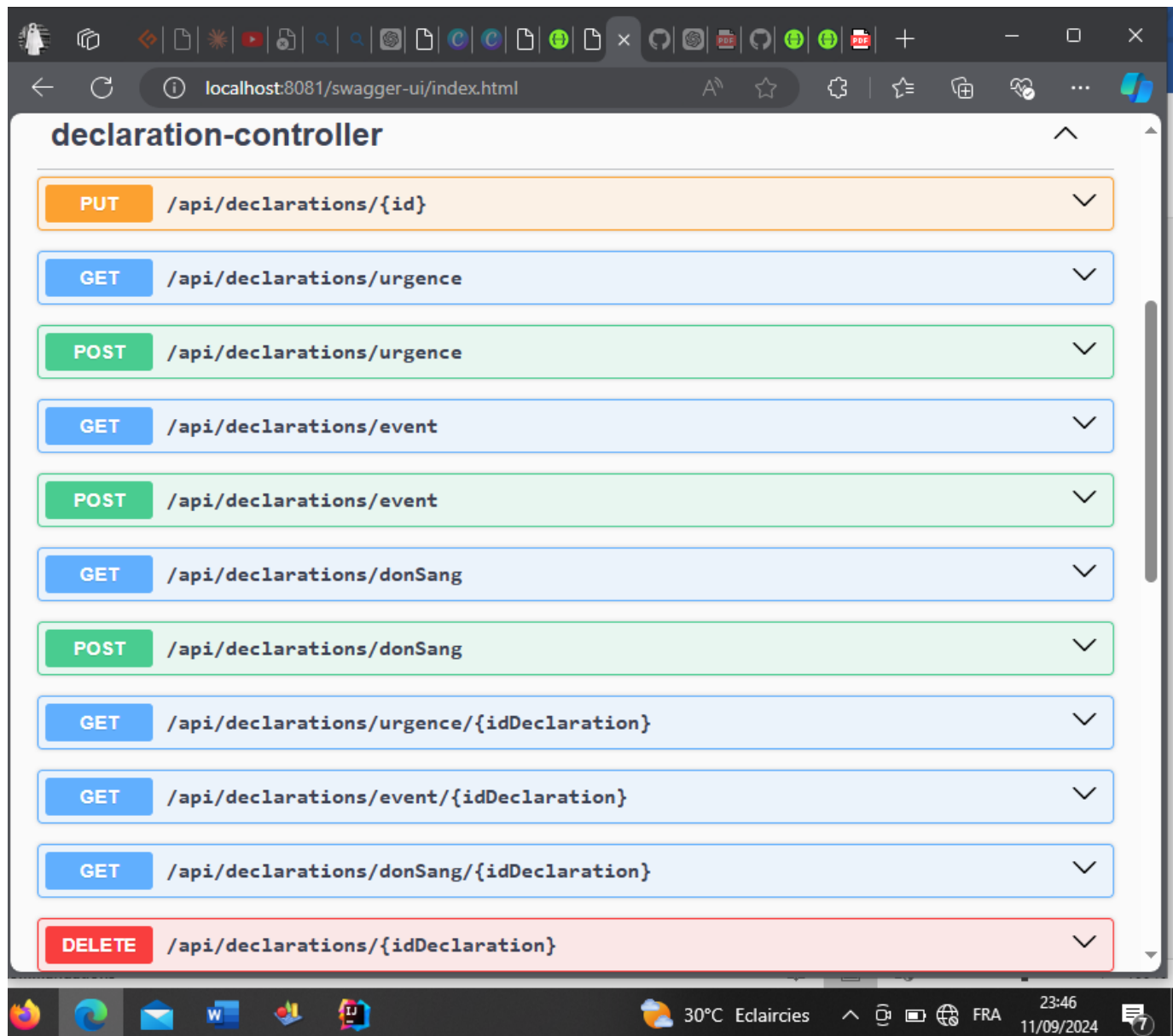
Ce service s'occupe de toutes les opérations de publications des déclarations a savoir la publication des urgence sociale, la publication de évènements et des demande de don de sang. Il interagit fortement avec le service utilisateurs pour identifier, pour chaque

publication, l'utilisateur. Il cache totalement l'implémentation métier pour les différents types existant et expose une seule couche service qui gère toute la logique métier relatif à la publication d'urgence, d'évènement, de demande de don de sang, l'édition ou la suppression. Il assure principalement :

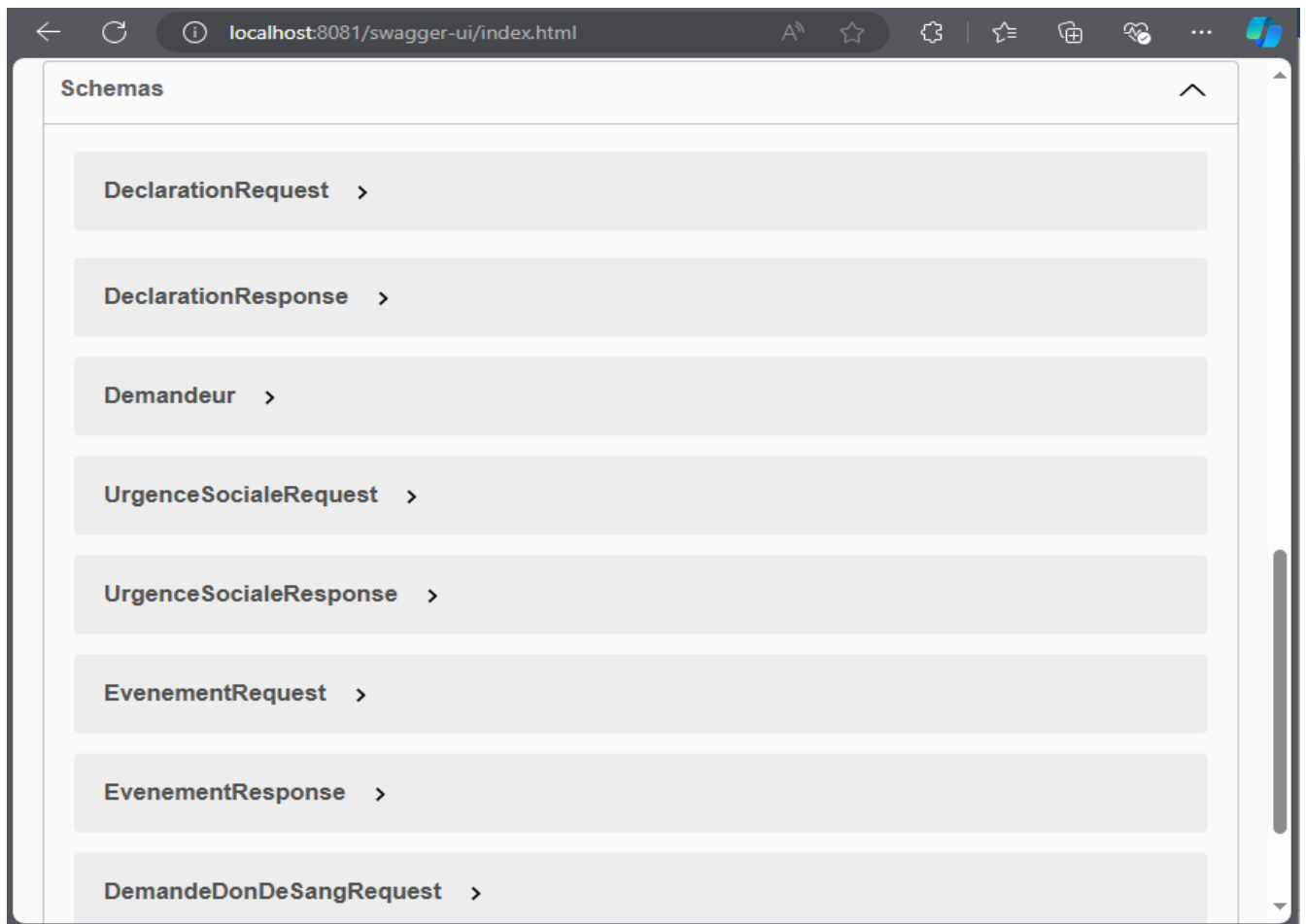
- Gestion des urgences sociales
- Gestion des événements
- Gestion des demandes de don de sang

Les endpoints exposés incluent :

- ❖ PUT /api/declarations/{id} : Mettre à jour une déclaration
- ❖ GET /api/declarations/urgence : Lister les urgences sociales
- ❖ POST /api/declarations/urgence : Créer une nouvelle urgence sociale
- ❖ GET /api/declarations/event : Lister les événements
- ❖ POST /api/declarations/event : Créer un nouvel événement
- ❖ GET /api/declarations/donSang : Lister les demandes de don de sang
- ❖ POST /api/declarations/donSang : Créer une nouvelle demande de don de sang
- ❖ DELETE /api/declarations/urgence/{idDeclaration} : Supprimer une déclaration
- ❖ GET /api/declarations/event/{idDeclaration} : Edition d'un évènement
- ❖ GET /api/declarations/donSang/{idDeclaration} : Edition d'une demande de don de sang
- ❖ GET /api/declarations/urgence{idDeclaration} : Edition d'une urgence sociale



Pour le transfert des objets au niveau des différentes couches du système, des DTO (Data Transfer Object) ont été définie pour référencer les entités existantes avec des attributs jugés pertinents. A noter aussi que des records ont été également mise en place pour la récupération des informations depuis un autre service.



5. Service de gestion des interventions

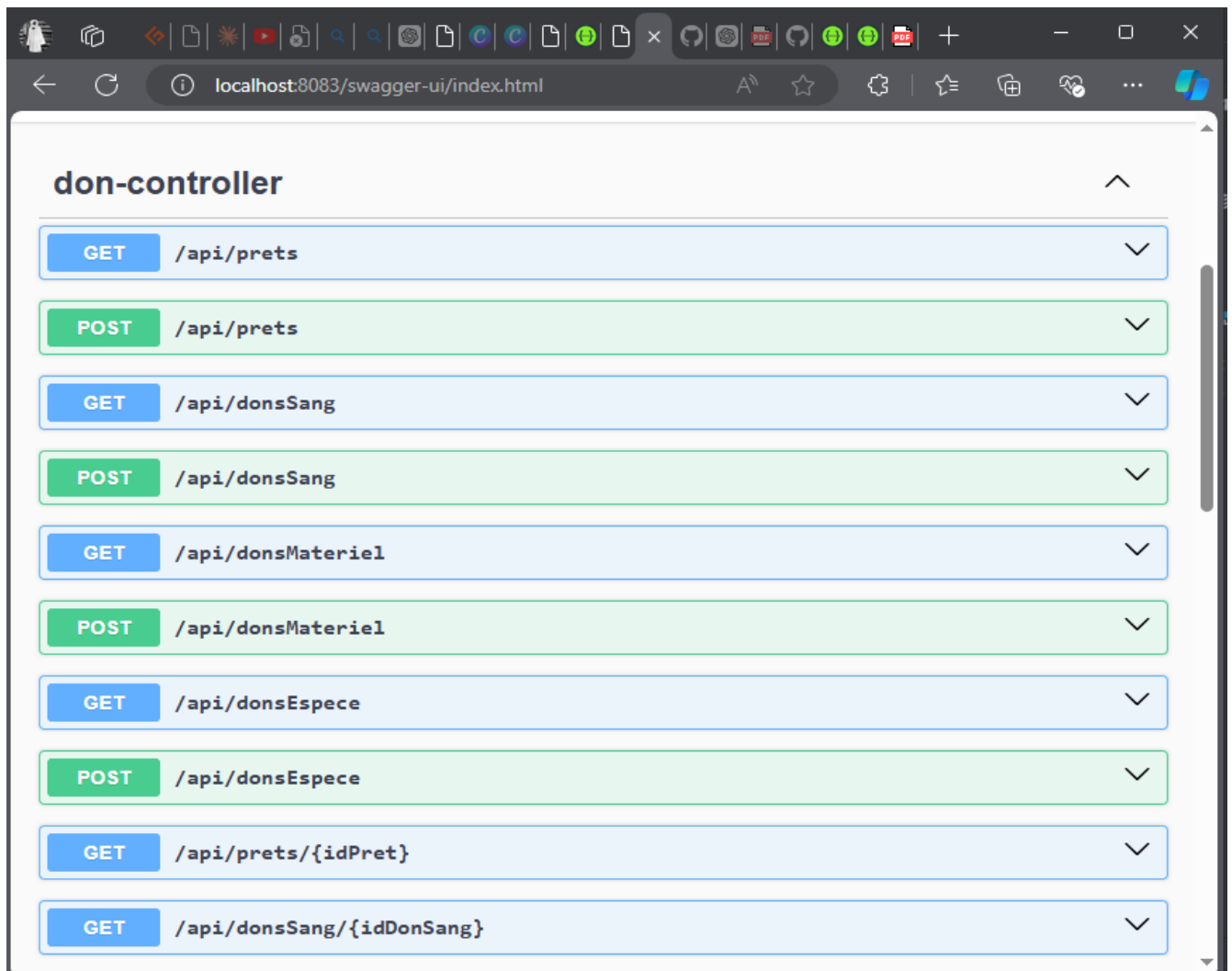
Ce service gère tous ce qui est interventions aux déclarations publiées. Ces interventions peuvent être de différents types allant de prêt de biens, de don de sang, de don matériel au don en espèces. Ainsi, ce service fonctionne en collaboration avec les services de gestion utilisateur et de service de gestion des déclarations pour identifier les utilisateurs faisant les dons et la déclaration concernée. Il est responsable de toutes les opérations tournant autour des interventions sur les déclarations, à savoir l'enregistrement, l'édition... En renvoyant les dons, une communication inter-service est lancée par ce service utilisant open feign pour récupérer les informations complémentaires depuis les autres services ; comme en exemple les informations de l'utilisateur qui a participé à une urgence etc...

Ses fonctionnalités principales incluent :

- ❖ Gestion des prêts
- ❖ Gestion des dons de sang
- ❖ Gestion des dons de matériel
- ❖ Gestion des dons en espèces

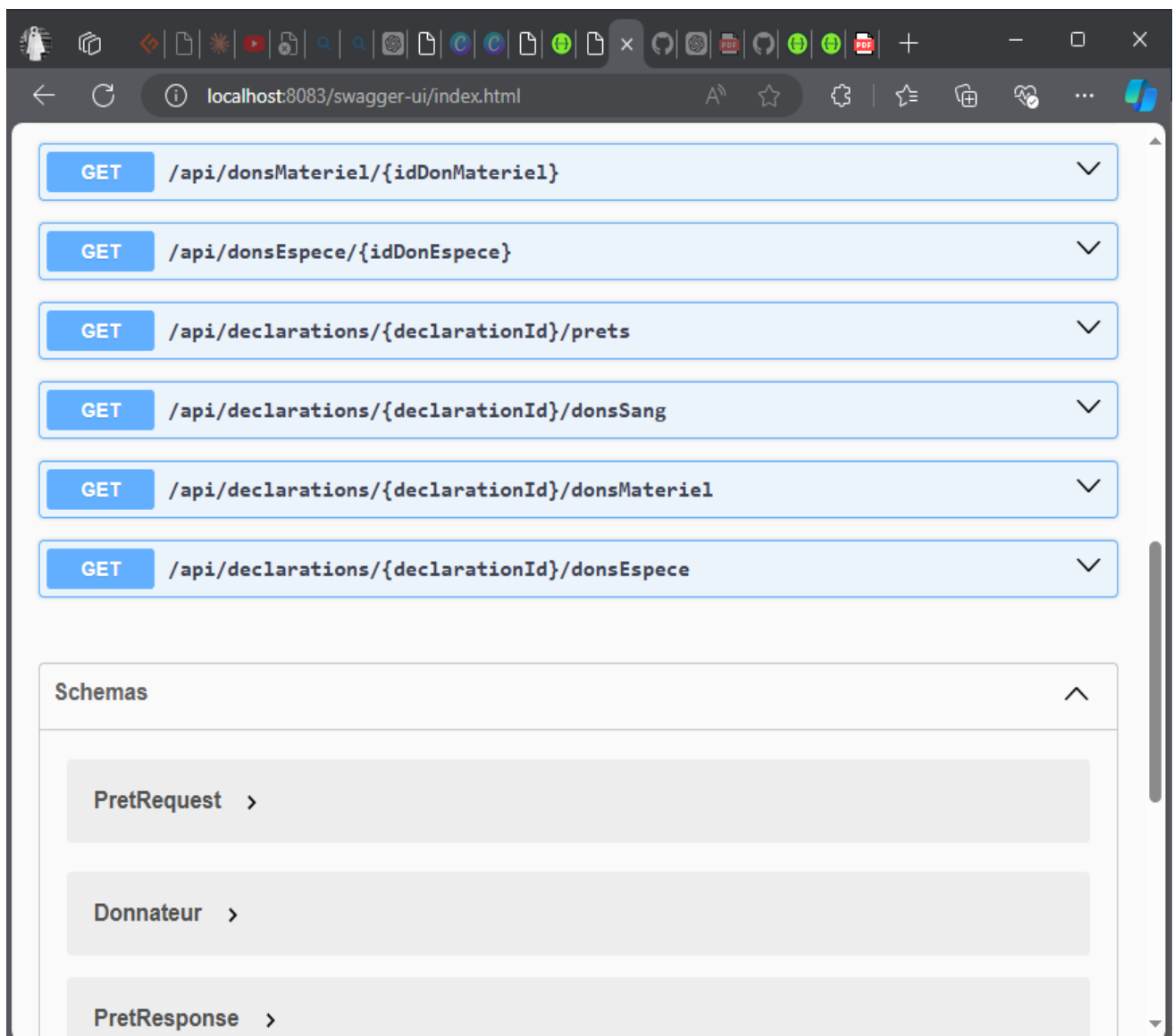
Les endpoints principaux incluent :

- ❖ GET /api/prets : Lister les prêts
- ❖ POST /api/prets : Créer un nouveau prêt pour un urgence ou un évènement
- ❖ GET /api/donsSang : Lister les dons de sang
- ❖ POST /api/donsSang : Enregistrer un nouveau don de sang relatif à une demande
- ❖ GET /api/donsMateriel : Lister les dons de matériel
- ❖ POST /api/donsMateriel : Enregistrer un nouveau don de matériel pour une déclaration
- ❖ GET /api/donsEspece : Lister les dons en espèces effectués
- ❖ POST /api/donsEspece : Enregistrer un nouveau don en espèces
- ❖ GET /api/prets/{idPret} : Editer un prêt sachant son identifiant
- ❖ GET /api/donsSang/{idDonSang} : Editer un don de sang sachant son identifiant.



Comme on peut le voir aussi, ce service utilise des objets définis pour le transfert des entités.

- ❖ GET /api/donsMateriel/{idDonMateriel} Editer un don matériel effectué par rapport à une urgence
- ❖ GET /api/donsEspece/{idDonEspece} Editer un don en espèce effectué par rapport à une urgence
- ❖ GET /api/declarations/{declarationId}/prets : L'ensemble des prets effectués par rapport à une declarations
- ❖ GET /api/declarations/{declarationId}/donsSang : L'ensemble des dons de sang effectués par rapport à une demande de don de sang
- ❖ GET /api/declarations/{declarationId}/donsMateriel : L'ensemble des dons de matériels effectués par rapport à une declarations
- ❖ GET /api/declarations/{declarationId}/donsEspece : L'ensemble des dons en espèce effectués par rapport à une declarations



6. Service pour la communication

L'API présentée dans cette documentation permet la gestion de commentaires, discussions, et messages liés à des déclarations dans le système. Elle expose plusieurs routes pour la création, la récupération, et la suppression des éléments mentionnés. Les entités principales de ce service sont les commentaires, discussions, et messages, qui sont associées aux déclarations. Le service de communication suit une architecture REST, où chaque ressource est manipulée via des requêtes HTTP standard.

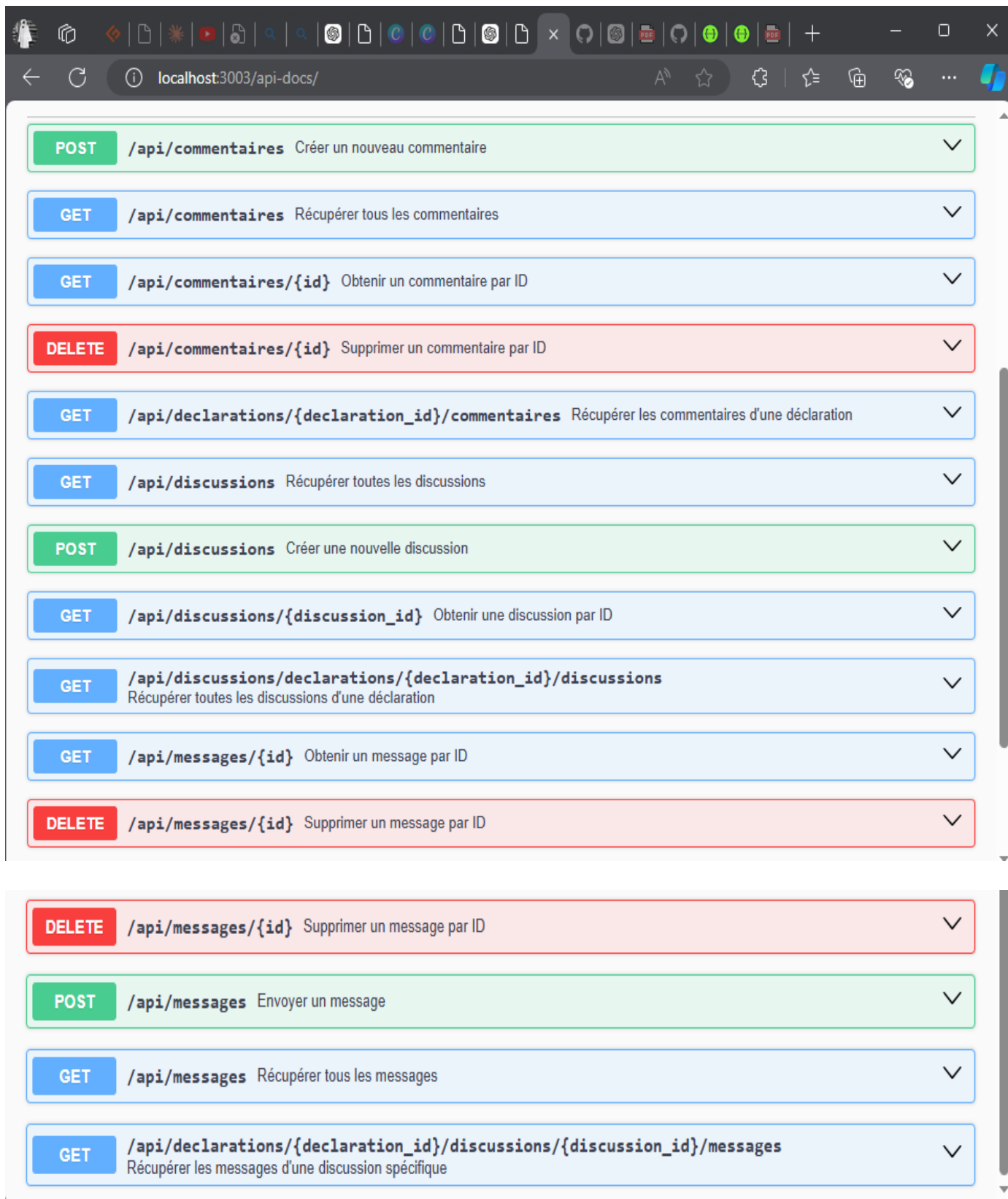
Ce service interroge le service de gestion des utilisateurs pour récupérer les informations nécessaires sur l'utilisateur avec la technologie axios.

Les endpoints exposés par ce service incluent principalement :

- ❖ POST /api/commentaires : Crée un nouveau commentaire.
 - Permet de soumettre un commentaire associé à une déclaration.
- ❖ GET /api/commentaires : Récupère tous les commentaires.
 - Cette route permet de récupérer la liste complète de tous les commentaires disponibles.
- ❖ GET /api/commentaires/{id} : Récupère un commentaire par ID.
 - Fournit un accès direct à un commentaire spécifique basé sur son identifiant unique.
- ❖ DELETE /api/commentaires/{id} : Supprime un commentaire par ID.
 - Permet la suppression d'un commentaire spécifique en fonction de son ID.
- ❖ GET /api/declarations/{declaration_id}/commentaires : Récupère les commentaires d'une déclaration.
 - Retourne tous les commentaires associés à une déclaration particulière identifiée par declaration_id.
- ❖ GET /api/discussions : Récupère toutes les discussions.
 - Cette route permet de récupérer une liste de toutes les discussions.
- ❖ POST /api/discussions : Crée une nouvelle discussion.
 - Permet la création d'une nouvelle discussion.
- ❖ GET /api/discussions/{discussion_id} : Récupère une discussion par ID.
 - Fournit les détails d'une discussion spécifique grâce à son ID.
- ❖ GET /api/discussions/declarations/{declaration_id}/discussions : Récupère toutes les discussions d'une déclaration.
 - Retourne la liste des discussions liées à une déclaration spécifique identifiée par declaration_id.

- ❖ POST /api/messages : Envoie un message.
 - Permet d'envoyer un message dans une discussion.
- ❖ GET /api/messages : Récupère tous les messages.
 - Cette route permet de récupérer tous les messages enregistrés.
- ❖ GET /api/messages/{id} : Récupère un message par ID.
 - Permet d'accéder aux détails d'un message en fonction de son identifiant.
- ❖ DELETE /api/messages/{id} : Supprime un message par ID.
 - Permet la suppression d'un message en fonction de son ID.
- ❖ GET /api/declarations/{declaration_id}/discussions/{discussion_id}/messages :
Récupère les messages d'une discussion spécifique.
 - Retourne tous les messages d'une discussion donnée identifiée par discussion_id, et liée à une déclaration declaration_id.

Cette API propose une gestion complète et flexible des commentaires, discussions, et messages en lien avec des déclarations, offrant des routes pour la création, la récupération, et la suppression de chaque entité. Elle est bien adaptée pour les systèmes nécessitant des fonctionnalités de discussion et d'interaction autour de publications ou de déclarations.



7. Service pour l'assistance virtuelle

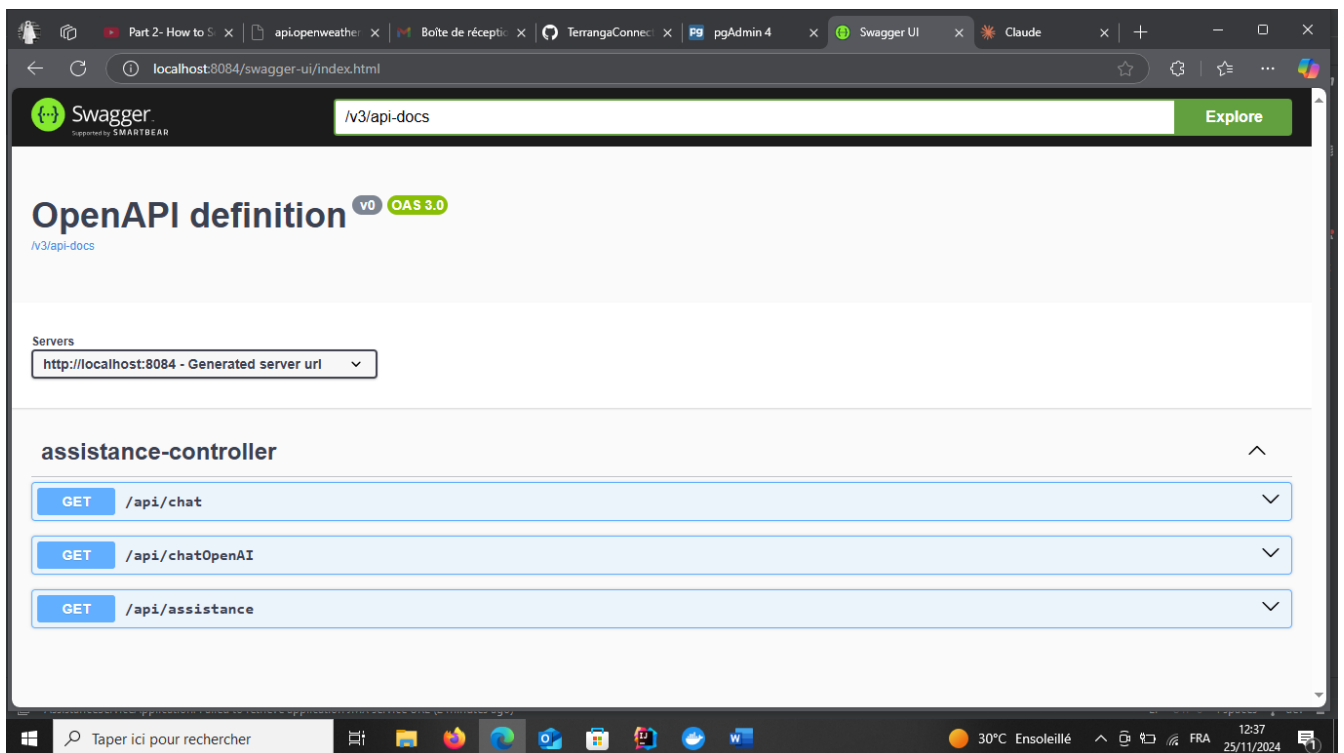
Le service assistance permet d'orienter les utilisateurs de la plateforme en leur fournissant les réponses à leurs questions. Ce service interagit avec une base de données vectorielle,

constituant son cœur de connaissance et un model intelligent recevant les requêtes sous forme de vecteurs et donnant la réponse appropriée selon le contexte de la plateforme Teranga Connect. Ce service dispose des endpoints tels que :

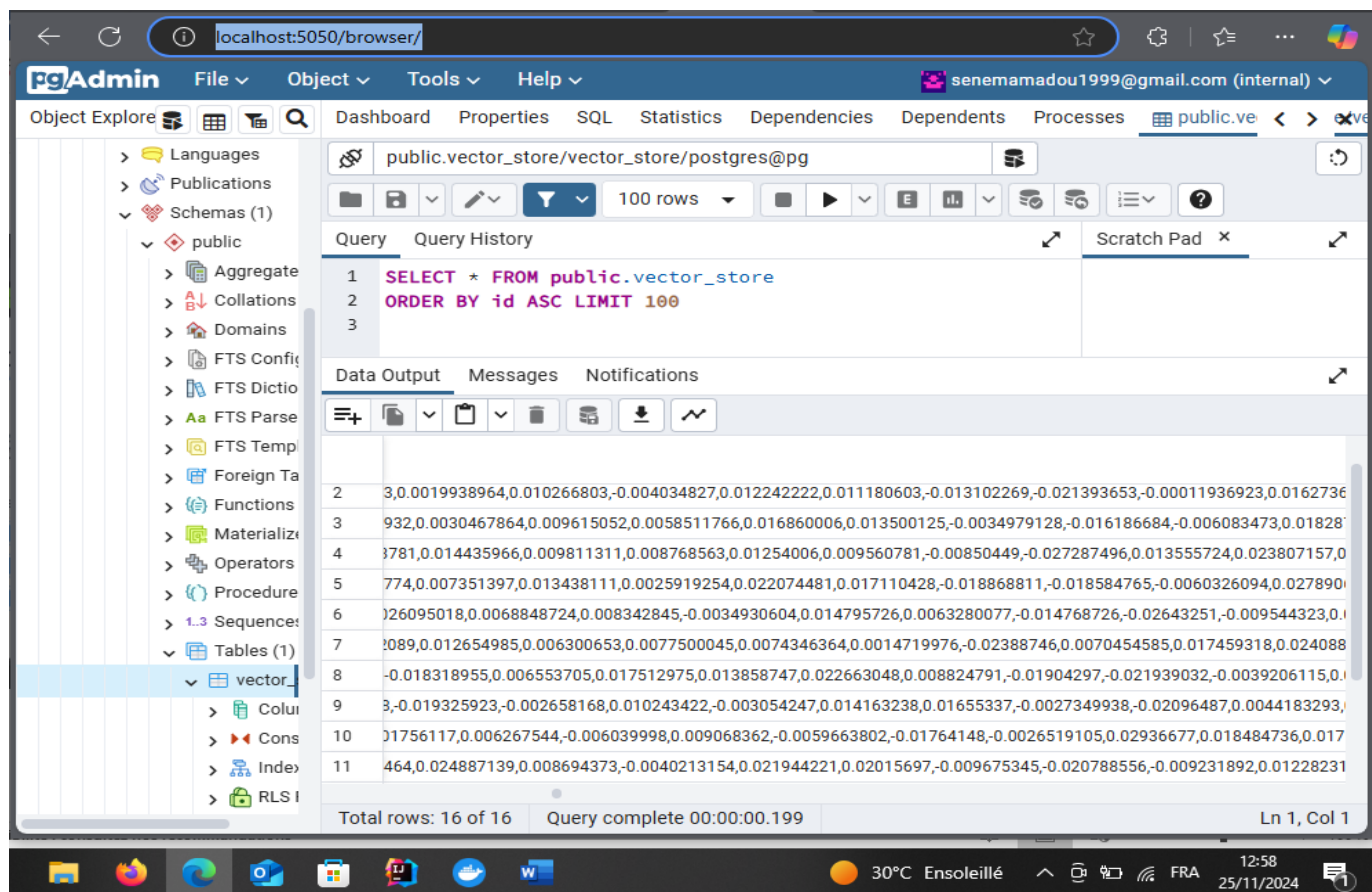
- ❖ GET /api/chat : Pour fournir des réponses génériques. Cet Endpoint n'est pas activé pour être exploité par les utilisateurs.
- ❖ GET /api/assistance : Pour fournir des réponses aux questions concernant le contexte de la plateforme Teranga Connect

Fonctionnement détaillé du service assistance

- Embeddings vectoriels pour l'indexation des documents
- Système de recherche sémantique pour la récupération des informations pertinentes
- Module de génération de réponses contextualisées
- Base de connaissances dynamique mise à jour en temps réel



Aperçu de la base de données vectorielle



C. Réalisation Frontend (Interfaces Web et mobiles)

1. Page d'inscription

Pour être utilisateur de la plateforme Teranga Connect, le futur utilisateur est appelé à s'inscrire. Pour valider son inscription, celui-ci doit fournir correctement les informations qui lui sont demandées notamment son numéro de téléphone avec le format valide des numéros Sénégalais, son adresse mail avec le format terangaconnect@gmail.com et un mot de passe de longueur minimum six caractères composés de majuscules, minuscules. Après remplissage et envoi des informations, l'utilisateur est appelé à cliquer sur un lien qui lui est envoyé par mail pour l'activation de son compte.



Inscription

Numéro de téléphone

Adresse mail

Mot de passe

**Confirmer**

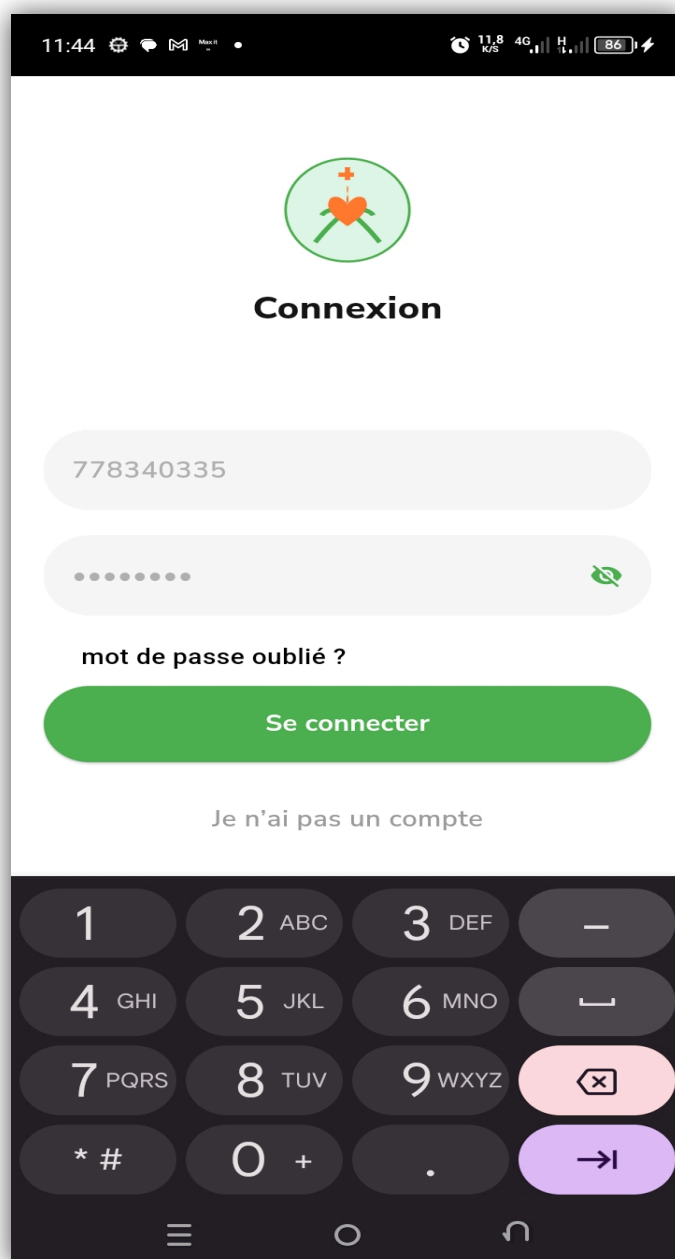
[← J'ai déjà un compte](#)

Ou utiliser



2. Page d'authentification

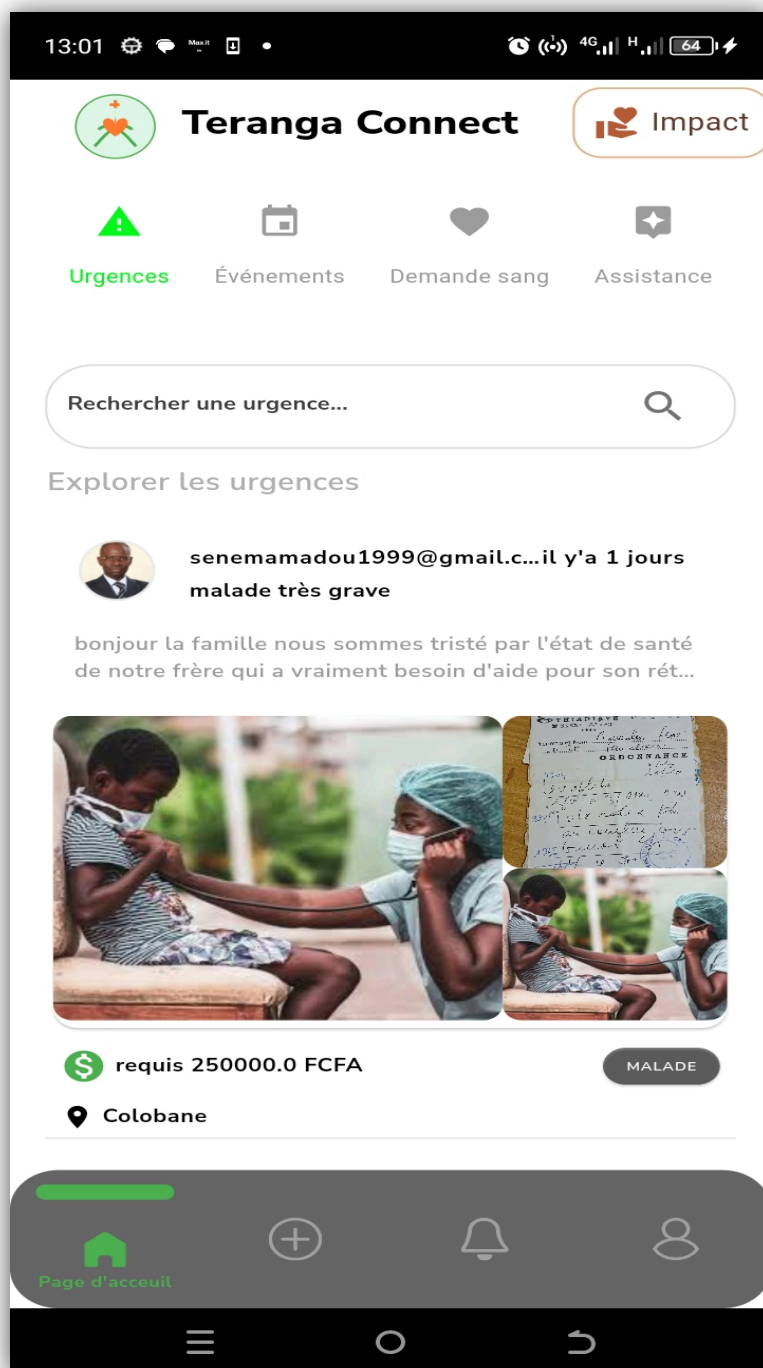
Après s'être inscrit et avoir activé son compte, l'utilisateur peut maintenant accéder à la plateforme en fournissant ses informations d'accès correctes notamment son numéro de téléphone et son mot de passe. Il peut visualiser ou masquer son mot de passe lors de la saisie juste en cliquant sur le bouton afficher/masquer. A partir de là, il peut aussi accéder à la page d'inscription si cela n'était pas encore faite ou alors de réinitialiser son mot de passe dans le cas où il l'aurait oublié.



The screenshot shows a mobile application interface for login. At the top, the status bar displays the time 11:44, signal strength, and battery level at 86%. The app's header features a logo with a heart and a cross, and the title "Connexion". Below the title, there are two input fields: the first contains the phone number "778340335", and the second is for the password, shown as dots with a toggle icon to its right. A link "mot de passe oublié ?" is positioned below the password field. A large green button labeled "Se connecter" is centered below the inputs. At the bottom of the form area, the text "Je n'ai pas un compte" is displayed. The bottom of the screen shows a standard Android numeric keypad with a backspace key and an enter key.

3. Section des urgences

Après la validation de son authentification, l'utilisateur accède directement à la page d'accueil, plus précisément à la section dédiée au urgences sociales, ainsi il peut consulter désormais les urgences publiées dans la plateforme, les demandeurs, effectuer un filtrage sur les déclarations avec une fonctionnalité de recherche

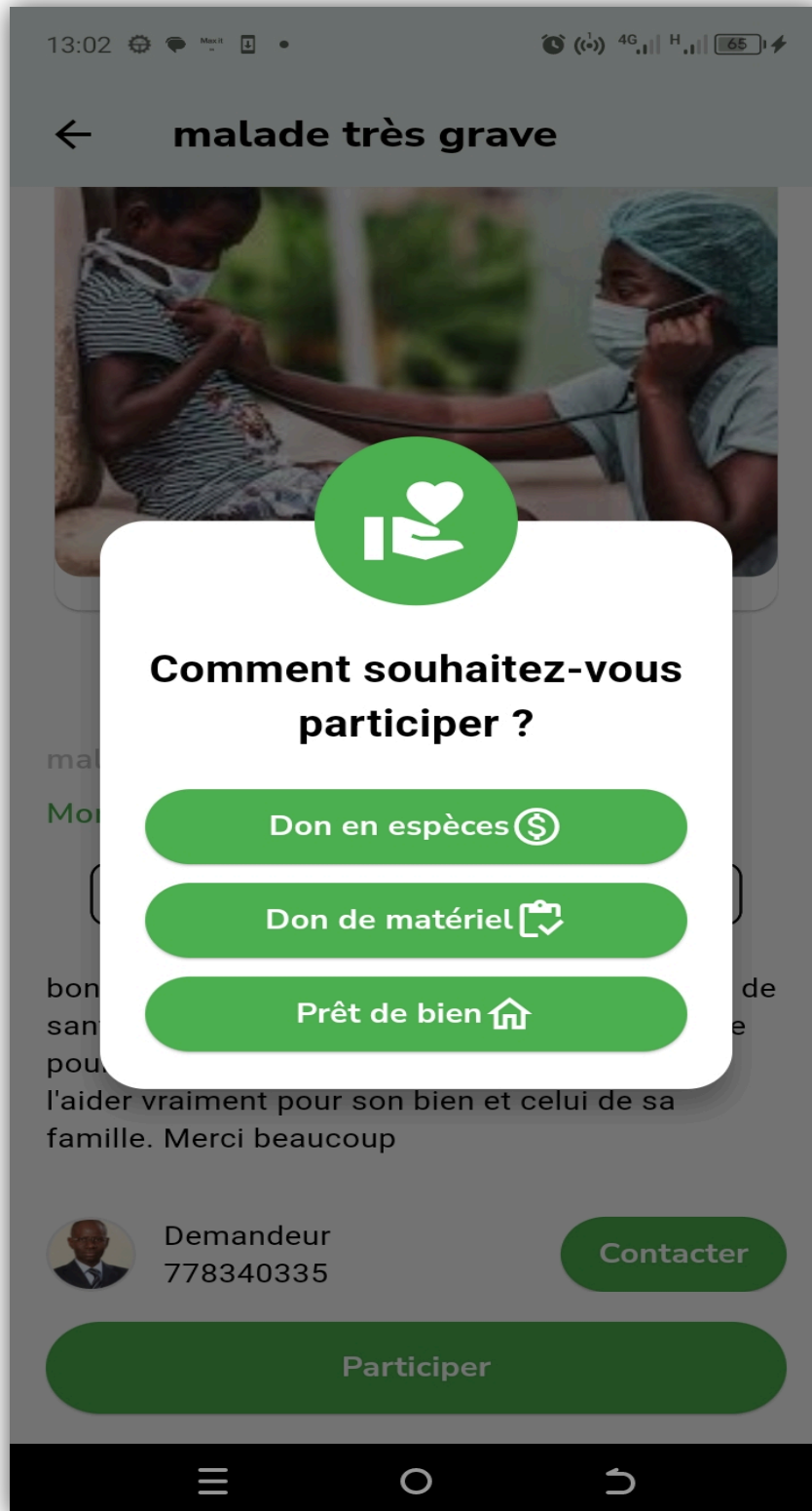


4. Détails des urgences

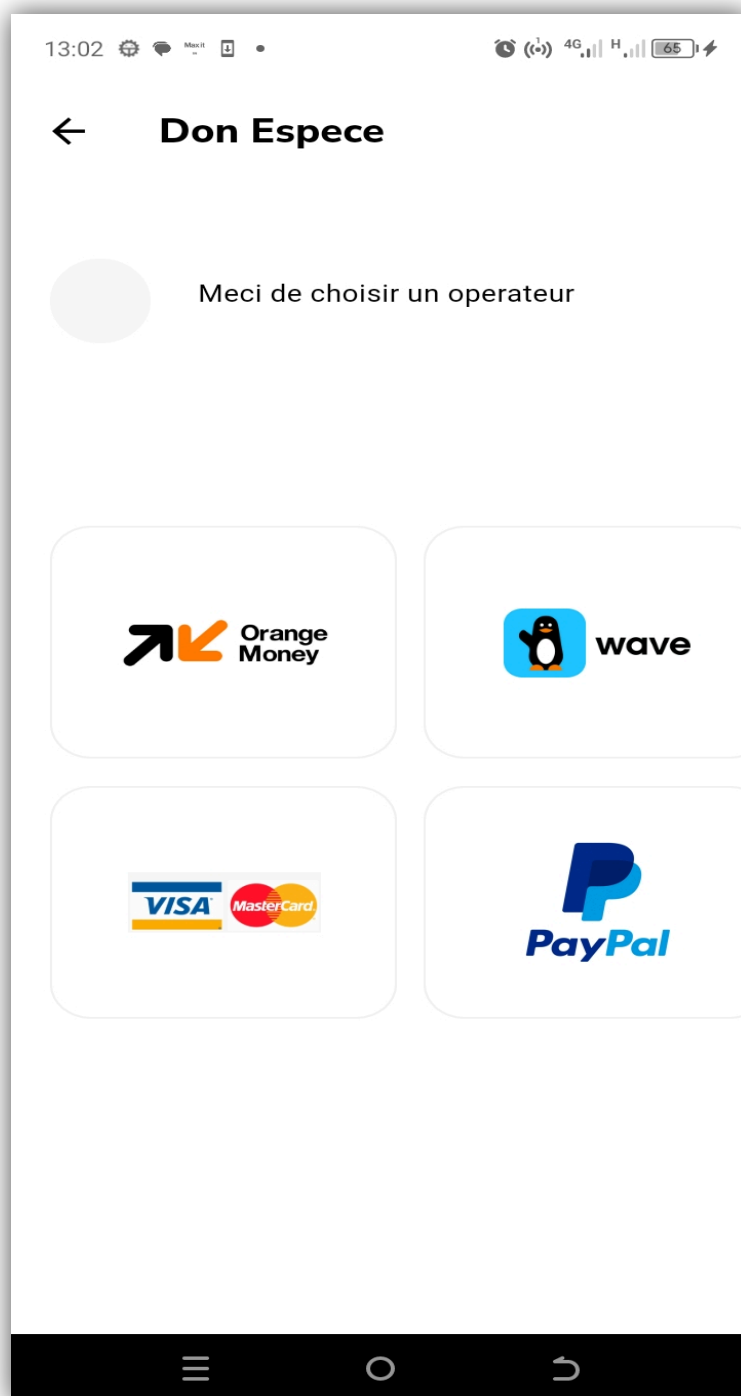
En cliquant sur une urgence donnée, l'utilisateur accède à la page de détails de cette publication, et de là, il peut consulter plus d'informations liées à la déclaration, lire la description complète, dérouler les images, partager l'urgence dans les réseaux sociaux ou encore consulter les interventions fait par rapport à cet utilisateur, lire les commentaires effectuer ...



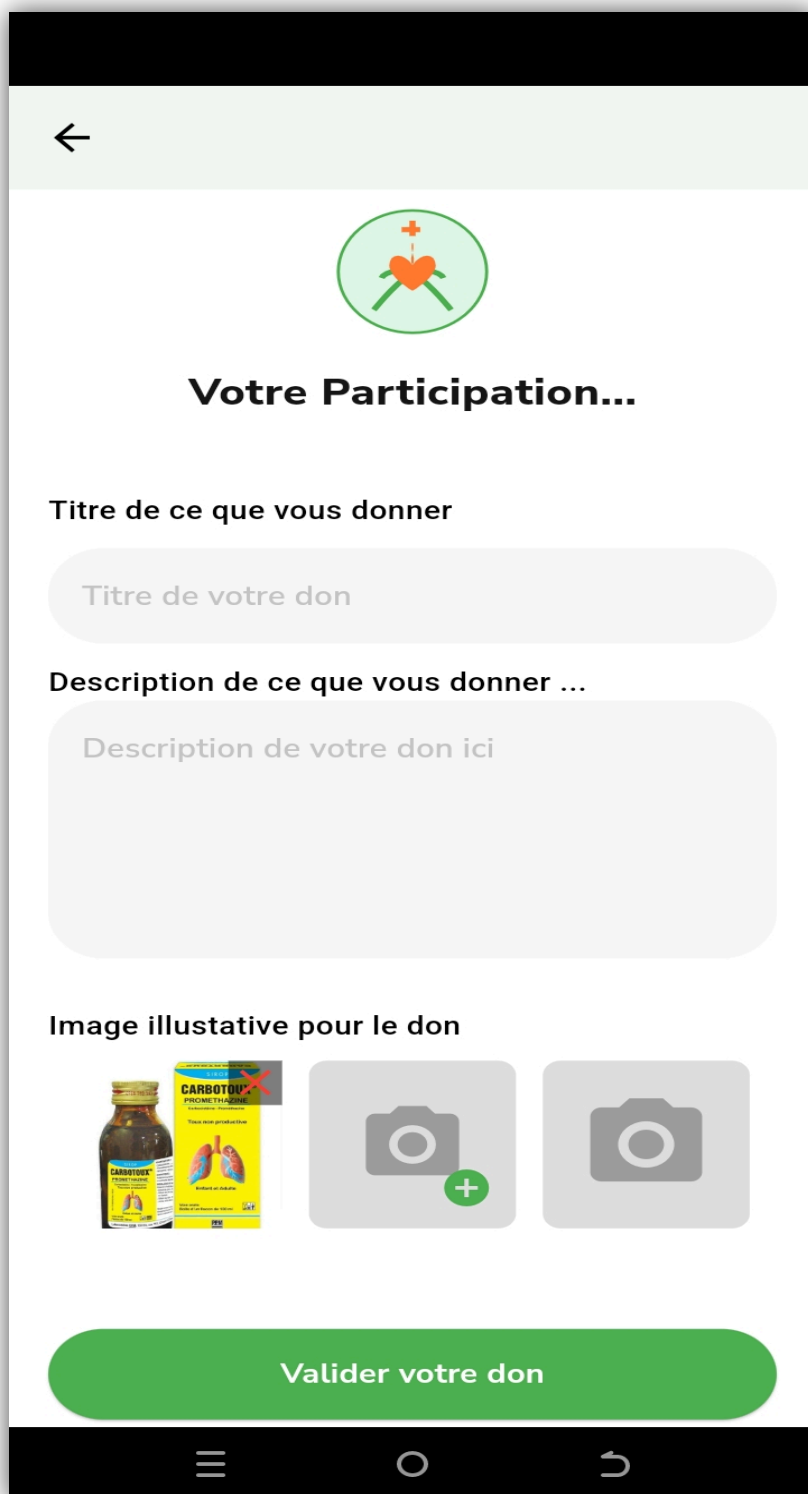
À la clique du bouton participer, différentes formes de participation son affiché, permettant à l'utilisateur de pouvoir choisir la forme d'intervention qu'il souhaite effectuer. Ainsi il peut décider de faire un don en espèce, un don de matériel ou un prêt



Alors, dans le cas où don espee est choisi, cette page est affichée et l'intervenant est appelé à choisir un operatuer de paimenet pour finaliser son don en espee.



Dans le cas où l'utilisateur veut effectuer un don de matériel ou de bien, un formulaire lui est présenté pour qu'il renseigne les informations sur l'objet à donner et fournir obligatoirement des images illustratives.



The screenshot shows a mobile application interface for donating a material item. At the top, there is a black header bar. Below it, a light green bar contains a back arrow icon. The main content area is white and features a circular icon with a heart and a cross, symbolizing donation. The title "Votre Participation..." is displayed in bold black text. Below the title, there are three sections: "Titre de ce que vous donner" with a text input field containing "Titre de votre don"; "Description de ce que vous donner ..." with a large text input field containing "Description de votre don ici"; and "Image illustrative pour le don" which includes a small image of a medicine bottle and box (labeled "CARBOTOP" and "PROMETHAZINE"), and two camera icons with a plus sign between them. At the bottom of the form is a large green button labeled "Valider votre don". The entire interface is set against a black background, and the bottom of the screen shows standard Android navigation icons.

←



Votre Participation...

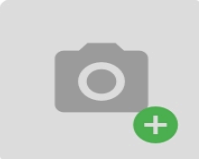
Titre de ce que vous donner

Titre de votre don

Description de ce que vous donner ...

Description de votre don ici

Image illustrative pour le don

Valider votre don

Enfin, si l'utilisateur opte pour un prêt de matériel, un formulaire de description du matériel a prêté lui est aussi fourni pour qu'il présente les informations qui lui sont demandées, notamment le nombre de jours qu'il souhaite prêter son objet mais aussi des images illustratives de l'objet.



Votre Participation...

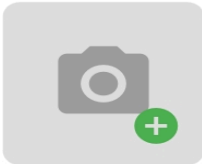
Titre de votre prêt

Description de ce prêt ...

La durée en nombre de jours

Image illustrative







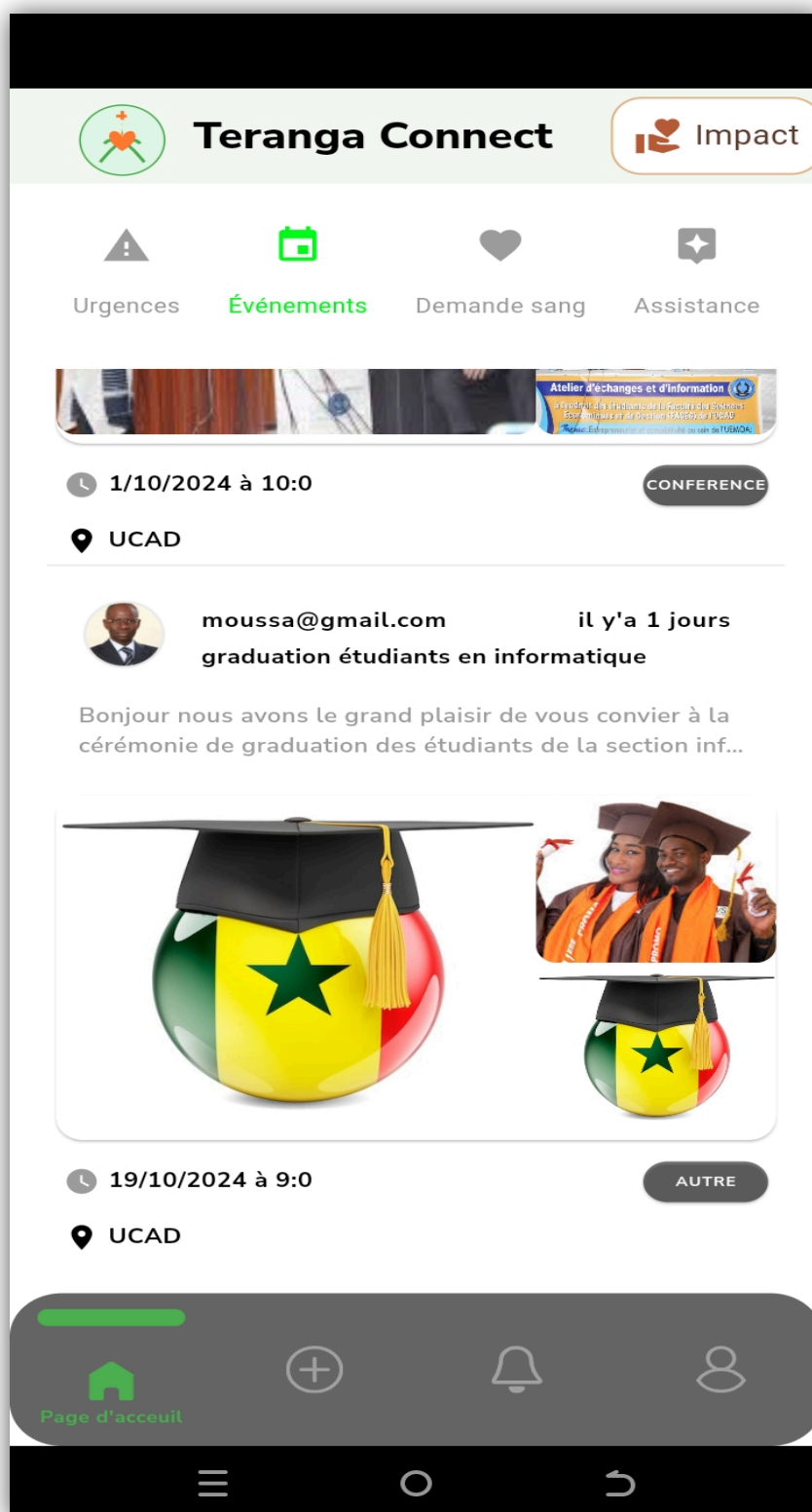
Valider le prêt

En consultant les détails de l'urgence, l'utilisateur peut s'il le décide partager l'urgence dans les réseaux sociaux.



5. Section des évènements

Dans cette sections, les utilisateurs auront la possibilité de consulter les évènements publiés dans notre plateforme, effectuer ue recherche d'évènement, consulter la nature de l'évènement, à savoir une conférence, une cérémonie de graduation, une campagne



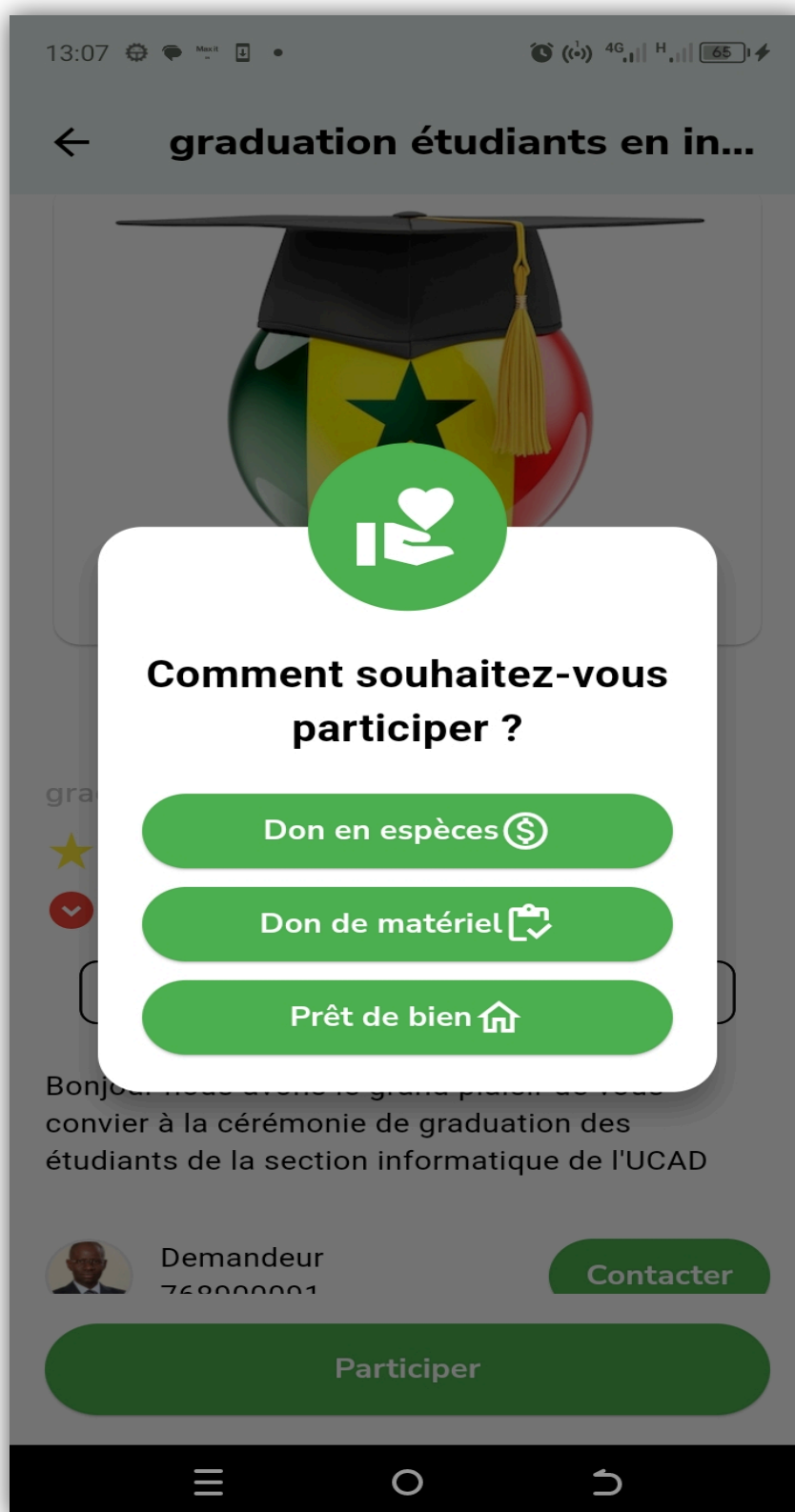
de don de sang, le lieu où se déroulera l'événement, la date qu'il se tiendra et plein d'autres informations comme le temps écoulé depuis la publication de l'événement.

6. Détails des événements

Ainsi à la clique sur un événement donné, on peut consulter plus de détails sur l'événement et avoir les options de lecture des commentaires, de lancer une discussion avec l'utilisateur qui a publié l'événement ou encore consulter les interventions faites sur cet événement.



Pour participer à un événement, plusieurs options sont présentées à l'utilisateur . Ainsi, il a la possibilité de choisir entre intervention en espèce, don de matériel ou encore prêt de biens.



Dans ce cas de l'évènement graduation des étudiants en informatique, cet utilisateur decide de leur preter une bache, ainsi il va donner les images de la bache a preter, saisir la durée du prêt donner un titre et une description.





Votre Participation...

Titre de votre pret

Titre de votre prêt

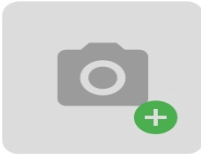
Description de ce pret ...

Description de votre pret ici

La duree en nombre de jours

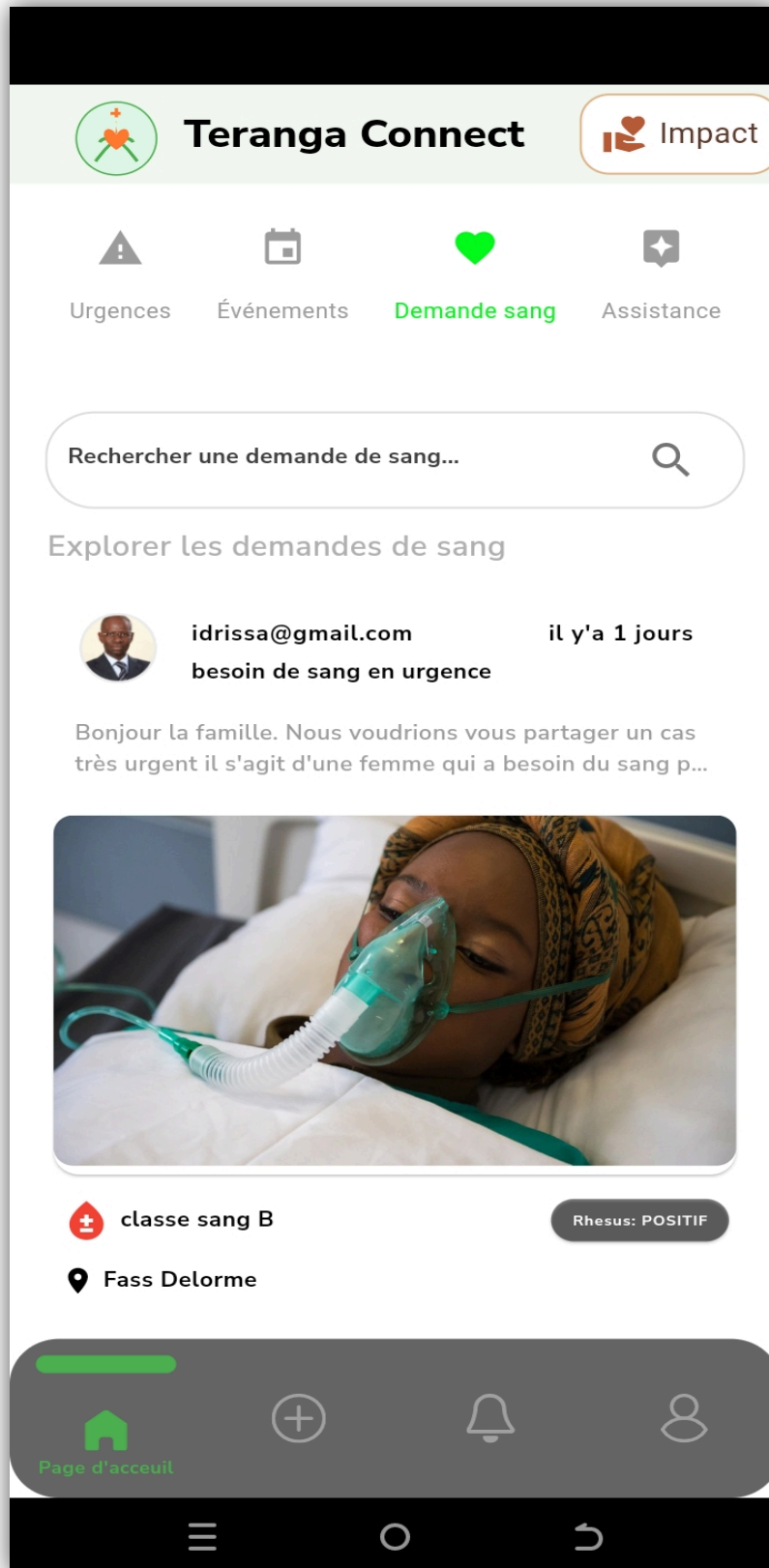
Donner la durée pour votre pret

Image illustrative



7. Section des demandes de sang

Dans cette section de la plateforme sont présentée les demandes de sang. Toutes les demandes



de sang y sont présenté et on peut voir la classe de sang demandée, le rhésus et pleines d'autres informations concernant la demande

8. Details des demandes de sang

En cliquant sur une demande de don de sang, on accede à la page de details de la demande ou on peut trouver toutes les informations de la demande ; a savoir la classe du sang demandé, le rhésus, l'adresse du demandeur, la date depuis laquelle la publication à été faite. Toujours dans cette meme page, on peut partager l'informations dans les reseaux sociaux, on peut egalement consulter les interventions faite pour cette demande. De ce fait, les utilisateurs peuvent apporter leur soutien a la demande de sang juste en cliquant sur le bouton participer, ce qui nous affiche un formulaire ou on doit saisir l'adresse de l'intervenant et valider pour etre enregistré dans la liste des donneurs pour cette de mande dedon de sang.



besoin de sang en urgence



besoin de sang en urgence

Classe Sang B

📍 Fass Delorme

🕒 1 jours

📌 POSITIF

Bonjour la famille. Nous voudrions vous partager un cas très urgent il s'agit d'une femme qui a besoin du sang pour sa survie. partager au max



Demandeur
779090000

Contacter

Participer





Votre Participation...

Donner votre adresse

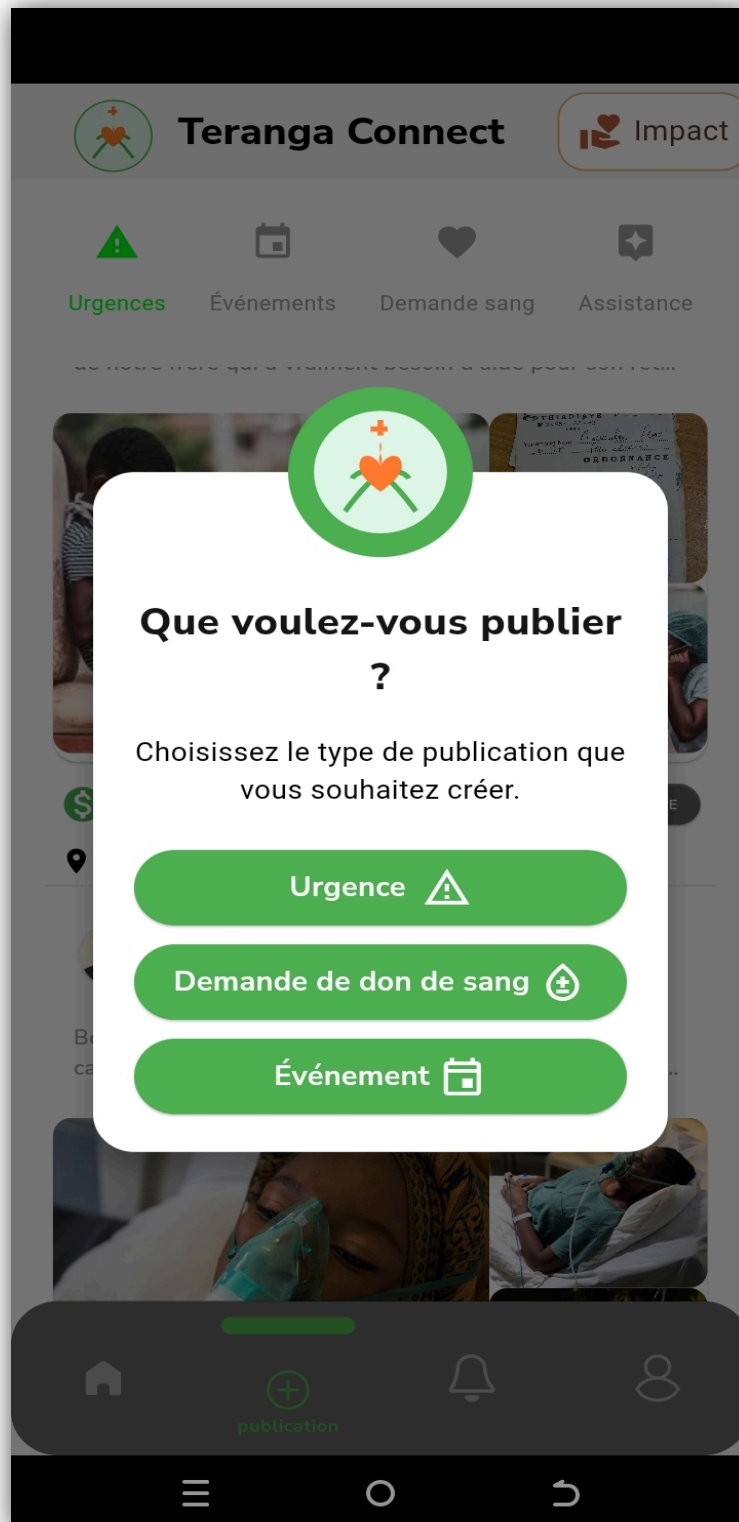
Votre adresse ici

Valider votre don



9. Section de publication des déclarations

Pour publier une déclarations, à savoir une urgence sociale, un événement ou encore une demande de don de sang, l'utilisateur fait simplement un clic sur le bouton publication. Ce faisant une interface lui est présentée pour qu'il choisisse le type de contenu qu'il souhaite publier. En choisissant un type, un formulaire de saisie des informations nécessaires est ouvert.



10. Page de publication d'une urgence sociale

Pour publier une urgence sociale, l'utilisateur remplit les informations qui lui seront demandées avec des images illustratives de l'urgence à publier et clic sur le bouton publier pour envoyer automatiquement la déclaration qui sera validée par le modérateur.

The image shows a mobile application interface for publishing a social emergency. At the top, there is a black header bar. Below it is a light green bar with a back arrow icon. The main content area is white and contains several form fields:

- A large text input field with the placeholder text "Description de l'urgence sociale ici".
- A section titled "Lieu de l'urgence" with a text input field containing the placeholder "Entrer la localité ou se trouve l'urgence".
- A section titled "Montant requis" with a text input field containing the placeholder "Donner le montant requis pour cette urge...".
- A section titled "Selectionner le type" with a dropdown menu showing "AUTRE" and a green heart icon with a lightning bolt.
- A section titled "Image de l'urgence sociale" with three camera icons. The first icon has a green plus sign in the bottom right corner.
- A large green button at the bottom with the text "Publier l'urgence".

At the very bottom, there is a black navigation bar with three icons: a hamburger menu, a circle, and a back arrow.

11. Page de publication de demande de sang

Pour la publication de demande de sang l'utilisateur devra saisir les informations relatives à la demande notamment la classe et le rhésus du sang, sélectionner des images de preuves comme des ordonnances par exemple pour enfin envoyer sa demande qui sera validée par le modérateur.

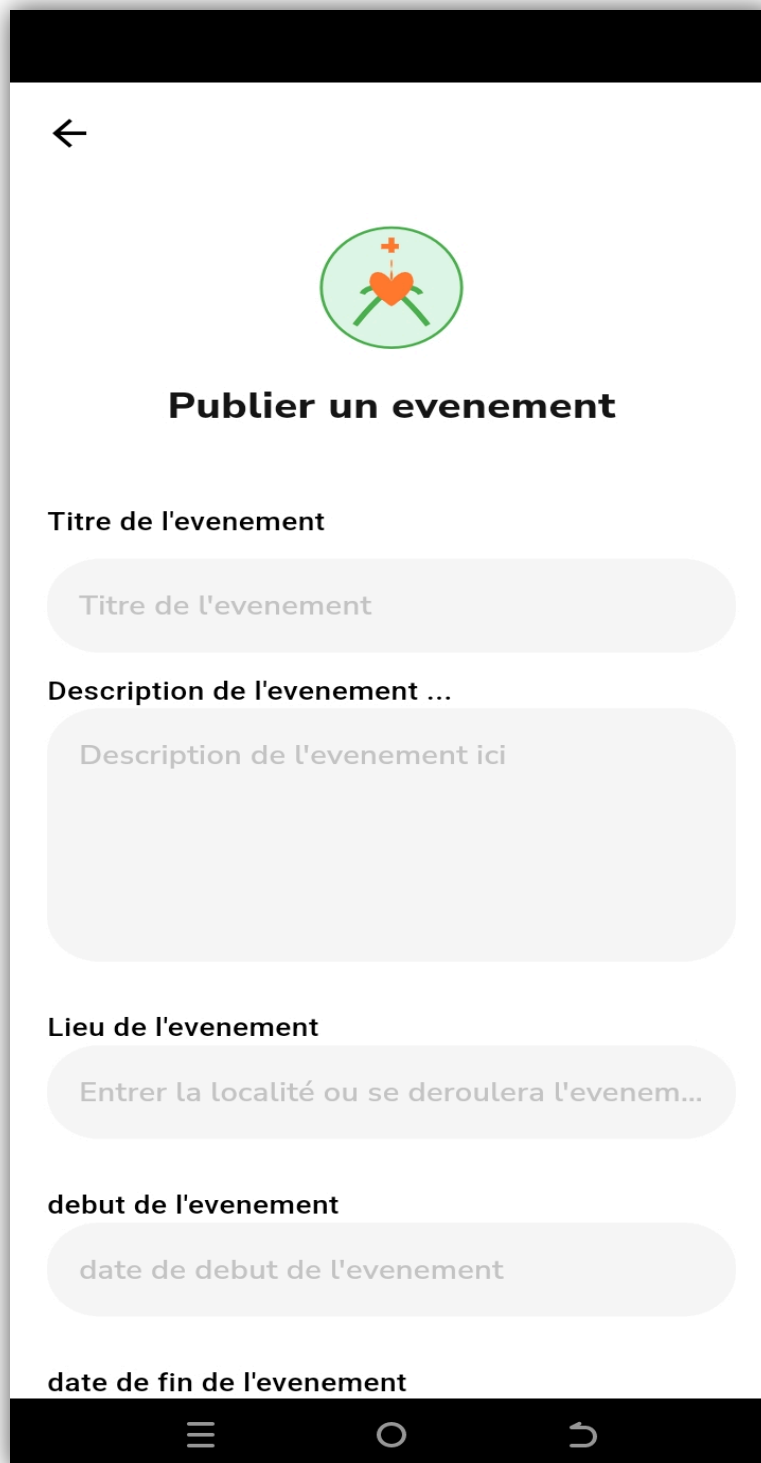
The screenshot shows a mobile application interface for publishing a blood request. At the top, there is a black header bar with a white back arrow icon. Below this is a light green bar with a white back arrow icon. The main content area is white and contains several sections:

- Description de la demande**: A large, light gray rounded rectangular box for text input.
- Adresse du bénéficiaire**: A light gray rounded rectangular box with the placeholder text "Entrer l'adresse du bénéficiaire".
- Selectionner la classe de sang**: A white rounded rectangular box with a dropdown menu showing "A" and a red plus icon on the right.
- Selectionner le rhesus**: A white rounded rectangular box with a dropdown menu showing "POSITIF" and a red plus icon on the right.
- Image de preuve**: Three gray rounded rectangular boxes, each containing a camera icon. The first box has a green plus icon in the bottom right corner.
- Publier la demande**: A large green rounded rectangular button at the bottom.

At the very bottom, there is a black navigation bar with three white icons: a hamburger menu, a circle, and a back arrow.

12. Page de publication des événements

Comme pour les urgences et les demandes de sang, la publication d'évènement aussi nécessite le renseignement des informations requises comme la date de début avec l'heure et la date de fin de l'évènement avec l'heure de fin de l'évènement, le lieu où se déroulera l'évènement et aussi des images illustratives.



The image shows a mobile application interface for publishing an event. At the top, there is a black header bar. Below it, a white area contains a back arrow icon on the left and a circular icon with a red heart and a green cross in the center. The title "Publier un evenement" is centered below the icon. The form consists of several labeled input fields: "Titre de l'evenement" with a light gray rounded rectangle containing the placeholder text "Titre de l'evenement"; "Description de l'evenement ..." with a larger light gray rounded rectangle containing the placeholder text "Description de l'evenement ici"; "Lieu de l'evenement" with a light gray rounded rectangle containing the placeholder text "Entrer la localité ou se deroulera l'evenem..."; "debut de l'evenement" with a light gray rounded rectangle containing the placeholder text "date de debut de l'evenement"; and "date de fin de l'evenement" with a light gray rounded rectangle. At the bottom, there is a black navigation bar with three white icons: a hamburger menu, a circle, and a right-pointing arrow.

←



Publier un evenement

Titre de l'evenement

Titre de l'evenement

Description de l'evenement ...

Description de l'evenement ici

Lieu de l'evenement

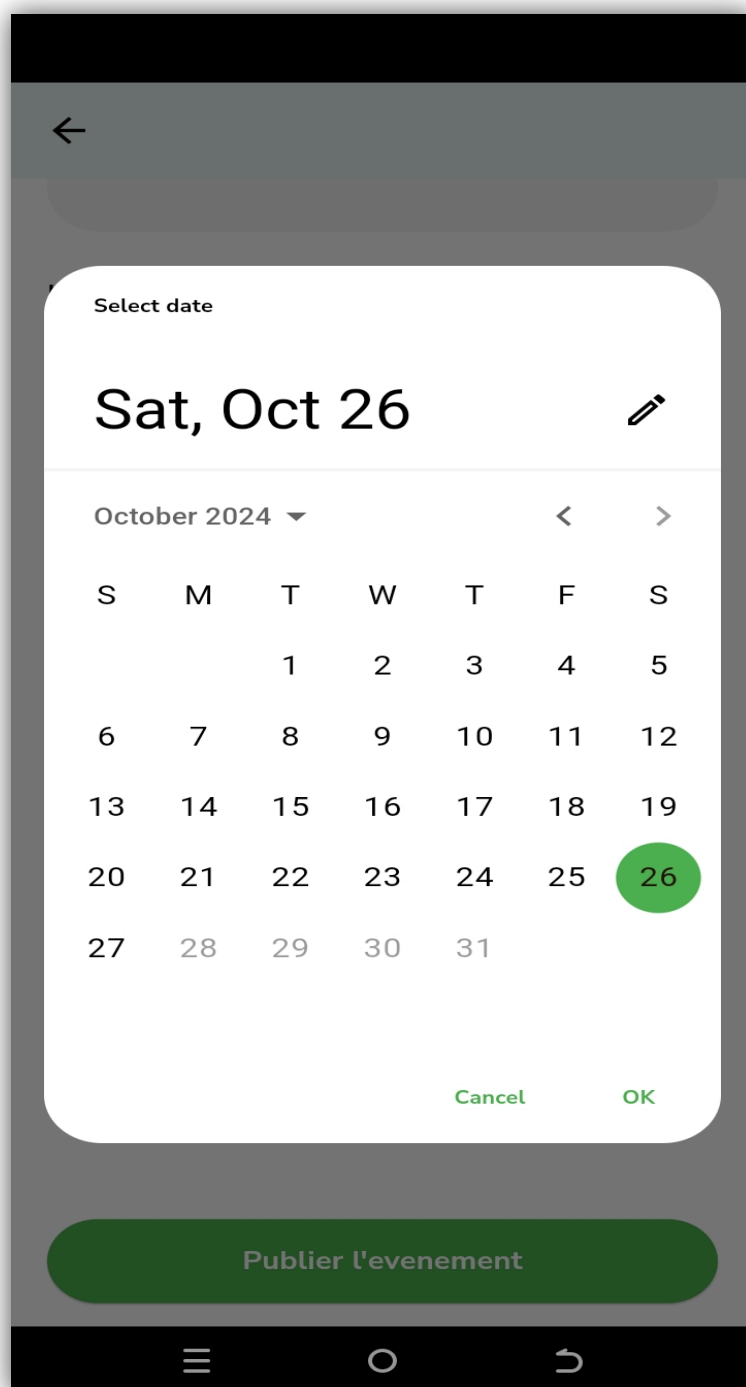
Entrer la localité ou se deroulera l'evenem...

debut de l'evenement

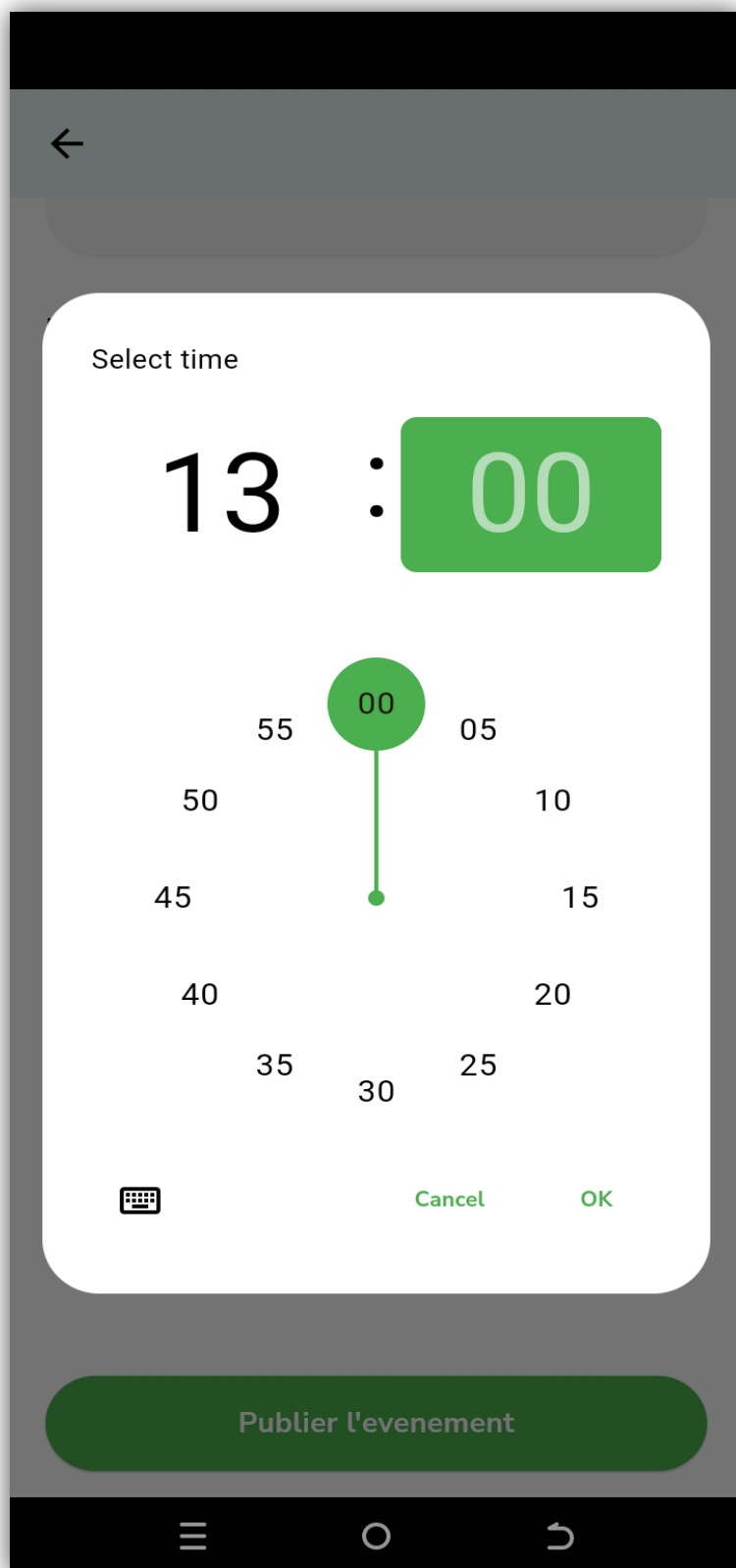
date de debut de l'evenement

date de fin de l'evenement

En effet pour la validation de la publication de l'événement, il est nécessaire de préciser la date de début de l'évènement mais aussi celle de fin.



Dans cette meme loique, l'heure de debut et de fin de l'évènement devront ainsi à leur tour etre preciser comme indiqué dans l'ecran de démonstration.



13. Control de la validation des formulaires

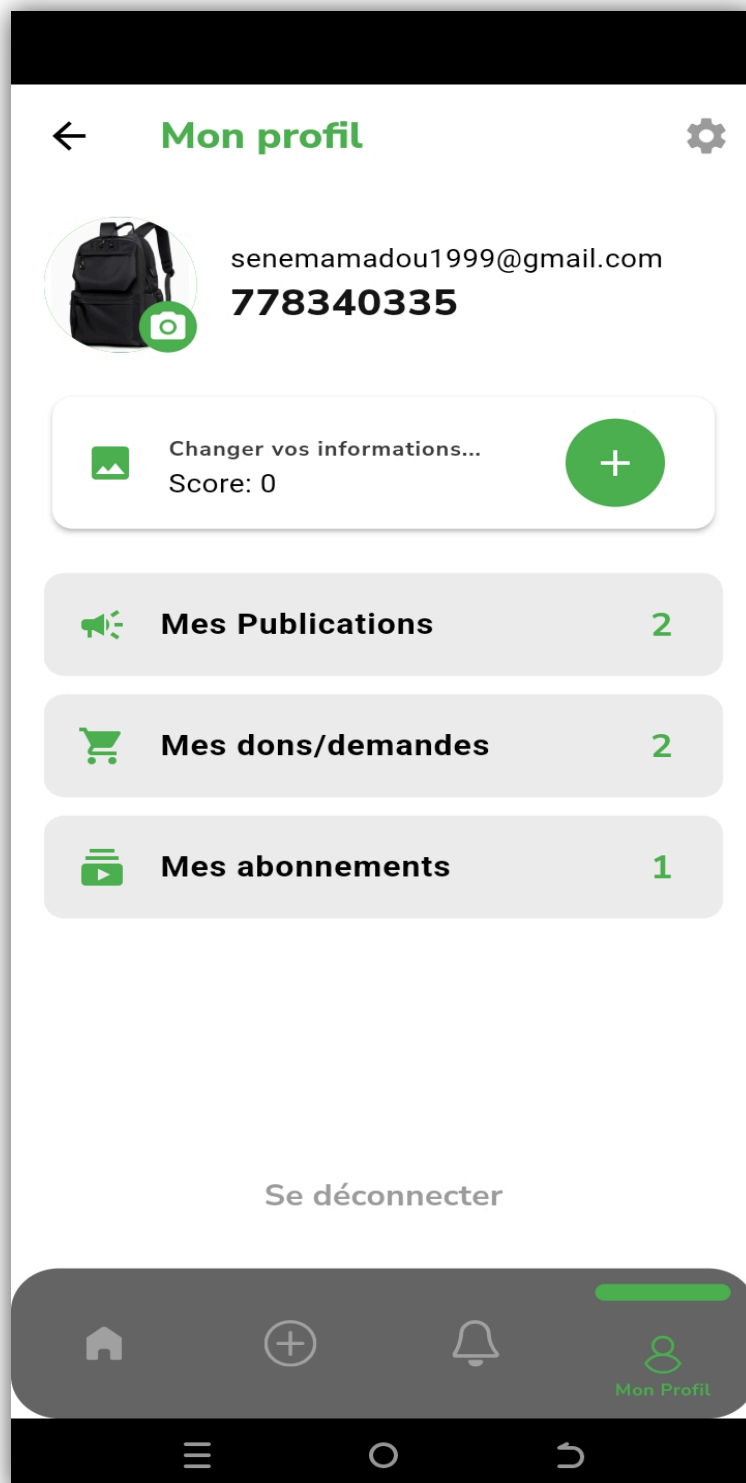
Pour l'ensemble des formulaires de l'application, un contrôle de validation des informations saisie y est fait. Ceci permet d'obliger aux utilisateurs de saisir les bonnes informations qui sont attendues

A mobile application form for creating an event. The form is displayed on a smartphone screen with a black status bar at the top and a black navigation bar at the bottom. The form has a light green header bar with a back arrow. The form fields are as follows:

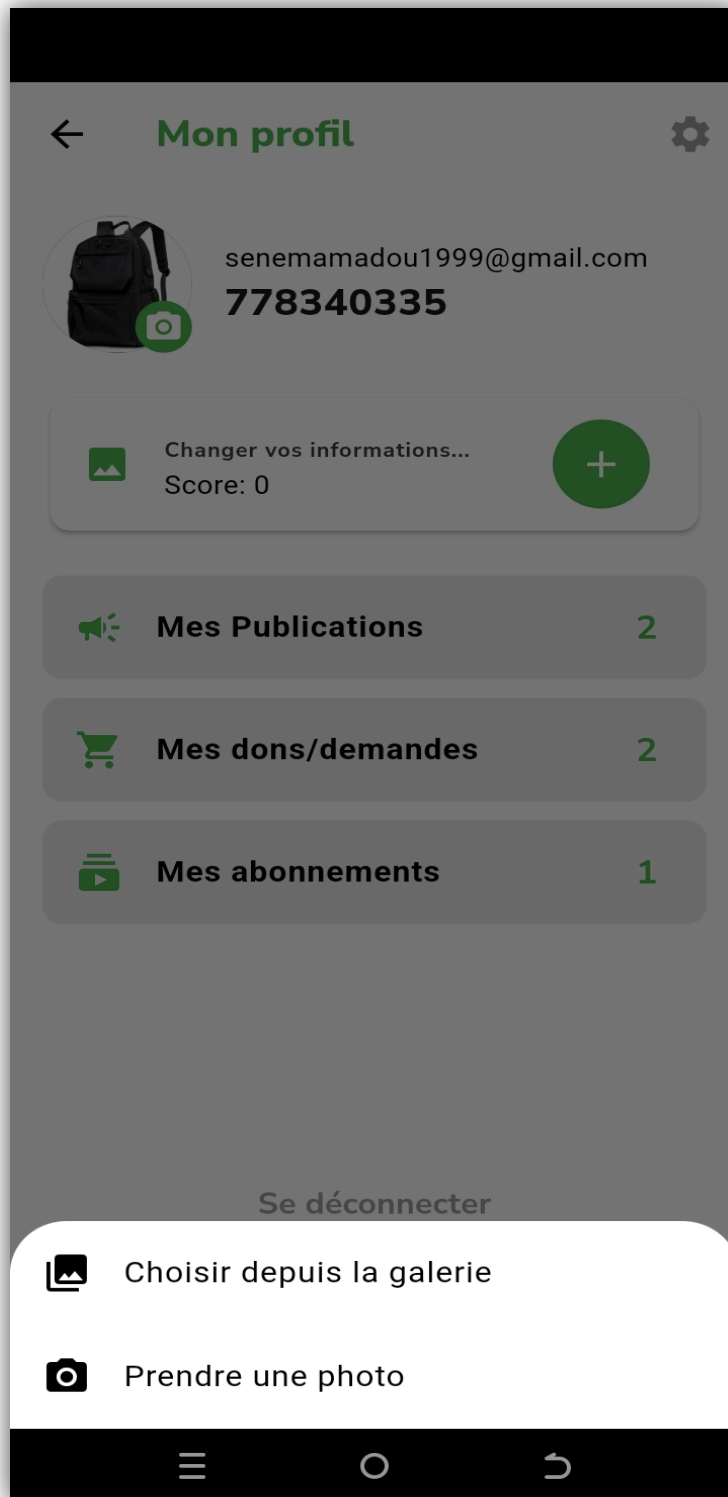
- Description:** A text input field with the placeholder "Saisir une description".
- Lieu de l'evenement:** A text input field with the placeholder "Entrer la localité ou se deroulera l'evenem...". Below the field is a red error message "Lieu de l'evenement".
- debut de l'evenement:** A date input field with the placeholder "date de debut de l'evenement". Below the field is a red error message "la date !".
- date de fin de l'evenement:** A date input field with the placeholder "date de fin de l'evenement". Below the field is a red error message "Donner une date".
- Selectionner le type:** A dropdown menu with the selected option "AUTRE" and a calendar icon.
- Image illustrative:** Three camera icons. The first icon has a green plus sign, indicating it is the active selection.

14. Page de visualisation de profile

Pour chaque utilisateur, il peut visualiser ses propres informations, les changer dans le cas qu'il souhaite modifier ses informations. Dans cette page, on peut des informations telles que le numero de telephone de l'utilisateur, son adresse mail et d'autres informations.

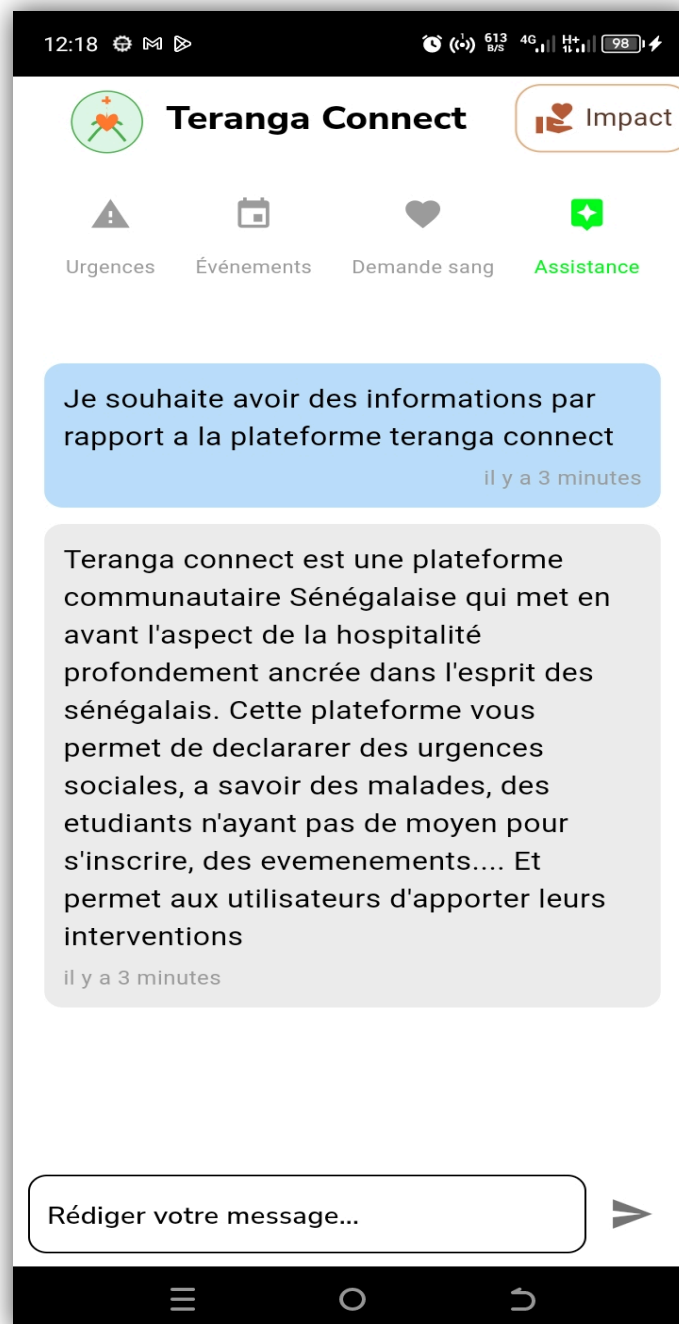


Dans ce contexte précis, l'utilisateur peut s'il le décide ajouter ou modifier son image de profile juste en cliquant sur le bouton de changement de profile, ce qui lui affiche un message des plausibles actions.



15. Section assistance aux utilisateurs

Dans cette section, les utilisateurs peuvent interagir avec notre assistant virtuel. Ce faisant, ce dernier peut répondre aux questions utilisateurs ou encore orienter les utilisateurs dans l'utilisation de notre plateforme.



D. Déploiement de l'application (Conteneurs Dockers, etc.)

E. Démo ou copie des écrans